

Ecuaciones diferenciales de orden superior

Estructura del capítulo

- 3.1** Teoría preliminar: ecuaciones lineales
 - 3.1.1** Problemas de valor inicial y de valores en la frontera
 - 3.1.2** Ecuaciones homogéneas
 - 3.1.3** Ecuaciones no homogéneas
 - 3.2** Reducción de orden
 - 3.3** Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes
 - 3.4** Coeficientes indeterminados
 - 3.5** Variación de parámetros
 - 3.6** Ecuación de Cauchy-Euler
 - 3.7** Ecuaciones no lineales
 - 3.8** Modelos lineales: problemas de valor inicial
 - 3.8.1** Sistemas resorte-masa: movimiento libre no amortiguado
 - 3.8.2** Sistemas resorte-masa: movimiento libre amortiguado
 - 3.8.3** Sistemas resorte-masa: movimiento forzado
 - 3.8.4** Circuito en serie análogo
 - 3.9** Modelos lineales: problemas de valores en la frontera
 - 3.10** Modelos no lineales
 - 3.11** Resolución de sistemas de ecuaciones lineales
- Ejercicios de repaso del capítulo 3

Ahora nos ocuparemos de las ecuaciones diferenciales (ED) de segundo orden y de orden superior. En las primeras seis secciones de este capítulo examinaremos una parte de la teoría básica de las ED *lineales* y los métodos para resolver ciertos tipos de ecuaciones lineales. Después, en la sección 3.7, estudiaremos las dificultades que rodean a las ED *no lineales* de orden superior y algunos métodos que producen soluciones analíticas para tales ecuaciones. El capítulo finaliza con modelos matemáticos lineales y no lineales de orden superior (secciones 3.8 a 3.10) y con el primero de varios métodos que se considerarán en la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales (sección 3.11).

3.1 Teoría preliminar: ecuaciones lineales

■ **Introducción** Ahora estudiaremos las ecuaciones diferenciales de segundo orden o de orden superior. En esta sección examinaremos una parte de la teoría en que se basan las ecuaciones diferenciales lineales. Después, en las cinco secciones siguientes, aprenderemos cómo resolver ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.

3.1.1 Problemas de valor inicial y de valores en la frontera

■ **Problema de valor inicial** En la sección 1.2 definimos un problema de valor inicial para una ecuación diferencial de n -ésimo orden. Para una ecuación diferencial lineal, un **problema de valor inicial de n -ésimo orden** es

$$\begin{aligned} \text{Resolver: } & a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x) \\ \text{Sujeto a: } & y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}. \end{aligned} \quad (1)$$

Recuerde que para un problema como éste buscamos una función definida en algún intervalo I que contenga una x_0 que satisfaga la ecuación diferencial y las n condiciones iniciales especificadas en x_0 : $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y_1$, $\dots$, $y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$. Ya hemos visto que en el caso de un problema de valor inicial de segundo orden, una curva solución deberá atravesar el punto (x_0, y_0) y tener una pendiente y_1 en ese punto.

■ **Existencia y unicidad** En la sección 1.2 enunciamos un teorema que estableció las condiciones bajo las cuales la existencia y unicidad de una solución a un problema de valor inicial de primer orden estaban garantizadas. El teorema siguiente ofrece las condiciones suficientes para la existencia de una solución única del problema presentado en (1).

TEOREMA 3.1

Existencia de una solución única

Digamos que $a_n(x)$, $a_{n-1}(x)$, $\dots$, $a_1(x)$, $a_0(x)$ y $g(x)$ son continuas en un intervalo I , y que $a_n(x) \neq 0$ para toda x presente en este intervalo. Si $x = x_0$ está en cualquier punto de este intervalo, entonces en el intervalo existirá una solución $y(x)$ para el problema de valor inicial (PVI) (1) y será única.

Ejemplo 1 Solución única de un PVI

El problema de valor inicial

$$3y''' + 5y'' - y' + 7y = 0, \quad y(1) = 0, \quad y'(1) = 0, \quad y''(1) = 0$$

posee la solución trivial $y = 0$. Dado que la ecuación de tercer orden es lineal con coeficientes constantes, se deduce que todas las condiciones del teorema 3.1 se cumplen. Por lo tanto, $y = 0$ será la *única* solución en cualquier intervalo que contenga $x = 1$. □

Ejemplo 2 Solución única de un PVI

Verificar que la función $y = 3e^{2x} + e^{-2x} - 3x$ es una solución del problema de valor inicial $y'' - 4y = 12x$, $y(0) = 4$, $y'(0) = 1$. Ahora, la ecuación diferencial es lineal, tanto los coeficientes como $g(x) = 12x$ son continuos, y $a_2(x) = 1 \neq 0$ en cualquier intervalo I que contenga a $x = 0$. Con base en el teorema 3.1 concluimos que la función dada es la única solución en I . □

En el teorema 3.1, ambos requerimientos de que $a_i(x)$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$ sea continua y $a_n(x) \neq 0$ para toda x en I son importantes. Específicamente, si $a_n(x) = 0$ para alguna x presente en el intervalo, entonces la solución de un problema de valor inicial lineal quizá

no sea única o ni siquiera exista. Por ejemplo, usted deberá verificar que la función $y = cx^2 + x + 3$ sea una solución del problema de valor inicial

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = 6, \quad y(0) = 3, \quad y'(0) = 1$$

en el intervalo $(-\infty, \infty)$ para cualquier elección del parámetro c . En otras palabras, no existe una solución única para el problema. Aunque la mayoría de las condiciones del teorema 3.1 se satisfacen, las dificultades evidentes son que $a_2(x) = x^2$ es cero en $x = 0$ y que las condiciones iniciales también se imponen en $x = 0$.

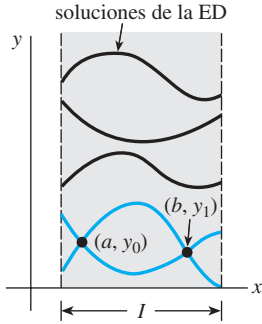


Figura 3.1 Las curvas coloreadas son las soluciones de un PVF

■ **Problema de valores en la frontera** Otro tipo de problema consiste en resolver una ecuación diferencial de segundo orden o mayor en la cual la variable dependiente y , o sus derivadas, esté especificada en *puntos diferentes*. Un problema como

$$\text{Resolver:} \quad a_2(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x)$$

$$\text{Sujeto a:} \quad y(a) = y_0, \quad y(b) = y_1$$

se denomina **problema de valores en la frontera (PVF)**. Los valores prescritos $y(a) = y_0$ y $y(b) = y_1$ se conocen como **condiciones de frontera**. Una solución del problema anterior es una función que satisface la ecuación diferencial en algún intervalo I , el cual contiene a y b , y cuya gráfica atraviesa los puntos (a, y_0) y (b, y_1) . Vea la figura 3.1.

Para una ecuación diferencial de segundo orden, otros pares de condiciones de frontera podrían ser

$$y'(a) = y_0, \quad y(b) = y_1$$

$$y(a) = y_0, \quad y'(b) = y_1$$

$$y'(a) = y_0, \quad y'(b) = y_1,$$

donde y_0 y y_1 denotan constantes arbitrarias. Estos tres pares de condiciones son sólo casos especiales de las condiciones de frontera generales

$$\alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) = \gamma_1$$

$$\alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) = \gamma_2.$$

El siguiente ejemplo muestra que incluso cuando se cumplen las condiciones del teorema 3.1, un problema de valores en la frontera puede tener varias soluciones (tal como sugiere la figura 3.1), una solución única, o ninguna solución en absoluto.

Ejemplo 3 Un PVF puede tener una, ninguna o varias soluciones

En el ejemplo 4 de la sección 1.1 vimos que la familia de soluciones de dos parámetros de la ecuación diferencial $x'' + 16x = 0$ es

$$x = c_1 \cos 4t + c_2 \sin 4t. \quad (2)$$

a) Suponga que ahora deseamos determinar la solución de la ecuación que satisfaga además las condiciones de frontera $x(0) = 0$, $x(\pi/2) = 0$. Observe que la primera condición $0 = c_1 \cos 0 + c_2 \sin 0$ implica que $c_1 = 0$, de manera que $x = c_2 \sin 4t$. Pero cuando $t = \pi/2$, $0 = c_2 \sin 2\pi$ se satisface por cualquier elección de c_2 dado que $\sin 2\pi = 0$. Por lo tanto, el problema de valores en la frontera

$$x'' + 16x = 0, \quad x(0) = 0, \quad x\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad (3)$$

tiene un número infinito de soluciones. La figura 3.2 muestra las gráficas de algunos de los miembros de la familia de un parámetro $x = c_2 \sin 4t$ que atraviesan los dos puntos $(0, 0)$ y $(\pi/2, 0)$.

b) Si el problema de valores en la frontera dado en (3) cambia a

$$x'' + 16x = 0, \quad x(0) = 0, \quad x\left(\frac{\pi}{8}\right) = 0, \quad (4)$$

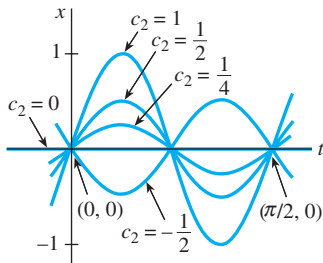


Figura 3.2 Un PVF puede tener muchas soluciones

entonces $x(0) = 0$ aún requiere de $c_1 = 0$ en la solución (2). Pero aplicando $x(\pi/8) = 0$ a $x = c_2 \sin 4t$ requiere que $0 = c_2 \sin(\pi/2) = c_2 \cdot 1$. Por lo tanto, $x = 0$ es una solución para este nuevo problema de valores en la frontera. De hecho, puede demostrarse que $x = 0$ es la *única* solución de (4). c) Por último, si cambiamos el problema a

$$x'' + 16x = 0, \quad x(0) = 0, \quad x\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \quad (5)$$

encontramos una vez más que $c_1 = 0$ desde $x(0) = 0$, pero aplicar $x(\pi/2) = 1$ a $x = c_2 \sin 4t$ lleva a la contradicción $1 = c_2 \sin 2\pi = c_2 \cdot 0 = 0$. Por lo tanto, el problema de valores en la frontera (5) no tiene solución. $\square$

3.1.2 Ecuaciones homogéneas

Se dice que una ecuación diferencial lineal de n -ésimo orden de la forma

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = 0 \quad (6)$$

es **homogénea**, mientras que una ecuación del tipo

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x) \quad (7)$$

con $g(x)$ no idéntica a cero, es **no homogénea**. Por ejemplo, $2y'' + 3y' - 5y = 0$ es una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden, en tanto que $x^2 y''' + 6y' + 10y = e^x$ es una ecuación diferencial lineal no homogénea de tercer orden. En este contexto, la palabra *homogénea* no se refiere a los coeficientes que son funciones homogéneas como en la sección 2.5; en cambio, sí tiene exactamente el mismo significado que en la sección 2.3.

Veremos que para poder resolver una ecuación lineal no homogénea (7), primero debemos ser capaces de resolver la **ecuación homogénea asociada** (6).

Para evitar repeticiones innecesarias a lo largo del texto, tendremos que recordar, de manera automática, los siguientes supuestos importantes cuando se enuncien definiciones y teoremas acerca de las ecuaciones lineales (6) y (7). En un intervalo común I ,

- los coeficientes $a_i(x)$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$, son continuos;
- el miembro $g(x)$ del lado derecho es continuo, y
- $a_n(x) \neq 0$ para toda x en el intervalo.

Operadores diferenciales En cálculo, la diferenciación se denota muchas veces mediante la letra mayúscula D , es decir, $dy/dx = Dy$. El símbolo D se denomina **operador diferencial** debido a que transforma una función diferenciable en otra función. Por ejemplo, $D(\cos 4x) = -4 \sin 4x$ y $D(5x^3 - 6x^2) = 15x^2 - 12x$. Las derivadas de orden superior se pueden expresar en términos de D en forma natural:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dx^2} = D(Dy) = D^2 y \quad \text{y en general} \quad \frac{d^n y}{dx^n} = D^n y,$$

donde y representa una función bastante diferenciable. Las expresiones polinomiales que involucran a D , como $D + 3$, $D^2 + 3D - 4$ y $5x^3 D^3 - 6x^2 D^2 + 4xD + 9$, también son operadores diferenciales. En general, definimos un **operador diferencial de n -ésimo orden** como

$$L = a_n(x)D^n + a_{n-1}(x)D^{n-1} + \cdots + a_1(x)D + a_0(x). \quad (8)$$

Como una consecuencia de dos propiedades básicas de diferenciación, $D(cf(x)) = cDf(x)$, c es una constante, y $D\{f(x) + g(x)\} = Df(x) + Dg(x)$, el operador diferencial L posee una propiedad de linealidad, es decir, cuando L opera sobre una combinación lineal de dos funciones diferenciables es como si la combinación lineal de L operara sobre funciones individuales. En símbolos, esto significa que

$$L\{\alpha f(x) + \beta g(x)\} = \alpha L(f(x)) + \beta L(g(x)), \quad (9)$$



Observe que $y = 0$ siempre es una solución de una ecuación lineal homogénea.



Recuerde estos supuestos cuando encuentre definiciones y teoremas en este capítulo.

donde α y β son constantes. Debido a (9), decimos que el operador diferencial de n -ésimo orden L es un **operador lineal**.

■ **Ecuaciones diferenciales** Toda ecuación diferencial puede expresarse en términos de la notación D . Por ejemplo, es posible escribir la ecuación diferencial $y'' + 5y' + 6y = 5x - 3$ como $D^2y + 5Dy + 6y = 5x - 3$ o $(D^2 + 5D + 6)y = 5x - 3$. Mediante (8), las ecuaciones diferenciales de n -ésimo orden (6) y (7) se pueden escribir de manera compacta como

$$L(y) = 0 \quad \text{y} \quad L(y) = g(x),$$

respectivamente.

■ **Principio de superposición** En el teorema siguiente vemos que la suma, o **superposición**, de dos o más soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea también es una solución.

TEOREMA 3.2

Principio de superposición: ecuaciones homogéneas

Digamos que $y_1, y_2, \dots, y_k$ son soluciones de la ecuación diferencial homogénea (6) de n -ésimo orden en un intervalo I . Entonces la combinación lineal

$$y = c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + \dots + c_ky_k(x),$$

donde las $c_i, i = 1, 2, \dots, k$ son constantes arbitrarias, es también una solución en el intervalo.

Demostración Probemos el caso en que $k = 2$. Digamos que L es el operador diferencial definido en (8), y $y_1(x)$ y $y_2(x)$ son soluciones de la ecuación homogénea $L(y) = 0$. Si definimos $y = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$, por linealidad de L , tenemos entonces

$$L(y) = L\{c_1y_1(x) + c_2y_2(x)\} = c_1L(y_1) + c_2L(y_2) = c_1 \cdot 0 + c_2 \cdot 0 = 0. \quad \square$$

Corolarios para el teorema 3.2

- A) Un múltiplo constante $y = c_1y_1(x)$ de una solución $y_1(x)$ de una ecuación diferencial lineal homogénea también es una solución.
- B) Una ecuación diferencial lineal homogénea siempre posee la solución trivial $y = 0$.

Ejemplo 4 Superposición: ecuación diferencial homogénea

Ambas funciones $y_1 = x^2$ y $y_2 = x^2 \ln x$ son soluciones de la ecuación lineal homogénea $x^3y''' - 2xy' + 4y = 0$ en el intervalo $(0, \infty)$. Por el principio de superposición, la combinación lineal

$$y = c_1x^2 + c_2x^2 \ln x$$

es también una solución de la ecuación en el intervalo. □

La función $y = e^{7x}$ es una solución de $y'' - 9y' + 14y = 0$. Como la ecuación diferencial es lineal y homogénea, el múltiplo constante $y = ce^{7x}$ será también una solución. Para los diferentes valores de c vemos que $y = 9e^{7x}$, $y = 0$, $y = -\sqrt{5}e^{7x}$, $\dots$, son todas soluciones de la ecuación.

■ **Dependencia lineal e independencia lineal** Los siguientes dos conceptos son básicos en el estudio de las ecuaciones diferenciales lineales.

DEFINICIÓN 3.1

Dependencia lineal e independencia lineal

Se dice que un conjunto de funciones $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ es **linealmente dependiente** en un intervalo I si existen constantes $c_1, c_2, \dots, c_n$, diferentes de cero, de modo que

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_n f_n(x) = 0$$

para toda x en el intervalo. Si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en el intervalo, se dice que es **linealmente independiente**.

En otras palabras, un conjunto de funciones es linealmente independiente en un intervalo si las únicas constantes para las que

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_n f_n(x) = 0$$

para toda x en el intervalo son $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$.

Es fácil entender estas definiciones en el caso de dos funciones $f_1(x)$ y $f_2(x)$. Si las funciones son linealmente dependientes en un intervalo, entonces existen constantes c_1 y c_2 distintas de cero de manera que toda x en el intervalo $c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) = 0$. Por lo tanto, si asumimos que $c_1 \neq 0$, se deduce que $f_1(x) = (-c_2/c_1)f_2(x)$; es decir, *si dos funciones son linealmente dependientes, entonces una función es simplemente un múltiplo constante de la otra*. A la inversa, si $f_1(x) = c_2 f_2(x)$ para alguna constante c_2 , entonces $(-1) \cdot f_1(x) + c_2 f_2(x) = 0$ para toda x en algún intervalo. Por lo tanto, las funciones son linealmente dependientes, ya que al menos una de las constantes (es decir, $c_1 = -1$) no es cero. En conclusión, en un intervalo, *dos funciones son linealmente independientes cuando ninguna de ellas es un múltiplo constante de la otra*. Por ejemplo, las funciones $f_1(x) = \sin 2x$ y $f_2(x) = \sin x \cos x$ son linealmente dependientes en $(-\infty, \infty)$ debido a que $f_1(x)$ es un múltiplo constante de $f_2(x)$. Recuerde que a partir de la fórmula del ángulo doble para el seno, $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$. Por otra parte, las funciones $f_1(x) = x$ y $f_2(x) = |x|$ son linealmente independientes en $(-\infty, \infty)$. La observación de la figura 3.3 lo convencerá de que en el intervalo ninguna función es múltiplo constante de la otra.

Del análisis anterior se desprende que la relación $f_2(x)/f_1(x)$ no es una constante en un intervalo donde $f_1(x)$ y $f_2(x)$ son linealmente independientes. Este pequeño detalle se aplicará en la siguiente sección.

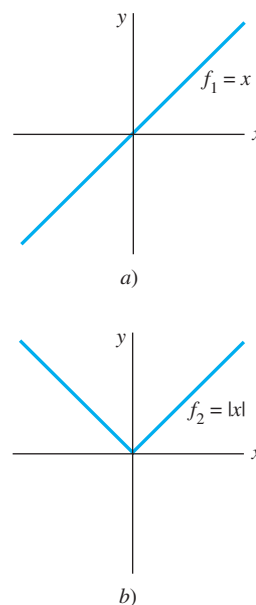


Figura 3.3 El conjunto compuesto por f_1 y f_2 es linealmente independiente en $(-\infty, \infty)$

Ejemplo 5 Funciones linealmente dependientes

Las funciones $f_1(x) = \cos^2 x$, $f_2(x) = \sin^2 x$, $f_3(x) = \sec^2 x$, $f_4(x) = \tan^2 x$ son linealmente dependientes en el intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$ dado que

$$c_1 \cos^2 x + c_2 \sin^2 x + c_3 \sec^2 x + c_4 \tan^2 x = 0,$$

cuando $c_1 = c_2 = 1$, $c_3 = -1$, $c_4 = 1$. Aquí usamos $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ y $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$. □

Un conjunto de funciones $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ es linealmente dependiente en un intervalo si al menos una función puede expresarse como una combinación lineal de las funciones restantes.

Ejemplo 6 Funciones linealmente dependientes

Las funciones $f_1(x) = \sqrt{x} + 5$, $f_2(x) = \sqrt{x} + 5x$, $f_3(x) = x - 1$, $f_4(x) = x^2$ son linealmente dependientes en el intervalo $(0, \infty)$ dado que f_2 puede escribirse como una combinación lineal de f_1, f_3 y f_4 . Observe que

$$f_2(x) = 1 \cdot f_1(x) + 5 \cdot f_3(x) + 0 \cdot f_4(x)$$

para toda x en el intervalo $(0, \infty)$. □

■ Soluciones de ecuaciones diferenciales Nos interesan principalmente las funciones linealmente independientes o, de manera más concreta, las soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial lineal. Aunque siempre podríamos apelar di-

rectamente a la definición 3.1, resulta que la cuestión de si las n soluciones $y_1, y_2, \dots, y_n$ de una ecuación diferencial lineal homogénea de n -ésimo orden (6) son linealmente independientes puede resolverse de manera un tanto mecánica si usamos un determinante.

DEFINICIÓN 3.2

Wronskiano

Suponga que cada una de las funciones $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ posee al menos $n - 1$ derivadas. El determinante

$$W(f_1, \dots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \\ f_1' & f_2' & \cdots & f_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \cdots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix},$$

donde las primas denotan derivadas, se denomina **wronskiano** de las funciones.

TEOREMA 3.3

Criterio para soluciones linealmente independientes

Digamos que $y_1, y_2, \dots, y_n$ son n soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea (6) de n -ésimo orden en un intervalo I . Entonces el conjunto de soluciones es **linealmente independiente** en I si, y sólo si, $W(y_1, y_2, \dots, y_n) \neq 0$ para toda x en el intervalo.

Del teorema 3.3 se deduce que cuando $y_1, y_2, \dots, y_n$ son n soluciones de (6) en un intervalo I , el wronskiano $W(y_1, y_2, \dots, y_n)$ es idéntico a cero o nunca es cero en el mismo.

Un conjunto de n soluciones linealmente independiente de una ecuación diferencial lineal homogénea de n -ésimo orden recibe un nombre especial.

DEFINICIÓN 3.3

Conjunto fundamental de soluciones

Cualquier conjunto $y_1, y_2, \dots, y_n$ de n soluciones linealmente independiente de la ecuación diferencial lineal homogénea (6) de n -ésimo orden en un intervalo I se dice que es un **conjunto fundamental de soluciones** en el intervalo.

La pregunta básica de si existe un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación lineal se responde en el teorema siguiente.

TEOREMA 3.4

Existencia de un conjunto fundamental

Existe un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación diferencial lineal homogénea (6) de n -ésimo orden en un intervalo I .

Semejante al hecho de que cualquier vector en tres dimensiones puede expresarse como una combinación lineal de los vectores *linealmente independientes* $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, cualquier solución de una ecuación diferencial lineal homogénea de n -ésimo orden en un intervalo I puede expresarse como una combinación de n soluciones linealmente independientes en I . En otras palabras, las n soluciones linealmente independientes $y_1, y_2, \dots, y_n$ son los elementos fundamentales constitutivos de la solución general de la ecuación.

TEOREMA 3.5

Solución general: ecuaciones homogéneas

Digamos que $y_1, y_2, \dots, y_n$ es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea (6) de n -ésimo orden en un intervalo I . Entonces, en el intervalo, la **solución general** de la ecuación es

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \cdots + c_n y_n(x),$$

donde $c_i, i = 1, 2, \dots, n$ son constantes arbitrarias.

El teorema 3.5 afirma que si $Y(x)$ es alguna solución de (6) en el intervalo, entonces siempre se pueden encontrar constantes $C_1, C_2, \dots, C_n$ de modo que

$$Y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \cdots + C_n y_n(x).$$

Demostraremos el caso que se presenta cuando $n = 2$.

Demostración Digamos que Y es una solución y y_1 y y_2 son soluciones linealmente independientes de $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$ en un intervalo I . Suponga que $x = t$ es un punto en I para el cual $W(y_1(t), y_2(t)) \neq 0$. Suponga también que $Y(t) = k_1$ y $Y'(t) = k_2$. Si ahora examinamos las ecuaciones

$$C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t) = k_1$$

$$C_1 y_1'(t) + C_2 y_2'(t) = k_2,$$

se deduce que podemos determinar C_1 y C_2 de manera unívoca, siempre que el determinante de los coeficientes satisfaga

$$\begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix} \neq 0.$$

Pero este determinante sólo es el wronskiano evaluado en $x = t$, y, por suposición, $W \neq 0$. Si definimos $G(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$, observamos que $G(x)$ satisface la ecuación diferencial, dado que es una superposición de dos soluciones conocidas; $G(x)$ satisface las condiciones iniciales

$$G(t) = C_1 y_1(t) + C_2 y_2(t) = k_1 \quad \text{y} \quad G'(t) = C_1 y_1'(t) + C_2 y_2'(t) = k_2;$$

$Y(x)$ satisface la *misma* ecuación lineal y las *mismas* condiciones iniciales. Dado que la solución de este problema de valor inicial es única (teorema 3.1), tenemos $Y(x) = G(x)$ o $Y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$. $\square$

Ejemplo 7 Solución general de una ED homogénea

Ambas funciones $y_1 = e^{3x}$ y $y_2 = e^{-3x}$ son soluciones de la ecuación lineal homogénea $y'' - 9y = 0$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$. Por inspección, las soluciones son linealmente independientes en el eje x . Este hecho se puede corroborar al observar que el wronskiano

$$W(e^{3x}, e^{-3x}) = \begin{vmatrix} e^{3x} & e^{-3x} \\ 3e^{3x} & -3e^{-3x} \end{vmatrix} = -6 \neq 0$$

para toda x . Concluimos que y_1 y y_2 forman un conjunto fundamental de soluciones y, en consecuencia, $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-3x}$ es la solución general de la ecuación en el intervalo. $\square$

Ejemplo 8 Solución obtenida a partir de una solución general

La función $y = 4 \sinh 3x - 5e^{3x}$ es una solución de la ecuación diferencial del ejemplo 7. (Verifíquelo.) En vista del teorema 3.5, debemos poder obtener esta solución a partir de

la solución general $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-3x}$. Observe que si elegimos $c_1 = 2$ y $c_2 = -7$, entonces $y = 2e^{3x} - 7e^{-3x}$ puede volver a escribirse como

$$y = 2e^{3x} - 2e^{-3x} - 5e^{-3x} = 4\left(\frac{e^{3x} - e^{-3x}}{2}\right) - 5e^{-3x}.$$

La última expresión se reconoce como $y = 4 \sinh 3x - 5e^{-3x}$. □

Ejemplo 9 Solución general de una ED homogénea

Las funciones $y_1 = e^x$, $y_2 = e^{2x}$ y $y_3 = e^{3x}$ satisfacen la ecuación de tercer orden $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$. Dado que

$$W(e^x, e^{2x}, e^{3x}) = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & e^{3x} \\ e^x & 2e^{2x} & 3e^{3x} \\ e^x & 4e^{2x} & 9e^{3x} \end{vmatrix} = 2e^{6x} \neq 0$$

para todo valor real de x , las funciones y_1 , y_2 y y_3 forman un conjunto fundamental de soluciones en $(-\infty, \infty)$. Concluimos que $y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}$ es la solución general de la ecuación diferencial en el intervalo. □

3.1.3 Ecuaciones no homogéneas

Toda función y_p libre de parámetros arbitrarios y que satisfaga (7) es una **solución particular** o **integral particular** de la ecuación. Por ejemplo, resulta una tarea sencilla mostrar que la función constante $y_p = 3$ es una solución particular de la ecuación no homogénea $y'' + 9y = 27$.

Ahora, si $y_1, y_2, \dots, y_k$ son soluciones de (6) en un intervalo I y y_p es cualquier solución particular de (7) en I , entonces la combinación lineal

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_k y_k(x) + y_p \quad (10)$$

es también solución de la ecuación no homogénea (7). Si usted lo piensa, esto tiene sentido, ya que la combinación lineal $c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_k y_k(x)$ se transforma en 0 por el operador $L = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \dots + a_1 D + a_0$, mientras que y_p se transforma en $g(x)$. Si usamos $k = n$ soluciones linealmente independientes de la ecuación (6) de n -ésimo orden, entonces la expresión en (10) se transforma en la solución general de (7).

TEOREMA 3.6

Solución general: ecuaciones no homogéneas

Digamos que y_p es alguna solución particular de la ecuación diferencial lineal no homogénea (7) de n -ésimo orden en un intervalo I , y establecemos que $y_1, y_2, \dots, y_n$ es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial homogénea (6) asociada en I . Entonces la **solución general** de la ecuación en el intervalo es

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x) + y_p,$$

donde c_i , $i = 1, 2, \dots, n$ son constantes arbitrarias.

Demostración Establezcamos L como el operador diferencial definido en (8), y $Y(x)$ y $y_p(x)$ como soluciones particulares de la ecuación no homogénea $L(y) = g(x)$. Si definimos $u(x) = Y(x) - y_p(x)$, entonces, por linealidad de L , tenemos

$$L(u) = L\{Y(x) - y_p(x)\} = L(Y(x)) - L(y_p(x)) = g(x) - g(x) = 0.$$

Esto demuestra que $u(x)$ es una solución de la ecuación homogénea $L(y) = 0$. En consecuencia, por el teorema 3.5, $u(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x)$, y así

$$Y(x) - y_p(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x)$$

o

$$Y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x) + y_p(x).$$

□

■ **Función complementaria** Vemos en el teorema 3.6 que la solución general de una ecuación lineal no homogénea consiste en la suma de dos funciones:

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \cdots + c_n y_n(x) + y_p(x) = y_c(x) + y_p(x).$$

La combinación lineal $y_c(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \cdots + c_n y_n(x)$, que representa la solución general de (6), se denomina **función complementaria** de la ecuación (7). En otras palabras, para resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea primero resolvemos la ecuación homogénea asociada y después encontramos cualquier solución particular de la ecuación no homogénea. La solución general de la ecuación no homogénea es entonces

$$y = \text{función complementaria} + \text{cualquier solución particular}.$$

Ejemplo 10 Solución general de una ED no homogénea

Mediante sustitución, la función $y_p = -\frac{11}{12} - \frac{1}{2}x$ muestra fácilmente que es una solución particular de la ecuación no homogénea

$$y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 3x. \quad (11)$$

Con el fin de escribir la solución general de (11), primero debemos poder resolver la ecuación homogénea asociada

$$y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0.$$

Pero en el ejemplo 9 vimos que en el intervalo $(-\infty, \infty)$, la solución general de esta última ecuación fue $y_c = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}$. Por lo tanto, en el intervalo, la solución general de (11) es

$$y = y_c + y_p = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x} - \frac{11}{12} - \frac{1}{2}x. \quad \square$$

■ **Otro principio de superposición** El último teorema de este análisis nos será de utilidad en la sección 3.4, cuando consideremos un método para encontrar soluciones particulares de ecuaciones no homogéneas.

TEOREMA 3.7

Principio de superposición: ecuaciones no homogéneas

Digamos que $y_{p_1}, y_{p_2}, \dots, y_{p_k}$ son k soluciones particulares de la ecuación diferencial lineal no homogénea (7) de n -ésimo orden en un intervalo I que corresponde, a su vez, a k distintas funciones $g_1, g_2, \dots, g_k$. Es decir, suponga que y_{p_i} denota una solución particular de la ecuación diferencial correspondiente

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g_i(x), \quad (12)$$

donde $i = 1, 2, \dots, k$. Entonces

$$y_p = y_{p_1}(x) + y_{p_2}(x) + \cdots + y_{p_k}(x) \quad (13)$$

es una solución particular de

$$\begin{aligned} a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y \\ = g_1(x) + g_2(x) + \cdots + g_k(x). \end{aligned} \quad (14)$$

Demostración Comprobemos para el caso de $k = 2$. Digamos que L es el operador diferencial definido en (8), y que $y_{p_1}(x)$ y $y_{p_2}(x)$ son soluciones particulares de las ecuaciones no homogéneas $L(y) = g_1(x)$ y $L(y) = g_2(x)$ respectivamente. Si definimos $y_p = y_{p_1}(x) + y_{p_2}(x)$, deseamos probar que y_p es una solución particular de $L(y) = g_1(x) + g_2(x)$. El resultado nuevamente se deduce a partir de la linealidad del operador L :

$$L(y_p) = L\{y_{p_1}(x) + y_{p_2}(x)\} = L(y_{p_1}(x)) + L(y_{p_2}(x)) = g_1(x) + g_2(x). \quad \square$$

Ejemplo 11 Superposición: ecuación diferencial no homogénea

Verificar que

$$y_{p_1} = -4x^2 \quad \text{es una solución particular de} \quad y'' - 3y' + 4y = -16x^2 + 24x - 8,$$

$$y_{p_2} = e^{2x} \quad \text{es una solución particular de} \quad y'' - 3y' + 4y = 2e^{2x},$$

$$y_{p_3} = xe^x \quad \text{es una solución particular de} \quad y'' - 3y' + 4y = 2xe^x - e^x.$$

Del teorema 3.7 se deduce que la superposición de y_{p_1} , y_{p_2} y y_{p_3} ,

$$y = y_{p_1} + y_{p_2} + y_{p_3} = -4x^2 + e^{2x} + xe^x,$$

es una solución de

$$y'' - 3y' + 4y = \underbrace{-16x^2 + 24x - 8}_{g_1(x)} + \underbrace{2e^{2x}}_{g_2(x)} + \underbrace{2xe^x - e^x}_{g_3(x)}.$$



Esta oración es una generalización del teorema 3.7.

Si las y_{p_i} son soluciones particulares de (12) para $i = 1, 2, \dots, k$ entonces la combinación lineal

$$y_p = c_1 y_{p_1} + c_2 y_{p_2} + \dots + c_k y_{p_k},$$

donde las c_i son constantes, es también una solución particular de (14) cuando el miembro del lado derecho de la ecuación es la combinación lineal

$$c_1 g_1(x) + c_2 g_2(x) + \dots + c_k g_k(x).$$

Antes de comenzar realmente a resolver ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y no homogéneas, necesitamos aprender un poco más de teoría, la cual presentaremos en la siguiente sección.

Comentarios

Este comentario es continuación del breve análisis sobre sistemas dinámicos presentado al final de la sección 1.3.

Se dice que un sistema dinámico cuya regla o modelo matemático sea una ecuación diferencial lineal de n -ésimo orden

$$a_n(t)y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \dots + a_1(t)y' + a_0(t)y = g(t)$$

es un **sistema lineal**. El conjunto de n funciones dependientes del tiempo $y(t)$, $y'(t)$, $\dots$, $y^{(n-1)}(t)$ son las **variables de estado** del sistema. Recuerde, sus valores en cierto tiempo t proporcionan el **estado del sistema**. La función g se llama **función de entrada**, **función forzadora** o **función de excitación**. Se dice que una solución $y(t)$ de la ecuación diferencial es la **salida** o **respuesta del sistema**. En las condiciones previstas por el teorema 3.1, la salida o respuesta $y(t)$ está determinada en forma única por la entrada y el estado del sistema prescritos en el tiempo t_0 , es decir, por las condiciones iniciales $y(t_0)$, $y'(t_0)$, $\dots$, $y^{(n-1)}(t_0)$.

Con el fin de que un sistema dinámico sea un sistema lineal, es necesario que se mantenga el principio de superposición (teorema 3.7) en el sistema; es decir, la respuesta del sistema ante una superposición de entradas es una superposición de salidas. Ya hemos examinado algunos sistemas lineales simples en la sección 2.7 (ecuaciones lineales de primer orden); en la sección 3.8 presentamos sistemas lineales donde los modelos matemáticos son ecuaciones diferenciales de segundo orden.

3.1.1 Problemas de valor inicial y de valores en la frontera

En los problemas 1 a 4, la familia de funciones dada es la solución general de la ecuación diferencial en el intervalo indicado. Encuentre un miembro de la familia que sea una solución al problema de valor inicial.

- $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$, $(-\infty, \infty)$; $y'' - y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
- $y = c_1 e^{4x} + c_2 e^{-x}$, $(-\infty, \infty)$; $y'' - 3y' - 4y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$
- $y = c_1 x + c_2 x \ln x$, $(0, \infty)$; $x^2 y'' - xy' + y = 0$, $y(1) = 3$, $y'(1) = -1$
- $y = c_1 + c_2 \cos x + c_3 \sin x$, $(-\infty, \infty)$; $y''' + y' = 0$, $y(\pi) = 0$, $y'(\pi) = 2$, $y''(\pi) = -1$
- Dado que $y = c_1 + c_2 x^2$ es una familia de soluciones de dos parámetros para $xy'' - y' = 0$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$, demuestre que no se pueden encontrar las constantes c_1 y c_2 de manera que un miembro de la familia satisfaga las condiciones iniciales $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$. Explique por qué esto no viola el teorema 3.1.
- En el problema 5, encuentre dos miembros de la familia de soluciones que satisfaga las condiciones iniciales $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
- Dado que $x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t$ es la solución general de $x'' + \omega^2 x = 0$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$, demuestre que una solución satisfactoria de las condiciones iniciales, $x(0) = x_0$, $x'(0) = x_1$, está dada por

$$x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{x_1}{\omega} \sin \omega t.$$

- Utilice la solución general de $x'' + \omega^2 x = 0$ dada en el problema 7 para demostrar que una solución satisfactoria de las condiciones iniciales $x(t_0) = x_0$, $x'(t_0) = x_1$, es la solución dada en el problema 7 desplazada por una cantidad t_0 :

$$x(t) = x_0 \cos \omega(t - t_0) + \frac{x_1}{\omega} \sin \omega(t - t_0).$$

En los problemas 9 y 10, encuentre un intervalo centrado en $x = 0$ para el cual el problema de valor inicial tenga una solución única.

- $(x - 2)y'' + 3y = x$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
- $y'' + (\tan x)y = e^x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$
- Use la familia de funciones del problema 1 para encontrar una solución de $y'' - y = 0$ que satisfaga las condiciones de frontera $y(0) = 0$, $y(1) = 1$.
 - La ecuación diferencial de la parte a) tiene la solución general alternativa $y = c_3 \cosh x + c_4 \sinh x$ en $(-\infty, \infty)$. Utilice esta familia para encontrar una solución que satisfaga las condiciones de frontera de la parte a).
 - Demuestre que las soluciones encontradas en las partes a) y b) son equivalentes.

- Use la familia de soluciones del problema 5 para encontrar una solución de $xy'' - y' = 0$ que satisfaga las condiciones de frontera $y(0) = 1$, $y'(1) = 6$.

En los problemas 13 y 14, la familia de dos parámetros dada es una solución de la ecuación diferencial indicada en el intervalo $(-\infty, \infty)$. Determine si es posible encontrar un miembro de la familia que satisfaga las condiciones de frontera.

- $y = c_1 e^x \cos x + c_2 e^x \sin x$; $y'' - 2y' + 2y = 0$
 - $y(0) = 1$, $y'(\pi) = 0$
 - $y(0) = 1$, $y(\pi) = -1$
 - $y(0) = 1$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$
 - $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$
- $y = c_1 x^2 + c_2 x^4 + 3$; $x^2 y'' - 5xy' + 8y = 24$
 - $y(-1) = 0$, $y(1) = 4$
 - $y(0) = 1$, $y(1) = 2$
 - $y(0) = 3$, $y(1) = 0$
 - $y(1) = 3$, $y(2) = 15$

3.1.2 Ecuaciones homogéneas

En los problemas 15 a 22, determine si el conjunto de funciones dado es linealmente dependiente o linealmente independiente en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

- $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x^2$, $f_3(x) = 4x - 3x^2$
- $f_1(x) = 0$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = e^x$
- $f_1(x) = 5$, $f_2(x) = \cos^2 x$, $f_3(x) = \sin^2 x$
- $f_1(x) = \cos 2x$, $f_2(x) = 1$, $f_3(x) = \cos^2 x$
- $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x - 1$, $f_3(x) = x + 3$
- $f_1(x) = 2 + x$, $f_2(x) = 2 + |x|$
- $f_1(x) = 1 + x$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$
- $f_1(x) = e^x$, $f_2(x) = e^{-x}$, $f_3(x) = \sinh x$

En los problemas 23 a 30, verifique si las funciones dadas forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial en el intervalo indicado. Integre la solución general.

- $y'' - y' - 12y = 0$; e^{-3x} , e^{4x} , $(-\infty, \infty)$
- $y'' - 4y = 0$; $\cosh 2x$, $\sinh 2x$, $(-\infty, \infty)$
- $y'' - 2y' + 5y = 0$; $e^x \cos 2x$, $e^x \sin 2x$, $(-\infty, \infty)$
- $4y'' - 4y' + y = 0$; $e^{x/2}$, $xe^{x/2}$, $(-\infty, \infty)$
- $x^2 y'' - 6xy' + 12y = 0$; x^3 , x^4 , $(0, \infty)$
- $x^2 y'' + xy' + y = 0$; $\cos(\ln x)$, $\sin(\ln x)$, $(0, \infty)$
- $x^3 y''' + 6x^2 y'' + 4xy' - 4y = 0$; x , x^{-2} , $x^{-2} \ln x$, $(0, \infty)$
- $y^{(4)} + y'' = 0$; 1 , x , $\cos x$, $\sin x$, $(-\infty, \infty)$

3.1.3 Ecuaciones no homogéneas

En los problemas 31 a 34, verifique si la familia de funciones de dos parámetros dada es la solución general de la ecuación diferencial no homogénea en el intervalo indicado.

- $y'' - 7y' + 10y = 24e^x$; $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{5x} + 6e^x$, $(-\infty, \infty)$
- $y'' + y = \sec x$; $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x \sin x + (\cos x) \ln(\cos x)$, $(-\pi/2, \pi/2)$

33. $y'' - 4y' + 4y = 2e^{2x} + 4x - 12$;
 $y = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x} + x^2 e^{2x} + x - 2, (-\infty, \infty)$
34. $2x^2 y'' + 5xy' + y = x^2 - x$;
 $y = c_1 x^{-1/2} + c_2 x^{-1} + \frac{1}{15}x^2 - \frac{1}{6}x, (0, \infty)$
35. a) Verifique si $y_{p_1} = 3e^{2x}$ y $y_{p_2} = x^2 + 3x$ son, respectivamente, las soluciones particulares de
 $y'' - 6y' + 5y = -9e^{2x}$
y $y'' - 6y' + 5y = 5x^2 + 3x - 16$.
- b) Use la parte a) para encontrar soluciones particulares de
 $y'' - 6y' + 5y = 5x^2 + 3x - 16 - 9e^{2x}$
y $y'' - 6y' + 5y = -10x^2 - 6x + 32 + e^{2x}$.
36. a) Mediante inspección, encuentre la solución particular de
 $y'' + 2y = 10$.
- b) Por inspección, encuentre una solución particular de
 $y'' + 2y = -4x$.
- c) Encuentre una solución particular de $y'' + 2y = -4x + 10$.
- d) Encuentre una solución particular de $y'' + 2y = 8x + 5$.

Problemas de análisis

37. Digamos que $n = 1, 2, 3, \dots$. Analice cómo las observaciones $D^n x^{n-1} = 0$ y $D^n x^n = n!$ pueden usarse para encontrar las soluciones generales de las ecuaciones diferenciales dadas.
- a) $y'' = 0$ b) $y''' = 0$ c) $y^{(4)} = 0$
d) $y'' = 2$ e) $y''' = 6$ f) $y^{(4)} = 24$
38. Suponga que $y_1 = e^x$ y $y_2 = e^{-x}$ son dos soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea. Explique por qué $y_3 = \cosh x$ y $y_4 = \sinh x$ son también soluciones de la ecuación.
39. a) Verifique si $y_1 = x^3$ y $y_2 = |x|^3$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial $x^2 y'' - 4xy' + 6y = 0$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$.
- b) Demuestre que $W(y_1, y_2) = 0$ para todo número real x . ¿Este resultado viola el teorema 3.3? Explique su respuesta.
- c) Verifique si $Y_1 = x^3$ y $Y_2 = x^2$ son también soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial dada en la parte a) en el intervalo $(-\infty, \infty)$.
- d) Encuentre una solución de la ecuación diferencial que satisfaga $y(0) = 0, y'(0) = 0$.
- e) Por el principio de superposición, el teorema 3.2, ambas combinaciones lineales $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$ y $Y = c_1 Y_1 + c_2 Y_2$ son soluciones de la ecuación diferencial. Analice si una, ambas o ninguna de las combinaciones lineales es solución general de la ecuación diferencial en el intervalo $(-\infty, \infty)$.
40. ¿El conjunto de funciones $f_1(x) = e^{x+2}, f_2(x) = e^{x-3}$ es linealmente dependiente o linealmente independiente en el intervalo $(-\infty, \infty)$? Analice la situación.
41. Suponga que $y_1, y_2, \dots, y_k$ son k soluciones linealmente independientes en $(-\infty, \infty)$ de una ecuación diferencial lineal homogénea de n -ésimo orden con coeficientes constantes. Del teorema 3.2 se deduce que $y_{k+1} = 0$ es también una solución de la ecuación diferencial. ¿El conjunto de soluciones $y_1, y_2, \dots, y_k, y_{k+1}$ es linealmente dependiente o linealmente independiente en $(-\infty, \infty)$? Analice la situación.
42. Suponga que $y_1, y_2, \dots, y_k$ son k soluciones no triviales de una ecuación diferencial lineal homogénea de n -ésimo orden con coeficientes constantes y $k = n + 1$. ¿El conjunto de soluciones $y_1, y_2, \dots, y_k$ es linealmente dependiente o linealmente independiente en $(-\infty, \infty)$? Analice esta situación.

3.2 Reducción de orden

■ **Introducción** En la sección 3.1 vimos que la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0 \quad (1)$$

era una combinación lineal $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$, donde y_1 y y_2 son soluciones que constituyen un conjunto linealmente independiente en algún intervalo I . A partir de la siguiente sección examinamos un método para determinar estas soluciones cuando los coeficientes de la ED de (1) son constantes. Este método, que es un sencillo ejercicio de álgebra, se descompone en algunos casos y sólo produce una solución única y_1 de la ED. Resulta que podemos construir una segunda solución y_2 de una ecuación homogénea (1) (aunque los coeficientes de (1) sean variables) siempre y cuando conozcamos una solución no trivial de y_1 de la ED. La idea básica descrita en esta sección es que la ecuación lineal de *segundo orden* (1) se puede reducir a una ED de *primer orden* mediante una sustitución que involucre la solución conocida y_1 . Una segunda solución, y_2 de (1), aparece después que esta ED de primer orden se resuelve.

■ **Reducción de orden** Suponga que $y(x)$ denota una solución conocida de la ecuación (1). Buscamos una segunda solución $y_2(x)$ de (1) de manera que y_1 y y_2 sean linealmente in-

dependientes en algún intervalo I . Recuerde que si y_1 y y_2 son linealmente independientes, entonces su cociente y_2/y_1 no es constante en I ; es decir, $y_2/y_1 = u(x)$ o $y_2(x) = u(x)y_1(x)$. La idea es encontrar $u(x)$ mediante la sustitución de $y_2(x) = u(x)y_1(x)$ en la ecuación diferencial dada. Este método se denomina **reducción de orden** ya que debemos resolver una ecuación de primer orden para encontrar u .

El primer ejemplo ilustra la técnica básica.

Ejemplo 1 Búsqueda de una segunda solución

Dado que $y_1 = e^x$ es una solución de $y'' - y = 0$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$, use la reducción de orden para encontrar una segunda solución y_2 .

■ **Solución** Si $y = u(x)y_1(x) = u(x)e^x$, entonces las primeras dos derivadas de y se obtienen a partir de la regla del producto:

$$y' = ue^x + e^xu', \quad y'' = ue^x + 2e^xu' + e^xu'',$$

Por sustitución de y y y'' en la ED original, ésta se simplifica a

$$y'' - y = e^x(u'' + 2u') = 0.$$

Dado que $e^x \neq 0$, la última ecuación requiere de $u'' + 2u' = 0$. Si efectuamos la sustitución $w = u'$, esta ecuación lineal de segundo orden en u se convierte en $w' + 2w = 0$, la cual es una ecuación lineal de primer orden en w . Si usamos el factor de integración e^{2x} , podemos escribir $d/dx [e^{2x}w] = 0$. Después de integrar obtenemos $w = c_1e^{-2x}$ o $u' = c_1e^{-2x}$. Si de nuevo integramos se produce $u = -\frac{1}{2}c_1e^{-2x} + c_2$. Así

$$y = u(x)e^x = -\frac{c_1}{2}e^{-x} + c_2e^x. \quad (2)$$

Si tomamos $c_2 = 0$ y $c_1 = -2$ obtenemos la segunda solución deseada, $y_2 = e^{-x}$. Debido a que $W(e^x, e^{-x}) \neq 0$ para toda x , las soluciones son linealmente independientes en $(-\infty, \infty)$. □

Como hemos demostrado que $y_1 = e^x$ y $y_2 = e^{-x}$ son soluciones linealmente independientes de una ecuación lineal de segundo orden, la expresión de (2) es en realidad la solución general de $y'' - y = 0$ en $(-\infty, \infty)$.

■ **Caso general** Suponga que dividimos entre $a_2(x)$ con el fin de escribir la ecuación (1) en la **formulación estándar**

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0, \quad (3)$$

donde $P(x)$ y $Q(x)$ son continuas en algún intervalo I . Supongamos además que $y_1(x)$ es una solución conocida de (3) en I , y $y_1(x) \neq 0$ para toda x en el intervalo. Si definimos $y = u(x)y_1(x)$, se deduce que

$$\begin{aligned} y' &= uy_1' + y_1u', & y'' &= uy_1'' + 2y_1'u' + y_1u'' \\ y'' + Py' + Qy &= \underbrace{u[y_1'' + Py_1' + Qy_1]}_{\text{cero}} + y_1u'' + (2y_1' + Py_1)u' = 0. \end{aligned}$$

Esto implica que debemos tener

$$y_1u'' + (2y_1' + Py_1)u' = 0 \quad \text{o} \quad y_1w' + (2y_1' + Py_1)w = 0, \quad (4)$$

donde tenemos que establecer $w = u'$. Observe que la última ecuación de (4) es tanto lineal como separable. Si separamos las variables e integramos, obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{dw}{w} + 2\frac{y_1'}{y_1}dx + Pdx &= 0 \\ \ln|wy_1^2| &= -\int Pdx + c \quad \text{o} \quad wy_1^2 = c_1e^{-\int Pdx}. \end{aligned}$$

Resolvemos la última ecuación para w , usamos $w = u'$, e integramos de nuevo:

$$u = c_1 \int \frac{e^{-\int P dx}}{y_1^2} dx + c_2.$$

Si elegimos $c_1 = 1$ y $c_2 = 0$, a partir de $y = u(x)y_1(x)$ encontramos que una segunda solución de la ecuación (3) es

$$y_2 = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x) dx}}{y_1^2(x)} dx. \quad (5)$$

Es un buen repaso verificar si la función $y_2(x)$ definida en (5) satisface la ecuación (3), y si y_1 y y_2 son linealmente independientes en cualquier intervalo donde $y_1(x)$ no es cero.

Ejemplo 2 Una segunda solución mediante la fórmula (5)

La función $y_1 = x^2$ es solución de $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$. Encontrar la solución general en el intervalo $(0, \infty)$.

■ **Solución** A partir de la forma estándar de la ecuación,

$$y'' - \frac{3}{x}y' + \frac{4}{x^2}y = 0,$$

con base en (5) encontramos que

$$y_2 = x^2 \int \frac{e^{\int 3 dx/x}}{x^4} dx \quad \leftarrow e^{\int 3 dx/x} = e^{\ln x^3} = x^3$$

$$= x^2 \int \frac{dx}{x} = x^2 \ln x.$$

En el intervalo $(0, \infty)$, la solución general está dada por $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$; es decir, $y = c_1 x^2 + c_2 x^2 \ln x$. □

Comentarios

Hemos derivado e ilustrado cómo usar (5) debido a que esta fórmula aparece nuevamente en la siguiente sección y en la sección 5.2. Usamos (5) sólo para ahorrar tiempo al obtener un resultado deseado. Su profesor le dirá si debe memorizar (5) o conocer primero los principios fundamentales de la reducción de orden.

EJERCICIOS 3.2

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-5.

En los problemas 1 a 16, la función indicada como $y_1(x)$ es una solución de la ecuación dada. Use la reducción de orden o la fórmula (5), tal como se presentó, para encontrar una segunda solución $y_2(x)$.

1. $y'' - 4y' + 4y = 0$; $y_1 = e^{2x}$
2. $y'' + 2y' + y = 0$; $y_1 = xe^{-x}$
3. $y'' + 16y = 0$; $y_1 = \cos 4x$
4. $y'' + 9y = 0$; $y_1 = \sin 3x$
5. $y'' - y = 0$; $y_1 = \cosh x$
6. $y'' - 25y = 0$; $y_1 = e^{5x}$
7. $9y'' - 12y' + 4y = 0$; $y_1 = e^{2x/3}$
8. $6y'' + y' - y = 0$; $y_1 = e^{x/3}$
9. $x^2 y'' - 7xy' + 16y = 0$; $y_1 = x^4$
10. $x^2 y'' + 2xy' - 6y = 0$; $y_1 = x^2$
11. $xy'' + y' = 0$; $y_1 = \ln x$

12. $4x^2 y'' + y = 0$; $y_1 = x^{1/2} \ln x$
13. $x^2 y'' - xy' + 2y = 0$; $y_1 = x \sin(\ln x)$
14. $x^2 y'' - 3xy' + 5y = 0$; $y_1 = x^2 \cos(\ln x)$
15. $(1 - 2x - x^2)y'' + 2(1 + x)y' - 2y = 0$; $y_1 = x + 1$
16. $(1 - x^2)y'' + 2xy' = 0$; $y_1 = 1$

En los problemas 17 a 20, la función indicada $y_1(x)$ es una solución de la ecuación homogénea asociada. Use el método de reducción de orden para encontrar una segunda solución $y_2(x)$ de la ecuación homogénea y una solución particular de la ecuación no homogénea dada.

17. $y'' - 4y = 2$; $y_1 = e^{-2x}$
18. $y'' + y' = 1$; $y_1 = 1$
19. $y'' - 3y' + 2y = 5e^{3x}$; $y_1 = e^x$
20. $y'' - 4y' + 3y = x$; $y_1 = e^x$

Problemas de análisis

21. a) Proporcione una demostración convincente de que la ecuación de segundo orden $ay'' + by' + cy = 0$, siendo a, b y c constantes, siempre posee al menos una solución de la forma $y_1 = e^{m_1 x}$, m_1 es una constante.
- b) Explique por qué la ecuación diferencial dada en la parte a) debe tener entonces una segunda solución, ya sea de la forma $y_2 = e^{m_2 x}$, o como $y_2 = x e^{m_1 x}$, m_1 y m_2 son constantes.
- c) Examine de nuevo los problemas 1 a 8. ¿Puede explicar por qué en las partes a) y b) anteriores las expresiones no se contradicen con las respuestas a los problemas 3 a 5?
22. Verifique si $y_1(x) = x$ es una solución de $xy'' - xy' + y = 0$. Use la reducción de orden para encontrar una segunda

solución $y_2(x)$ en la forma de una serie infinita. Calcule un intervalo de definición para $y_2(x)$.

Tareas para el laboratorio de cómputo

23. a) Verifique si $y_1(x) = e^x$ es una solución de

$$xy'' - (x + 10)y' + 10y = 0.$$

- b) Use (5) para encontrar una segunda solución $y_2(x)$. Con ayuda de un sistema algebraico computacional realice la integración requerida.
- c) Explique, mediante el corolario A) del teorema 3.2, por qué la segunda solución puede escribirse de manera compacta como

$$y_2(x) = \sum_{n=0}^{10} \frac{1}{n!} x^n.$$

3.3 Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes

Introducción Hemos visto que la ED lineal de primer orden $y' + ay = 0$, donde a es una constante, posee la solución exponencial $y = c_1 e^{-ax}$ en el intervalo $(-\infty, \infty)$. Por lo tanto, es natural preguntarse si existen soluciones exponenciales para ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de orden superior

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0, \quad (1)$$

donde los coeficientes a_i , $i = 0, 1, \dots, n$ son constantes reales y $a_n \neq 0$. Lo sorprendente es que *todas* las soluciones de estas ecuaciones de orden superior son funciones exponenciales o están construidas a partir de funciones exponenciales.

Ecuación auxiliar Comencemos por considerar el caso especial de una ecuación de segundo orden

$$ay'' + by' + cy = 0. \quad (2)$$

Si intentamos encontrar una solución de la forma $y = e^{mx}$, entonces, después de sustituir $y' = m e^{mx}$ y $y'' = m^2 e^{mx}$, la ecuación (2) se convierte en

$$am^2 e^{mx} + bme^{mx} + ce^{mx} = 0 \quad \text{o} \quad e^{mx}(am^2 + bm + c) = 0.$$

Como e^{mx} nunca es cero para valores reales de x , evidentemente la única forma que tiene esta función exponencial de satisfacer la ecuación diferencial (2) es elegir m como una raíz de la ecuación cuadrática

$$am^2 + bm + c = 0. \quad (3)$$

Esta última ecuación se denomina **ecuación auxiliar** de la ecuación diferencial (2). Dado que las dos raíces de (3) son $m_1 = (-b + \sqrt{b^2 - 4ac})/2a$ y $m_2 = (-b - \sqrt{b^2 - 4ac})/2a$ habrá tres formas de la solución general de (1) correspondientes a los tres casos:

- m_1 y m_2 son reales y distintas ($b^2 - 4ac > 0$),
- m_1 y m_2 son reales e iguales ($b^2 - 4ac = 0$), y
- m_1 y m_2 son números complejos conjugados ($b^2 - 4ac < 0$).

Analizaremos a continuación cada uno de estos casos.

Caso I: Raíces reales distintas Bajo el supuesto de que la ecuación auxiliar (3) tiene dos raíces reales distintas m_1 y m_2 , encontramos dos solucio-

nes, $y_1 = e^{m_1 x}$ y $y_2 = e^{m_2 x}$. Vemos que estas funciones son linealmente independientes en $(-\infty, \infty)$ y, por lo tanto, forman un conjunto fundamental. Se deduce que en este intervalo la solución general de (2) es

$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}. \quad (4)$$

Caso II: Raíces reales repetidas Cuando $m_1 = m_2$, necesariamente obtenemos sólo una solución exponencial, $y_1 = e^{m_1 x}$. De la ecuación cuadrática encontramos que $m_1 = -b/2a$ pues la única forma de obtener $m_1 = m_2$ es con $b^2 - 4ac = 0$. Del análisis efectuado en la sección 3.2 deducimos que una segunda solución de la ecuación es

$$y_2 = e^{m_1 x} \int \frac{e^{2m_1 x}}{e^{2m_1 x}} dx = e^{m_1 x} \int dx = x e^{m_1 x}. \quad (5)$$

En (5) hemos aplicado el hecho de que $-b/a = 2m_1$. Entonces la solución general es

$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 x e^{m_1 x}. \quad (6)$$

Caso III: Raíces conjugadas complejas Si m_1 y m_2 son complejas, entonces podemos escribir $m_1 = \alpha + i\beta$ y $m_2 = \alpha - i\beta$, donde α y $\beta > 0$ son reales e $i^2 = -1$. Formalmente, no hay diferencia entre este caso y el I, por lo que

$$y = C_1 e^{(\alpha + i\beta)x} + C_2 e^{(\alpha - i\beta)x}.$$

No obstante, en la práctica preferimos trabajar con funciones reales y no con exponenciales complejos. Para este fin usamos la fórmula de Euler:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sen \theta,$$

donde θ es cualquier número real.* De esta fórmula se deduce que

$$e^{i\beta x} = \cos \beta x + i \sen \beta x \quad \text{y} \quad e^{-i\beta x} = \cos \beta x - i \sen \beta x, \quad (7)$$

donde hemos usado $\cos(-\beta x) = \cos \beta x$ y $\sen(-\beta x) = -\sen \beta x$. Observe que al sumar primero y restar después las dos ecuaciones incluidas en (7) obtenemos, respectivamente,

$$e^{i\beta x} + e^{-i\beta x} = 2 \cos \beta x \quad \text{y} \quad e^{i\beta x} - e^{-i\beta x} = 2i \sen \beta x.$$

Dado que $y = C_1 e^{(\alpha + i\beta)x} + C_2 e^{(\alpha - i\beta)x}$ es una solución de (2) para cualquier elección de las constantes C_1 y C_2 , las elecciones $C_1 = C_2 = 1$ y $C_1 = 1, C_2 = -1$ dan, a su vez, dos soluciones:

$$y_1 = e^{(\alpha + i\beta)x} + e^{(\alpha - i\beta)x} \quad \text{y} \quad y_2 = e^{(\alpha + i\beta)x} - e^{(\alpha - i\beta)x}.$$

Pero $y_1 = e^{\alpha x}(e^{i\beta x} + e^{-i\beta x}) = 2e^{\alpha x} \cos \beta x$

y $y_2 = e^{\alpha x}(e^{i\beta x} - e^{-i\beta x}) = 2ie^{\alpha x} \sen \beta x.$

Por lo tanto, con base en el corolario A) del teorema 3.2, los últimos dos resultados muestran que $e^{\alpha x} \cos \beta x$ y $e^{\alpha x} \sen \beta x$ son soluciones *reales* de (2). Además, estas solucio-

*Una deducción formal de la fórmula de Euler se puede obtener a partir de la serie de Maclaurin $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$ al sustituir $x = i\theta$, usar $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $\dots$, y después separar las series en sus partes real e imaginaria. Una vez establecida así la viabilidad, podemos adoptar $\cos \theta + i \sen \theta$ como la *definición* de $e^{i\theta}$.

nes forman un conjunto fundamental en $(-\infty, \infty)$. En consecuencia, la solución general es

$$y = c_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + c_2 e^{\alpha x} \sen \beta x = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sen \beta x). \quad (8)$$

Ejemplo 1 Ecuaciones diferenciales de segundo orden

Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales

$$a) 2y'' - 5y' - 3y = 0 \quad b) y'' - 10y' + 25y = 0 \quad c) y'' + 4y' + 7y = 0$$

■ **Solución** Proporcionamos las ecuaciones auxiliares, las raíces y las soluciones generales correspondientes.

$$a) 2m^2 - 5m - 3 = (2m + 1)(m - 3), \quad m_1 = -\frac{1}{2}, \quad m_2 = 3.$$

$$\text{De (4), } y = c_1 e^{-x/2} + c_2 e^{3x}.$$

$$b) m^2 - 10m + 25 = (m - 5)^2, \quad m_1 = m_2 = 5.$$

$$\text{De (6), } y = c_1 e^{5x} + c_2 x e^{5x}.$$

$$c) m^2 + 4m + 7 = 0, \quad m_1 = -2 + \sqrt{3}i, \quad m_2 = -2 - \sqrt{3}i.$$

$$\text{De (8) con } \alpha = -2, \beta = \sqrt{3}, y = e^{-2x} (c_1 \cos \sqrt{3}x + c_2 \sen \sqrt{3}x). \quad \square$$

Ejemplo 2 Un problema de valor inicial

Resolver el problema de valor inicial $4y'' + 4y' + 17y = 0$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 2$.

■ **Solución** Por la fórmula cuadrática encontramos que las raíces de la ecuación auxiliar $4m^2 + 4m + 17 = 0$ son $m_1 = -\frac{1}{2} + 2i$ y $m_2 = -\frac{1}{2} - 2i$. Por lo tanto, a partir de (8) tenemos $y = e^{-x/2} (c_1 \cos 2x + c_2 \sen 2x)$. Al aplicar la condición $y(0) = -1$, vemos de $e^0 (c_1 \cos 0 + c_2 \sen 0) = -1$ que $c_1 = -1$. Si diferenciamos $y = e^{-x/2} (-\cos 2x + c_2 \sen 2x)$ y después usamos $y'(0) = 2$, obtenemos $2c_2 + \frac{1}{2} = 2$ o $c_2 = \frac{3}{4}$. Entonces la solución del PVI es $y = e^{-x/2} (-\cos 2x + \frac{3}{4} \sen 2x)$. En la figura 3.4 vemos que la solución es oscilatoria pero $y \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$, y $|y| \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow -\infty$. □

■ **Dos ecuaciones importantes** Las dos ecuaciones diferenciales

$$y'' + k^2 y = 0 \quad \text{y} \quad y'' - k^2 y = 0,$$

siendo k un número real, son importantes en matemáticas aplicadas. Para $y'' + k^2 y = 0$, la ecuación auxiliar $m^2 + k^2 = 0$ tiene raíces imaginarias $m_1 = ki$ y $m_2 = -ki$. Con $\alpha = 0$ y $\beta = k$ de (8), la solución general de la ED es

$$y = c_1 \cos kx + c_2 \sen kx. \quad (9)$$

Por otra parte, la ecuación auxiliar $m^2 - k^2 = 0$ para $y'' - k^2 y = 0$ tiene raíces reales distintas $m_1 = k$ y $m_2 = -k$, por lo tanto, en virtud de (4) la solución general de la ED es

$$y = c_1 e^{kx} + c_2 e^{-kx}. \quad (10)$$

Observe que si elegimos $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$ y $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = -\frac{1}{2}$ en (10), obtenemos las soluciones particulares $y = \frac{1}{2}(e^{kx} + e^{-kx}) = \cosh kx$ y $y = \frac{1}{2}(e^{kx} - e^{-kx}) = \sinh kx$. Dado que $\cosh kx$ y $\sinh kx$ son linealmente independientes en cualquier intervalo del eje x , una forma alternativa para la solución general de $y'' - k^2 y = 0$ es

$$y = c_1 \cosh kx + c_2 \sinh kx. \quad (11)$$

Vea los problemas 41, 42 y 53 en los ejercicios 3.3.

■ **Ecuaciones de orden superior** En general, para resolver una ecuación diferencial de orden superior

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0, \quad (12)$$

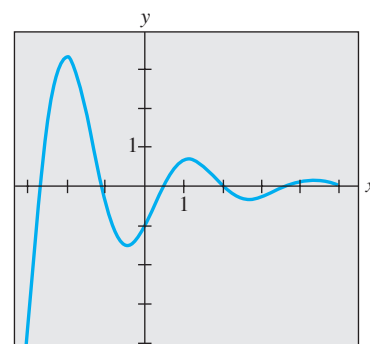


Figura 3.4 Gráfica de la solución del problema de valor inicial en el ejemplo 2

donde las a_i , $i = 0, 1, \dots, n$ son constantes reales, debemos solucionar una ecuación polinomial de n -ésimo grado

$$a_n m^n + a_{n-1} m^{n-1} + \dots + a_2 m^2 + a_1 m + a_0 = 0. \quad (13)$$

Si todas las raíces de (13) son reales y distintas, entonces la solución general de (12) es

$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x} + \dots + c_n e^{m_n x}.$$

Elaborar un resumen para los análogos de los casos II y III resulta un tanto difícil debido a que las raíces de una ecuación auxiliar de un grado mayor al segundo se pueden presentar en muchas combinaciones. Por ejemplo, una ecuación de quinto grado puede tener cinco raíces reales diferentes, o tres raíces reales distintas y dos raíces complejas, o una raíz real y cuatro raíces complejas, o cinco raíces reales pero iguales, o cinco raíces reales pero con dos de ellas iguales, y así sucesivamente. Cuando m_1 es una raíz de multiplicidad k de una ecuación auxiliar de n -ésimo grado (es decir, k raíces son iguales a m_1), es posible demostrar que las soluciones independientemente lineales son

$$e^{m_1 x}, x e^{m_1 x}, x^2 e^{m_1 x}, \dots, x^{k-1} e^{m_1 x}$$

y la solución general debe contener la combinación lineal

$$c_1 e^{m_1 x} + c_2 x e^{m_1 x} + c_3 x^2 e^{m_1 x} + \dots + c_k x^{k-1} e^{m_1 x}.$$

Por último, se debe recordar que cuando los coeficientes son raíces reales y complejas de una ecuación auxiliar, siempre aparecen en pares conjugados. Así, por ejemplo, una ecuación polinomial cúbica puede tener a lo sumo dos raíces complejas.

Ejemplo 3 Ecuación diferencial de tercer orden

Resolver $y''' + 3y'' - 4y = 0$.

Solución Por inspección de $m^3 + 3m^2 - 4 = 0$, debe resultar evidente que una raíz es $m_1 = 1$ y, por lo tanto, $m - 1$ es un factor de $m^3 + 3m^2 - 4$. Al dividir encontramos

$$m^3 + 3m^2 - 4 = (m - 1)(m^2 + 4m + 4) = (m - 1)(m + 2)^2,$$

así que las demás raíces son $m_2 = m_3 = -2$. En consecuencia, la solución general es

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x} + c_3 x e^{-2x}. \quad \square$$

Ejemplo 4 Ecuación diferencial de cuarto orden

Resolver $\frac{d^4 y}{dx^4} + 2 \frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$.

Solución La ecuación auxiliar $m^4 + 2m^2 + 1 = (m^2 + 1)^2 = 0$ tiene raíces $m_1 = m_3 = i$ y $m_2 = m_4 = -i$. Por lo tanto, con base en el caso II, la solución es

$$y = C_1 e^{ix} + C_2 e^{-ix} + C_3 x e^{ix} + C_4 x e^{-ix}.$$

En virtud de la fórmula de Euler, la agrupación $C_1 e^{ix} + C_2 e^{-ix}$ se puede volver a escribir como $c_1 \cos x + c_2 \sin x$ después de reasignar las constantes. De manera similar, $x(C_3 e^{ix} + C_4 e^{-ix})$ puede expresarse como $x(c_3 \cos x + c_4 \sin x)$. Por lo tanto, la solución general es

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + c_3 x \cos x + c_4 x \sin x. \quad \square$$

El ejemplo 4 ilustra un caso especial donde la ecuación auxiliar tiene raíces complejas repetidas. En general, si $m_1 = \alpha + i\beta$, $\beta > 0$, es una raíz compleja de multiplicidad k de

una ecuación auxiliar con coeficientes reales, entonces su conjugado $m_2 = \alpha - i\beta$ es también una raíz de multiplicidad k . A partir de las soluciones $2k$ complejas determinadas

$$\begin{aligned} e^{(\alpha + i\beta)x}, & \quad xe^{(\alpha + i\beta)x}, \quad x^2 e^{(\alpha + i\beta)x}, \quad \dots, \quad x^{k-1} e^{(\alpha + i\beta)x} \\ e^{(\alpha - i\beta)x}, & \quad xe^{(\alpha - i\beta)x}, \quad x^2 e^{(\alpha - i\beta)x}, \quad \dots, \quad x^{k-1} e^{(\alpha - i\beta)x} \end{aligned}$$

concluimos, con ayuda de la fórmula de Euler, que la solución general de la ecuación diferencial correspondiente debe contener entonces una combinación lineal de las soluciones reales linealmente independientes $2k$

$$\begin{aligned} e^{\alpha x} \cos \beta x, & \quad xe^{\alpha x} \cos \beta x, \quad x^2 e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad \dots, \quad x^{k-1} e^{\alpha x} \cos \beta x \\ e^{\alpha x} \sin \beta x, & \quad xe^{\alpha x} \sin \beta x, \quad x^2 e^{\alpha x} \sin \beta x, \quad \dots, \quad x^{k-1} e^{\alpha x} \sin \beta x. \end{aligned}$$

En el ejemplo 4, identificamos $k = 2$, $\alpha = 0$ y $\beta = 1$.

Por supuesto, al resolver ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, el aspecto más difícil es encontrar raíces de las ecuaciones auxiliares de grado mayor al segundo. Por ejemplo, para resolver $3y''' + 5y'' + 10y' - 4y = 0$ debemos resolver $3m^3 + 5m^2 + 10m - 4 = 0$. Algo que podemos intentar es comprobar la ecuación auxiliar en cuanto a raíces racionales. Recuerde, si $m_1 = p/q$ es una raíz racional (expresada en los menores términos) de una ecuación auxiliar $a_n m^n + \dots + a_1 m + a_0 = 0$ con coeficientes enteros, entonces p es un factor de a_0 y q es un factor de a_n . Para nuestra ecuación auxiliar cúbica específica, todos los factores de $a_0 = -4$ y $a_n = 3$ son p : $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ y q : $\pm 1, \pm 3$, así que las posibles raíces racionales son p/q : $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{4}{3}$. Por lo tanto, cada uno de estos números se puede comprobar, digamos, mediante división sintética. De esta forma descubrimos tanto la raíz $m_1 = \frac{1}{3}$ como la factorización

$$3m^3 + 5m^2 + 10m - 4 = (m - \frac{1}{3})(3m^2 + 6m + 12).$$

La fórmula cuadrática produce entonces las raíces restantes $m_2 = -1 + \sqrt{3}i$ y $m_3 = -1 - \sqrt{3}i$. En consecuencia, la solución general de $3y''' + 5y'' + 10y' - 4y = 0$ es $y = c_1 e^{x/3} + e^{-x}(c_2 \cos \sqrt{3}x + c_3 \sin \sqrt{3}x)$.

■ Uso de la computadora Encontrar raíces o aproximaciones de raíces de ecuaciones polinomiales es un problema rutinario cuando se trabaja con una calculadora o un programa de cómputo adecuados. Los sistemas algebraicos computacionales *Mathematica* y *Maple* pueden resolver ecuaciones polinomiales (en una variable) de grado menor que el quinto en términos de fórmulas algebraicas. Para la ecuación auxiliar examinada en el párrafo anterior, los comandos

Solve[3 m^3 + 5 m^2 + 10 m - 4 == 0, m] (en *Mathematica*)

solve(3*m^3 + 5*m^2 + 10*m - 4, m); (en *Maple*)

producen de manera inmediata sus representaciones de las raíces $\frac{1}{3}, -1 + \sqrt{3}i, -1 - \sqrt{3}i$. Para ecuaciones auxiliares de grado mayor, podrá ser necesario recurrir a comandos numéricos como **NSolve** y **FindRoot** en *Mathematica*. Debido a su capacidad para resolver ecuaciones polinomiales, no sorprende que algunos sistemas algebraicos de cómputo puedan también dar soluciones explícitas de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Por ejemplo, las entradas

DSolve[y''[x] + 2 y'[x] + 2 y[x] == 0, y[x], x] (en *Mathematica*)

dsolve(diff(y(x),x\$2) + 2*diff(y(x),x) + 2*y(x) = 0, y(x)); (en *Maple*)

producen, respectivamente,

$$y[x] \rightarrow \frac{C[2] \cos[x] - C[1] \sin[x]}{E^x} \quad (14)$$

y $y(x) = _C1 \exp(-x) \sin(x) - _C2 \exp(-x) \cos(x)$

Traducido, esto significa que $y = c_2 e^{-x} \cos x + c_1 e^{-x} \sin x$ es una solución de $y'' + 2y' + 2y = 0$.

En el texto clásico *Ecuaciones diferenciales* de Ralph Palmer Agnew* (usado por el autor cuando era estudiante) se encuentra el siguiente enunciado:

No es razonable esperar que los estudiantes inscritos en este curso tengan la habilidad computacional ni el equipo necesario para resolver de manera eficiente ecuaciones como

$$4.317 \frac{d^4 y}{dx^4} + 2.179 \frac{d^3 y}{dx^3} + 1.416 \frac{d^2 y}{dx^2} + 1.295 \frac{dy}{dx} + 3.169y = 0. \quad (15)$$

Aunque es debatible si las habilidades computacionales han mejorado en los años transcurridos, donde no hay duda es en que la tecnología sí ha progresado. Si tenemos acceso a un sistema algebraico de cómputo, la ecuación (15) podría considerarse razonable. Después de la simplificación y de algunas reasignaciones del resultado, *Mathematica* produce la solución general (aproximada)

$$y = c_1 e^{-0.728852x} \cos(0.618605x) + c_2 e^{-0.728852x} \sin(0.618605x) \\ + c_3 e^{-0.476478x} \cos(0.759081x) + c_4 e^{-0.476478x} \sin(0.759081x).$$

En la transición, advertimos que en *Mathematica* y *Maple* los comandos **DSolve** y **dsolve**, al igual que muchos aspectos de cualquier sistema asistido por computadora (CAS, por sus siglas en inglés), tienen sus limitaciones.

Por último, si estamos frente a un problema de valor inicial que consista en, digamos, una ecuación diferencial de cuarto orden, entonces, para ajustar la solución general de la ED a las cuatro condiciones iniciales debemos resolver un sistema de cuatro ecuaciones lineales con cuatro incógnitas (c_1 , c_2 , c_3 y c_4 en la solución general). Podemos ahorrar mucho tiempo al resolver el sistema con ayuda de un CAS. Vea los problemas 35, 36, 61 y 62 en los ejercicios 3.3.

*McGraw-Hill, Nueva York, 1960.

Comentarios

En caso de que se lo esté preguntando, el método de esta sección también funciona para ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de *primer orden* $ay' + by = 0$ con coeficientes constantes. Por ejemplo, para resolver, digamos, $2y' + 7y = 0$, sustituimos $y = e^{mx}$ en la ED para obtener la ecuación auxiliar $2m + 7 = 0$. Usando $m = -\frac{7}{2}$, la solución general de la ED es entonces $y = c_1 e^{-7x/2}$.

EJERCICIOS 3.3

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-5.

En los problemas 1 a 14, encuentre la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden dada.

1. $4y'' + y' = 0$
2. $y'' - 36y = 0$
3. $y'' - y' - 6y = 0$
4. $y'' - 3y' + 2y = 0$
5. $y'' + 8y' + 16y = 0$
6. $y'' - 10y' + 25y = 0$
7. $12y'' - 5y' - 2y = 0$
8. $y'' + 4y' - y = 0$
9. $y'' + 9y = 0$
10. $3y'' + y = 0$
11. $y'' - 4y' + 5y = 0$
12. $2y'' + 2y' + y = 0$
13. $3y'' + 2y' + y = 0$
14. $2y'' - 3y' + 4y = 0$

En los problemas 15 a 28, encuentre la solución general de la ecuación diferencial de orden superior dada.

15. $y''' - 4y'' - 5y' = 0$
16. $y''' - y = 0$
17. $y''' - 5y'' + 3y' + 9y = 0$

$$18. y''' + 3y'' - 4y' - 12y = 0$$

$$19. \frac{d^3 u}{dt^3} + \frac{d^2 u}{dt^2} - 2u = 0$$

$$20. \frac{d^3 x}{dt^3} - \frac{d^2 x}{dt^2} - 4x = 0$$

$$21. y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$$

$$22. y''' - 6y'' + 12y' - 8y = 0$$

$$23. y^{(4)} + y''' + y'' = 0$$

$$24. y^{(4)} - 2y'' + y = 0$$

$$25. 16 \frac{d^4 y}{dx^4} + 24 \frac{d^2 y}{dx^2} + 9y = 0$$

$$26. \frac{d^4 y}{dx^4} - 7 \frac{d^2 y}{dx^2} - 18y = 0$$

$$27. \frac{d^5 u}{dr^5} + 5 \frac{d^4 u}{dr^4} - 2 \frac{d^3 u}{dr^3} - 10 \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{du}{dr} + 5u = 0$$

$$28. 2 \frac{d^5 x}{ds^5} - 7 \frac{d^4 x}{ds^4} + 12 \frac{d^3 x}{ds^3} + 8 \frac{d^2 x}{ds^2} = 0$$

En los ejercicios 29 a 36, resuelva el problema de valor inicial dado.

$$29. y'' + 16y = 0, \quad y(0) = 2, y'(0) = -2$$

$$30. \frac{d^2 y}{d\theta^2} + y = 0, \quad y\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0, y'\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2$$

$$31. \frac{d^2 y}{dt^2} - 4 \frac{dy}{dt} - 5y = 0, \quad y(1) = 0, y'(1) = 2$$

$$32. 4y'' - 4y' - 3y = 0, \quad y(0) = 1, y'(0) = 5$$

$$33. y'' + y' + 2y = 0, \quad y(0) = y'(0) = 0$$

$$34. y'' - 2y' + y = 0, \quad y(0) = 5, y'(0) = 10$$

$$35. y''' + 12y'' + 36y' = 0, \quad y(0) = 0, y'(0) = 1, y''(0) = -7$$

$$36. y''' + 2y'' - 5y' - 6y = 0, \quad y(0) = y'(0) = 0, y''(0) = 1$$

En los ejercicios 37 a 40, resuelva el problema de valores en la frontera dado.

$$37. y'' - 10y' + 25y = 0, \quad y(0) = 1, y(1) = 0$$

$$38. y'' + 4y = 0, \quad y(0) = 0, y(\pi) = 0$$

$$39. y'' + y = 0, \quad y'(0) = 0, y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$40. y'' - 2y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1, y(\pi) = 1$$

En los ejercicios 41 y 42, resuelva el problema dado usando primero la forma de la solución general dada en (10); luego hágalo mediante la forma dada en (11).

$$41. y'' - 3y = 0, \quad y(0) = 1, y'(0) = 5$$

$$42. y'' - y = 0, \quad y(0) = 1, y'(1) = 0.$$

En los problemas 43 a 48, cada figura representa la gráfica de una solución particular para una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$a) \quad y'' - 3y' - 4y = 0$$

$$b) \quad y'' + 4y = 0$$

$$c) \quad y'' + 2y' + y = 0$$

$$d) \quad y'' + y = 0$$

$$e) \quad y'' + 2y' + 2y = 0$$

$$f) \quad y'' - 3y' + 2y = 0$$

Haga coincidir una curva solución con una de las ecuaciones diferenciales. Explique su razonamiento.

43.

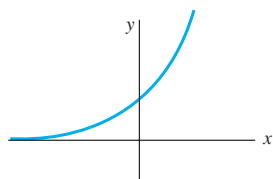


Figura 3.5 Gráfica para el problema 43

44.

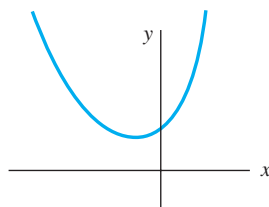


Figura 3.6 Gráfica para el problema 44

45.

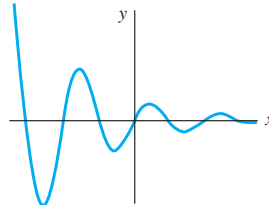


Figura 3.7 Gráfica para el problema 45

46.

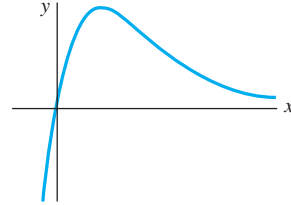


Figura 3.8 Gráfica para el problema 46

47.

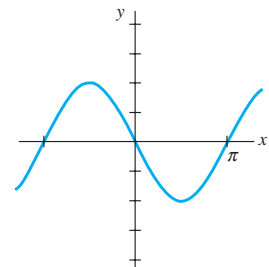


Figura 3.9 Gráfica para el problema 47

48.

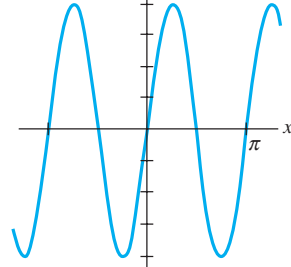


Figura 3.10 Gráfica para el problema 48

Problemas de análisis

49. Las raíces de una ecuación auxiliar cúbica son $m_1 = 4$ y $m_2 = m_3 = -5$. ¿Cuál es la ecuación diferencial lineal homogénea correspondiente? Analice: ¿su respuesta es única?

50. Dos raíces de una ecuación auxiliar cúbica con coeficientes reales son $m_1 = -\frac{1}{2}$ y $m_2 = 3 + i$. ¿Cuál es la ecuación diferencial lineal homogénea correspondiente?

51. Encuentre la solución general de $y''' + 6y'' + y' - 34y = 0$ sabiendo que $y_1 = e^{-4x}$ es una solución.

52. Para resolver $y^{(4)} + y = 0$ debemos encontrar las raíces de $m^4 + 1 = 0$. Éste es un problema trivial cuando se usa un CAS, pero puede hacerse a mano si se trabaja con números complejos. Observe que $m^4 + 1 = (m^2 + 1)^2 - 2m^2$. ¿En qué ayuda esto? Resuelva la ecuación diferencial.

53. Verifique si $y = \sinh x - 2 \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ es una solución particular de $y^{(4)} - y = 0$. Haga coincidir esta solución particular con la solución general de la ecuación diferencial.

54. Considere el problema de valores en la frontera $y'' + \lambda y = 0$, $y(0) = 0$, $y(\pi/2) = 0$. Analice: ¿es posible determinar los valores de λ de manera que el problema posea a) soluciones triviales?, b) ¿soluciones no triviales?

55. En cálculo, en el estudio de las técnicas de integración podían evaluarse ciertas integrales indefinidas, de la forma $\int e^{ax} f(x) dx$, al aplicar la integración por partes dos veces, recuperar la integral original del lado derecho, resolver para la integral original, y obtener un múltiplo constante $k \int e^{ax} f(x) dx$ del lado izquierdo.

Entonces, el valor de la integral se encuentra al dividir entre k . Analice: ¿para qué clase de funciones f trabaja el procedimiento descrito? Su solución debe llevar a una ecuación diferencial. Examine cuidadosamente esta ecuación y resuelva para f .

Modelo matemático

56. **Cadena deslizante** Vuelva a leer el análisis de la cadena deslizante presentado en la sección 1.3 e ilustrado en la figura 1.24 de la página 27.

- a) Use la forma de la solución dada en la expresión (11) de esta sección para encontrar la solución general de la ecuación (16) presentada en la sección 1.3,

$$\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{64}{L}x = 0.$$

- b) Encuentre una solución particular que satisfaga las condiciones iniciales expresadas en el análisis de las páginas 26 y 27.
- c) Suponga que la longitud total de la cadena es $L = 20$ pies, y $x_0 = 1$. Encuentre a qué velocidad la cadena deslizante abandona la polea que la detiene.

Tareas para el laboratorio de cómputo

En los problemas 57 a 60 use una computadora, ya sea como ayuda para resolver la ecuación auxiliar o como un medio de obtener directamente la solución general de la ecuación diferencial dada. Si usa un CAS para obtener la solución general, simplifique el resultado y, si fuera necesario, escriba la solución en términos de funciones reales.

57. $y''' - 6y'' + 2y' + y = 0$

58. $6.11y''' + 8.59y'' + 7.93y' + 0.778y = 0$

59. $3.15y^{(4)} - 5.34y'' + 6.33y' - 2.03y = 0$

60. $y^{(4)} + 2y'' - y' + 2y = 0$

En los problemas 61 y 62, use un CAS para resolver la ecuación auxiliar. Forme la solución general de la ecuación diferencial. Después use un CAS para resolver el sistema de ecuaciones para los coeficientes c_i , $i = 1, 2, 3, 4$ que resultan cuando las condiciones iniciales se aplican a la solución general.

61. $2y^{(4)} + 3y''' - 16y'' + 15y' - 4y = 0,$

$y(0) = -2, y'(0) = 6, y''(0) = 3, y'''(0) = \frac{1}{2}$

62. $y^{(4)} - 3y''' + 3y'' - y' = 0,$

$y(0) = y'(0) = 0, y''(0) = y'''(0) = 1$

3.4 Coeficientes indeterminados

■ **Introducción** Para resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = g(x) \quad (1)$$

debemos hacer dos cosas: i) encontrar la función complementaria y_c ; ii) encontrar *cualquier* solución particular y_p de la ecuación no homogénea. Después, como se analizó en la sección 3.1, la solución general de (1) en un intervalo I es $y = y_c + y_p$.

La función complementaria y_c es la solución general de la ED homogénea asociada de (1), es decir,

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0.$$

En la sección previa vimos cómo resolver esta clase de ecuaciones cuando los coeficientes eran constantes. Por lo tanto, nuestro objetivo en esta sección es examinar un método para obtener soluciones particulares.

■ **Método de coeficientes indeterminados** La primera de las dos formas que debemos considerar para obtener una solución particular y_p tiene el nombre de **método de coeficientes indeterminados**. En este método, la idea básica es una conjetura (en realidad un supuesto razonable) acerca de la forma de y_p ; esta conjetura es motivada por los tipos de funciones que componen la función de entrada $g(x)$. El método general está limitado a ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas como (1), donde

- los coeficientes a_i , $i = 0, 1, \dots, n$ son constantes, y
- donde $g(x)$ es una constante, una función polinomial, una función exponencial $e^{\alpha x}$, las funciones coseno o seno $\sin \beta x$ o $\cos \beta x$, o sumas y productos finitos de estas funciones.

En términos estrictos, $g(x) = k$ (una constante) es una función polinomial. Dado que una función constante probablemente no sea la primera cosa que nos viene a la mente cuando pensamos en funciones polinomiales, con el fin de enfatizar, continuaremos usando la redundancia “funciones constantes, funciones polinomiales, ...”.



Una constante k es una función polinomial.

Las siguientes funciones son algunos ejemplos de los tipos de entradas $g(x)$ apropiados para este análisis:

$$g(x) = 10, \quad g(x) = x^2 - 5x, \quad g(x) = 15x - 6 + 8e^{-x}$$

$$g(x) = \sin 3x - 5x \cos 2x, \quad g(x) = xe^x \sin x + (3x^2 - 1)e^{-4x}.$$

Es decir, $g(x)$ es una combinación lineal de funciones del tipo

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad P(x)e^{\alpha x}, \quad P(x)e^{\alpha x} \sin \beta x \text{ y } P(x)e^{\alpha x} \cos \beta x$$

donde n es un entero no negativo y α y β son números reales. El método de coeficientes indeterminados no es aplicable a ecuaciones de la forma (1) cuando

$$g(x) = \ln x, \quad g(x) = \frac{1}{x}, \quad g(x) = \tan x, \quad g(x) = \sec^{-1} x,$$

y así sucesivamente. Las ecuaciones diferenciales donde la entrada $g(x)$ es una función de este último tipo se considerarán en la sección 3.5.

El conjunto de funciones constituido por constantes, polinomios, exponenciales $e^{\alpha x}$, senos y cosenos tiene la extraordinaria propiedad de que las derivadas de sus sumas y productos son de nuevo sumas y productos de constantes, polinomios, exponenciales $e^{\alpha x}$, senos y cosenos. Dado que la combinación lineal de las derivadas $a_n y_p^{(n)} + a_{n-1} y_p^{(n-1)} + \cdots + a_1 y_p' + a_0 y_p$ debe ser idéntica a $g(x)$, parece razonable asumir que y_p tiene la misma forma que $g(x)$.

Los siguientes dos ejemplos ilustran el método básico.

Ejemplo 1 Solución general mediante coeficientes indeterminados

Resolver $y'' + 4y' - 2y = 2x^2 - 3x + 6$. (2)

Solución Paso 1. Primero resolvemos la ecuación homogénea asociada $y'' + 4y' - 2y = 0$. De la fórmula cuadrática encontramos que las raíces de la ecuación auxiliar $m^2 + 4m - 2 = 0$ son $m_1 = -2 - \sqrt{6}$ y $m_2 = -2 + \sqrt{6}$. Por lo tanto, la función complementaria es

$$y_c = c_1 e^{-(2+\sqrt{6})x} + c_2 e^{(-2+\sqrt{6})x}.$$

Paso 2. Ahora, como la función $g(x)$ es un polinomio cuadrático, asumamos una solución particular que también esté en la forma de un polinomio cuadrático:

$$y_p = Ax^2 + Bx + C.$$

Buscamos determinar coeficientes *específicos* A , B y C para los cuales y_p sea una solución de (2). Al sustituir y_p y las derivadas $y_p' = 2Ax + B$ y $y_p'' = 2A$ en la ecuación diferencial (2) obtenemos

$$y_p'' + 4y_p' - 2y_p = 2A + 8Ax + 4B - 2Ax^2 - 2Bx - 2C$$

$$= 2x^2 - 3x + 6.$$

Como se supone que la última ecuación es una identidad, los coeficientes de potencias iguales de x deben ser iguales:

$$\begin{array}{c} \text{igual} \\ \hline \boxed{-2A} \quad x^2 + \boxed{8A - 2B} \quad x + \boxed{2A + 4B - 2C} = 2x^2 - 3x + 6. \end{array}$$

Es decir,

$$-2A = 2, \quad 8A - 2B = -3, \quad 2A + 4B - 2C = 6.$$

Si resolvemos este sistema de ecuaciones obtenemos los valores $A = -1$, $B = -\frac{5}{2}$ y $C = -9$. Por lo tanto, una solución particular es

$$y_p = -x^2 - \frac{5}{2}x - 9.$$

Paso 3. La solución general de la ecuación dada es

$$y = y_c + y_p = c_1 e^{-(2+\sqrt{6})x} + c_2 e^{(-2+\sqrt{6})x} - x^2 - \frac{5}{2}x - 9.$$



Ejemplo 2 Solución particular mediante coeficientes indeterminados

Encontrar una solución particular de $y'' - y' + y = 2 \sin 3x$.

Solución Un primer supuesto natural para encontrar una solución particular sería $A \sin 3x$. Pero como las sucesivas diferenciaciones de $\sin 3x$ producen $\sin 3x$ *junto con* $\cos 3x$, en lugar de ello nos vemos impulsados a asumir una solución particular que incluya ambos términos:

$$y_p = A \cos 3x + B \sin 3x.$$

Al diferenciar y_p y sustituir los resultados en la ecuación diferencial se tiene, después de reagrupar,

$$y_p'' - y_p' + y_p = (-8A - 3B) \cos 3x + (3A - 8B) \sin 3x = 2 \sin 3x$$

o

$$\begin{array}{c} \text{igual} \\ \hline \boxed{-8A - 3B} \cos 3x + \boxed{3A - 8B} \sin 3x = \boxed{0} \cos 3x + \boxed{2} \sin 3x. \end{array}$$

Del resultante sistema de ecuaciones,

$$-8A - 3B = 0, \quad 3A - 8B = 2,$$

obtenemos $A = \frac{6}{73}$ y $B = -\frac{16}{73}$. Una solución particular de la ecuación es

$$y_p = \frac{6}{73} \cos 3x - \frac{16}{73} \sin 3x.$$



Como ya mencionamos, la forma que asumimos para la solución particular y_p es una suposición razonable; no es falsa. Esta suposición debe considerar no sólo el tipo de funciones constitutivas de $g(x)$ sino también, como veremos en el ejemplo 4, las funciones que componen la función complementaria y_c .

Ejemplo 3 Formación de y_p por superposición

Resolver $y'' - 2y' - 3y = 4x - 5 + 6xe^{2x}$. (3)

Solución Paso 1. Primero, la solución de la ecuación homogénea asociada $y'' - 2y' - 3y = 0$ se encuentra que es $y_c = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x}$.

Paso 2. Después, la presencia de $4x - 5$ en $g(x)$ sugiere que la solución particular incluye un polinomio lineal. Además, dado que la derivada del producto xe^{2x} genera $2xe^{2x}$ y e^{2x} , también asumimos que la solución particular incluye tanto xe^{2x} como e^{2x} . En otras palabras, g es la suma de dos tipos básicos de funciones:

$$g(x) = g_1(x) + g_2(x) = \text{polinomial} + \text{exponenciales}.$$

Asimismo, el principio de superposición para ecuaciones no homogéneas (teorema 3.7) sugiere que busquemos una solución particular

$$y_p = y_{p_1} + y_{p_2},$$

donde $y_{p_1} = Ax + B$ y $y_{p_2} = Cxe^{2x} + Ee^{2x}$. Al sustituir

$$y_p = Ax + B + Cxe^{2x} + Ee^{2x}$$



Cómo usar el teorema 3.7 en la solución del ejemplo 3.

en la ecuación (3) dada y reagrupar términos parecidos se tiene

$$y_p'' - 2y_p' - 3y_p = -3Ax - 2A - 3B - 3Cxe^{2x} + (2C - 3E)e^{2x} = 4x - 5 + 6xe^{2x}. \quad (4)$$

A partir de esta identidad obtenemos las cuatro ecuaciones

$$-3A = 4, \quad -2A - 3B = -5, \quad -3C = 6, \quad 2C - 3E = 0.$$

La última ecuación incluida en este sistema resulta de la interpretación de que el coeficiente de e^{2x} en el miembro izquierdo de (4) es cero. Al resolver, encontramos $A = -\frac{4}{3}$, $B = \frac{23}{9}$, $C = -2$ y $E = -\frac{4}{3}$. En consecuencia,

$$y_p = -\frac{4}{3}x + \frac{23}{9} - 2xe^{2x} - \frac{4}{3}e^{2x}.$$

Paso 3. La solución general de la ecuación es

$$y = c_1e^{-x} + c_2e^{3x} - \frac{4}{3}x + \frac{23}{9} - \left(2x + \frac{4}{3}\right)e^{2x}. \quad \square$$

Con base en el principio de superposición (teorema 3.7), también podemos abordar el ejemplo 3 desde el punto de vista de resolver dos problemas más simples. Usted deberá verificar que sustituir

$$\begin{array}{ll} y_{p_1} = Ax + B & \text{en} \quad y'' - 2y' - 3y = 4x - 5 \\ y_{p_2} = Cxe^{2x} + Ee^{2x} & \text{en} \quad y'' - 2y' - 3y = 6xe^{2x} \end{array}$$

produce, a su vez, $y_{p_1} = -\frac{4}{3}x + \frac{23}{9}$ y $y_{p_2} = -(2x + \frac{4}{3})e^{2x}$. Una solución particular de (3) es entonces $y_p = y_{p_1} + y_{p_2}$.

El siguiente ejemplo muestra que algunas veces el supuesto “evidente” para la forma de y_p no es el correcto.

Ejemplo 4 Una falla en el método

Encontrar una solución particular de $y'' - 5y' + 4y = 8e^x$.

Solución La diferenciación de e^x no produce nuevas funciones. De este modo, si procedemos como lo hicimos en los ejemplos anteriores, podemos suponer de manera razonable una solución particular de la forma $y_p = Ae^x$. Pero sustituir esta expresión en la ecuación diferencial produce la expresión contradictoria $0 = 8e^x$, y por lo tanto resulta evidente que formulamos los supuestos equivocados para y_p .

Aquí la dificultad salta a la vista cuando examinamos la función complementaria $y_c = c_1e^x + c_2e^{4x}$. Observe que nuestro supuesto Ae^x ya está presente en y_c . Esto significa que e^x es una solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, y cuando en la ecuación diferencial se sustituye un múltiplo constante Ae^x necesariamente produce cero.

Entonces, ¿cuál sería la forma de y_p ? Inspirados en el caso II de la sección 3.3, veamos si podemos encontrar una solución particular de la forma

$$y_p = Axe^x.$$

Al sustituir $y_p' = Axe^x + Ae^x$ y $y_p'' = Axe^x + 2Ae^x$ en la ecuación diferencial y simplificar se tiene

$$y_p'' - 5y_p' + 4y_p = -3Ae^x = 8e^x.$$

A partir de esta última igualdad vemos que el valor de A está determinado ahora por $A = -\frac{8}{3}$. En consecuencia, una solución particular de la ecuación dada es $y_p = -\frac{8}{3}xe^x$. □

La diferencia entre los procedimientos usados en los ejemplos 1 a 3 y en el ejemplo 4 sugiere que consideremos dos casos. El primer caso refleja la situación de los ejemplos 1 a 3.

Caso I: En la solución particular asumida, ninguna función es una solución de la ecuación diferencial homogénea asociada.

En la tabla 3.1 ilustramos algunos ejemplos específicos de $g(x)$ en (1) junto con la forma correspondiente de la solución particular. Por supuesto, estamos dando por hecho que en la solución particular asumida y_p ninguna función es duplicada por una función en la función complementaria y_c .

Tabla 3.1 Soluciones particulares de prueba

$g(x)$	Forma de y_p
1. 1 (cualquier constante)	A
2. $5x + 7$	$Ax + B$
3. $3x^2 - 2$	$Ax^2 + Bx + C$
4. $x^3 - x + 1$	$Ax^3 + Bx^2 + Cx + E$
5. $\sen 4x$	$A \cos 4x + B \sen 4x$
6. $\cos 4x$	$A \cos 4x + B \sen 4x$
7. e^{5x}	Ae^{5x}
8. $(9x - 2)e^{5x}$	$(Ax + B)e^{5x}$
9. $x^2 e^{5x}$	$(Ax^2 + Bx + C)e^{5x}$
10. $e^{3x} \sen 4x$	$Ae^{3x} \cos 4x + Be^{3x} \sen 4x$
11. $5x^2 \sen 4x$	$(Ax^2 + Bx + C) \cos 4x + (Ex^2 + Fx + G) \sen 4x$
12. $xe^{3x} \cos 4x$	$(Ax + B)e^{3x} \cos 4x + (Cx + E)e^{3x} \sen 4x$

Ejemplo 5 Formas de soluciones particulares: caso I

Determinar la forma de una solución particular de

$$a) y'' - 8y' + 25y = 5x^3 e^{-x} - 7e^{-x} \quad b) y'' + 4y = x \cos x.$$

Solución a) Podemos escribir $g(x) = (5x^3 - 7)e^{-x}$. Si usamos la entrada 9 de la tabla 3.1 como un modelo, asumimos una solución particular de la forma

$$y_p = (Ax^3 + Bx^2 + Cx + E)e^{-x}.$$

Observe que no existe duplicidad entre los términos incluidos en y_p y los términos de la función complementaria $y_c = e^{4x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sen 3x)$.

b) La función $g(x) = x \cos x$ es similar a la entrada 11 de la tabla 3.1, salvo, por supuesto, que utilizamos un polinomio lineal en lugar de uno cuadrático y $\cos x$ y $\sen x$ en lugar de $\cos 4x$ y $\sen 4x$ en la forma de y_p :

$$y_p = (Ax + B) \cos x + (Cx + E) \sen x.$$

Observe que otra vez no hay duplicidad de términos entre y_p y $y_c = c_1 \cos 2x + c_2 \sen 2x$. □

Si $g(x)$ consiste en una suma de, digamos, m términos del tipo presentado en la tabla, entonces (como en el ejemplo 3) el supuesto de una solución particular y_p consta de la suma de las formas experimentales $y_{p_1}, y_{p_2}, \dots, y_{p_m}$ correspondiente a estos términos:

$$y_p = y_{p_1} + y_{p_2} + \dots + y_{p_m}.$$

La expresión anterior se puede escribir de otra forma.

Regla de la forma para el caso I: La forma de y_p es una combinación lineal de todas las funciones independientes que se generan por diferenciaciones repetidas de $g(x)$.

Ejemplo 6 Formación de y_p por superposición: caso I

Determinar la forma de una solución particular de

$$y'' - 9y' + 14y = 3x^2 - 5 \sin 2x + 7xe^{6x}.$$

Solución

En lo relativo a $3x^2$ asumimos

$$y_{p_1} = Ax^2 + Bx + C.$$

En lo relativo a $-5 \sin 2x$ asumimos

$$y_{p_2} = E \cos 2x + F \sin 2x.$$

En lo relativo a $7xe^{6x}$ asumimos

$$y_{p_3} = (Gx + H)e^{6x}.$$

El supuesto para la solución particular es entonces

$$y_p = y_{p_1} + y_{p_2} + y_{p_3} = Ax^2 + Bx + C + E \cos 2x + F \sin 2x + (Gx + H)e^{6x}.$$

En este supuesto, ningún término duplica un término de $y_c = c_1e^{2x} + c_2e^{7x}$. □

Caso II: Una función presente en la solución particular asumida también es una solución de la ecuación diferencial homogénea asociada.

El siguiente ejemplo es similar al ejemplo 4.

Ejemplo 7 Solución particular: caso II

Encontrar una solución particular de $y'' - 2y' + y = e^x$.

Solución La función complementaria es $y_c = c_1e^x + c_2xe^x$. Como en el ejemplo 4, el supuesto $y_p = Ae^x$ fallará dado que a partir de y_c resulta evidente que e^x es una solución de la ecuación homogénea asociada $y'' - 2y' + y = 0$. Además, no podremos encontrar una solución particular de la forma $y_p = Axe^x$ pues el término xe^x también está duplicado en y_c . Después intentamos con

$$y_p = Ax^2e^x.$$

Al sustituir en las ecuaciones diferenciales dadas se tiene $2Ae^x = e^x$ y así $A = \frac{1}{2}$. Por esto, una solución particular es $y_p = \frac{1}{2}x^2e^x$. □

Suponga de nuevo que $g(x)$ consta de m términos del tipo dado en la tabla 3.1, y asuma también que el supuesto acostumbrado para una solución particular es

$$y_p = y_{p_1} + y_{p_2} + \cdots + y_{p_m},$$

donde y_{p_i} , $i = 1, 2, \dots, m$ son las formas de solución particular de prueba que corresponden a esos términos. Bajo las circunstancias descritas en el caso II, podemos redactar la siguiente regla general.

Regla de multiplicación para el caso II: Si cualquier y_{p_i} contiene términos que duplican términos en y_c , entonces dicha y_{p_i} debe multiplicarse por x^n , donde n es el entero positivo más pequeño posible que elimina tal duplicidad.

Ejemplo 8 Un problema de valor inicial

Resolver el problema de valor inicial $y'' + y = 4x + 10 \sin x$, $y(\pi) = 0$, $y'(\pi) = 2$.

Solución La solución de la ecuación homogénea asociada $y'' + y = 0$ es $y_c = c_1 \cos x + c_2 \sin x$. Dado que $g(x) = 4x + 10 \sin x$ es la suma de un polinomio lineal y una

función seno, nuestro supuesto normal para y_p , a partir de los valores 2 y 5 de la tabla 3.1, sería la suma de $y_{p_1} = Ax + B$ y $y_{p_2} = C \cos x + E \sin x$:

$$y_p = Ax + B + C \cos x + E \sin x. \quad (5)$$

Pero existe una evidente duplicidad de los términos $\cos x$ y $\sin x$ en esta forma supuesta y dos términos en la función complementaria. Esta duplicidad puede eliminarse al multiplicar simplemente y_{p_2} por x . En lugar de (5), ahora usamos

$$y_p = Ax + B + Cx \cos x + Ex \sin x.$$

Si diferenciamos esta expresión y sustituimos los resultados en la ecuación diferencial se tiene

$$y_p'' + y_p = Ax + B - 2C \sin x + 2E \cos x = 4x + 10 \sin x, \quad (6)$$

y, por lo tanto, $A = 4$, $B = 0$, $-2C = 10$, $2E = 0$. Las soluciones del sistema son inmediatas: $A = 4$, $B = 0$, $C = -5$ y $E = 0$. En consecuencia, a partir de (6) obtenemos $y_p = 4x - 5x \cos x$. La solución general de la ecuación dada es

$$y = y_c + y_p = c_1 \cos x + c_2 \sin x + 4x - 5x \cos x.$$

Ahora aplicamos a la solución general de la ecuación las condiciones iniciales establecidas. Primero, $y(\pi) = c_1 \cos \pi + c_2 \sin \pi + 4\pi - 5\pi \cos \pi = 0$ produce $c_1 = 9\pi$ dado que $\cos \pi = -1$ y $\sin \pi = 0$. Luego, de la derivada

$$y' = -9\pi \sin x + c_2 \cos x + 4 + 5x \sin x - 5 \cos x$$

$$y'(\pi) = -9\pi \sin \pi + c_2 \cos \pi + 4 + 5\pi \sin \pi - 5 \cos \pi = 2$$

encontramos que $c_2 = 7$. La solución al problema de valor inicial es entonces

$$y = 9\pi \cos x + 7 \sin x + 4x - 5x \cos x. \quad \square$$

Ejemplo 9 Uso de la regla de multiplicación

Resolver $y'' - 6y' + 9y = 6x^2 + 2 - 12e^{3x}$.

Solución La función complementaria es $y_c = c_1 e^{3x} + c_2 x e^{3x}$. Y por lo tanto, con base en los valores 3 y 7 de la tabla 3.1, el supuesto acostumbrado para encontrar una solución particular sería

$$y_p = \underbrace{Ax^2 + Bx + C}_{y_{p_1}} + \underbrace{Ee^{3x}}_{y_{p_2}}.$$

La inspección de estas funciones muestra que el término de y_{p_2} está duplicado en y_c . Si multiplicamos y_{p_2} por x , observamos que el término xe^{3x} sigue siendo parte de y_c . Pero al multiplicar y_{p_2} por x^2 eliminamos todas las duplicidades. Por lo tanto, la forma operativa de una solución particular es

$$y_p = Ax^2 + Bx + C + Ex^2 e^{3x}.$$

Diferenciamos esta última forma, sustituimos en la ecuación diferencial y agrupamos términos semejantes para obtener

$$y_p'' - 6y_p' + 9y_p = 9Ax^2 + (-12A + 9B)x + 2A - 6B + 9C + 2Ee^{3x} = 6x^2 + 2 - 12e^{3x}.$$

De esta identidad se deduce que $A = \frac{2}{3}$, $B = \frac{8}{9}$, $C = \frac{2}{3}$ y $E = -6$. Por lo tanto, la solución general $y = y_c + y_p$ es

$$y = c_1 e^{3x} + c_2 x e^{3x} + \frac{2}{3}x^2 + \frac{8}{9}x + \frac{2}{3} - 6x^2 e^{3x}. \quad \square$$

Ejemplo 10 Ecuación diferencial de tercer orden: caso I

Resolver $y''' + y'' = e^x \cos x$.

Solución A partir de la ecuación característica $m^3 + m^2 = 0$ encontramos $m_1 = m_2 = 0$ y $m_3 = -1$. Por lo tanto, la función complementaria de la ecuación es $y_c = c_1 + c_2x + c_3e^{-x}$. Con $g(x) = e^x \cos x$, vemos en la entrada 10 de la tabla 3.1 que debemos asumir

$$y_p = Ae^x \cos x + Be^x \sin x.$$

Como no hay funciones en y_p que dupliquen funciones en la solución complementaria, procedemos de la forma acostumbrada. De

$$y_p''' + y_p'' = (-2A + 4B)e^x \cos x + (-4A - 2B)e^x \sin x = e^x \cos x$$

obtenemos $-2A + 4B = 1$, $-4A - 2B = 0$. Este sistema da $A = \frac{1}{10}$ y $B = \frac{1}{5}$, de manera que una solución particular es $y_p = -\frac{1}{10}e^x \cos x + \frac{1}{5}e^x \sin x$. La solución general de la ecuación es

$$y = y_c + y_p = c_1 + c_2x + c_3e^{-x} - \frac{1}{10}e^x \cos x + \frac{1}{5}e^x \sin x. \quad \square$$

Ejemplo 11 Ecuación diferencial de cuarto orden: caso II

Determinar la forma de una solución particular para $y^{(4)} + y''' = 1 - x^2e^{-x}$.

Solución Al comparar $y_c = c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4e^{-x}$ con nuestro supuesto normal para una solución particular

$$y_p = \underbrace{A}_{y_{p_1}} + \underbrace{Bx^2e^{-x} + Cxe^{-x} + Ee^{-x}}_{y_{p_2}},$$

vemos que las duplicidades entre y_c y y_p se eliminan cuando y_{p_1} se multiplica por x^3 y y_{p_2} se multiplica por x . Por lo tanto, el supuesto correcto para una solución particular es

$$y_p = Ax^3 + Bx^3e^{-x} + Cx^2e^{-x} + Exe^{-x}. \quad \square$$

Comentarios

i) En los problemas 27 a 36 de los ejercicios 3.4 se le pide resolver problemas de valor inicial y en los problemas 37 a 40 problemas de valor en la frontera. Tal como se indica en el ejemplo 8, asegúrese de aplicar las condiciones iniciales o las condiciones de frontera a la solución general $y = y_c + y_p$. Los estudiantes cometen muchas veces el error de aplicar estas condiciones sólo a la función complementaria y_c dado que es la parte de la solución que contiene las constantes.

ii) Con base en la regla de la forma para el caso I de la página 130 de esta sección, usted puede ver por qué el método de coeficientes indeterminados no es adecuado para las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas cuando la función de entrada $g(x)$ es un poco diferente de los cuatro tipos básicos presentados en color en la página 127. Si $P(x)$ es un polinomio, la continua diferenciación de $P(x)e^{\alpha x}$ sen βx generará un conjunto independiente que contiene sólo un número *finito* de funciones todas del mismo tipo, es decir, polinomios multiplicados por $e^{\alpha x}$ sen βx o $e^{\alpha x}$ cos βx . Por otro lado, las diferenciaciones repetidas de funciones de entrada como $g(x) = \ln x$ o $g(x) = \tan^{-1}x$ generan un conjunto independiente que contiene un número *infinito* de funciones:

$$\text{derivadas de } \ln x: \quad \frac{1}{x}, \frac{-1}{x^2}, \frac{2}{x^3}, \dots,$$

$$\text{derivadas de } \tan^{-1}x: \quad \frac{1}{1+x^2}, \frac{-2x}{(1+x^2)^2}, \frac{-2+6x^2}{(1+x^2)^3}, \dots$$

En los problemas 1 a 26, resuelva la ecuación diferencial dada mediante coeficientes indeterminados.

1. $y'' + 3y' + 2y = 6$
2. $4y'' + 9y = 15$
3. $y'' - 10y' + 25y = 30x + 3$
4. $y'' + y' - 6y = 2x$
5. $\frac{1}{4}y'' + y' + y = x^2 - 2x$
6. $y'' - 8y' + 20y = 100x^2 - 26xe^x$
7. $y'' + 3y = -48x^2e^{3x}$
8. $4y'' - 4y' - 3y = \cos 2x$
9. $y'' - y' = -3$
10. $y'' + 2y' = 2x + 5 - e^{-2x}$
11. $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 3 + e^{x/2}$
12. $y'' - 16y = 2e^{4x}$
13. $y'' + 4y = 3 \sin 2x$
14. $y'' - 4y = (x^2 - 3) \sin 2x$
15. $y'' + y = 2x \sin x$
16. $y'' - 5y' = 2x^3 - 4x^2 - x + 6$
17. $y'' - 2y' + 5y = e^x \cos 2x$
18. $y'' - 2y' + 2y = e^{2x}(\cos x - 3 \sin x)$
19. $y'' + 2y' + y = \sin x + 3 \cos 2x$
20. $y'' + 2y' - 24y = 16 - (x + 2)e^{4x}$
21. $y''' - 6y'' = 3 - \cos x$
22. $y''' - 2y'' - 4y' + 8y = 6xe^{2x}$
23. $y''' - 3y'' + 3y' - y = x - 4e^x$
24. $y''' - y'' - 4y' + 4y = 5 - e^x + e^{2x}$
25. $y^{(4)} + 2y'' + y = (x - 1)^2$
26. $y^{(4)} - y'' = 4x + 2xe^{-x}$

En los ejercicios 27 a 36, resuelva el problema de valor inicial dado.

27. $y'' + 4y = -2, y\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1}{2}, y'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2$
28. $2y'' + 3y' - 2y = 14x^2 - 4x - 11, y(0) = 0, y'(0) = 0$
29. $5y'' + y' = -6x, y(0) = 0, y'(0) = -10$
30. $y'' + 4y' + 4y = (3 + x)e^{-2x}, y(0) = 2, y'(0) = 5$
31. $y'' + 4y' + 5y = 35e^{-4x}, y(0) = -3, y'(0) = 1$
32. $y'' - y = \cosh x, y(0) = 2, y'(0) = 12$
33. $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = F_0 \sin \omega t, x(0) = 0, x'(0) = 0$
34. $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2x = F_0 \cos \gamma t, x(0) = 0, x'(0) = 0$

35. $y''' - 2y'' + y' = 2 - 24e^x + 40e^{5x}, y(0) = \frac{1}{2}, y'(0) = \frac{5}{2}, y''(0) = -\frac{9}{2}$
36. $y''' + 8y = 2x - 5 + 8e^{-2x}, y(0) = -5, y'(0) = 3, y''(0) = -4$

En los ejercicios 37 a 40, resuelva el problema de valores en la frontera dado.

37. $y'' + y = x^2 + 1, y(0) = 5, y(1) = 0$
38. $y'' - 2y' + 2y = 2x - 2, y(0) = 0, y(\pi) = \pi$
39. $y'' + 3y = 6x, y(0) = 0, y(1) + y'(1) = 0$
40. $y'' + 3y = 6x, y(0) + y'(0) = 0, y(1) = 0$

En los ejercicios 41 y 42, resuelva el problema de valor inicial dado en el que la función de entrada $g(x)$ es discontinua. [Sugerencia: Resuelva cada problema en dos intervalos y después encuentre una solución de manera que y y y' sean continuas en $x = \pi/2$ (problema 41) y en $x = \pi$ (problema 42).]

41. $y'' + 4y = g(x), y(0) = 1, y'(0) = 2$, donde

$$g(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

42. $y'' - 2y' + 10y = g(x), y(0) = 0, y'(0) = 0$, donde

$$g(x) = \begin{cases} 20, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & x > \pi \end{cases}$$

Problemas de análisis

43. Considere la ecuación diferencial $ay'' + by' + cy = e^{kx}$, donde a, b, c y k son constantes. La ecuación auxiliar de la ecuación homogénea asociada es

$$am^2 + bm + c = 0.$$

- a) Si k no es una raíz de la ecuación auxiliar, demuestre que podemos encontrar una solución particular de la forma $y_p = Ae^{kx}$, donde $A = 1/(ak^2 + bk + c)$.
 - b) Si k es una raíz de la ecuación auxiliar de multiplicidad uno, demuestre que podemos encontrar una solución particular de la forma $y_p = Axe^{kx}$, donde $A = 1/(2ak + b)$. Explique cómo sabemos que $k \neq -b/(2a)$.
 - c) Si k es una raíz de la ecuación auxiliar de multiplicidad dos, demuestre que podemos encontrar una solución particular de la forma $y = Ax^2e^{kx}$, donde $A = 1/(2a)$.
44. Analice cómo se puede usar el método de esta sección para encontrar una solución particular de $y'' + y = \sin x \cos 2x$. Ponga en práctica su idea.

45. Sin resolver, determine la correspondencia entre cada curva solución de $y'' + y = f(x)$ que se muestre en las figuras con una de las siguientes funciones:

- i) $f(x) = 1$, ii) $f(x) = e^{-x}$,
 iii) $f(x) = e^x$, iv) $f(x) = \sin 2x$,
 v) $f(x) = e^x \sin x$, vi) $f(x) = \sin x$.

Exponga brevemente su razonamiento.

a)

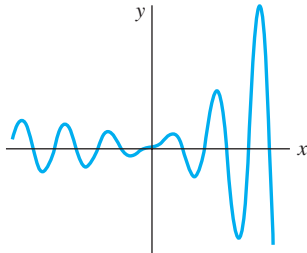


Figura 3.11 Curva solución

b)

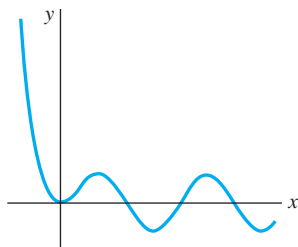


Figura 3.12 Curva solución

c)

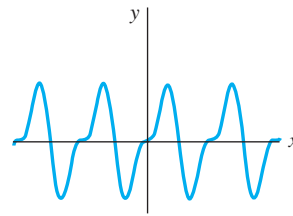


Figura 3.13 Curva solución

d)

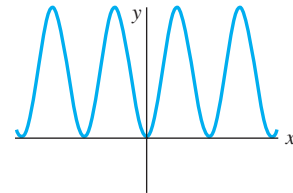


Figura 3.14 Curva solución

Tareas para el laboratorio de cómputo

En los problemas 46 y 47, encuentre una solución particular de la ecuación diferencial dada. Use un CAS como ayuda para llevar a cabo las diferenciaciones, simplificaciones y el álgebra.

46. $y'' - 4y' + 8y = (2x^2 - 3x)e^{2x} \cos 2x + (10x^2 - x - 1)e^{2x} \sin 2x$

47. $y^{(4)} + 2y'' + y = 2 \cos x - 3x \sin x$

3.5 Variación de parámetros

Introducción El **método de variación de parámetros**, usado en la sección 2.3 para encontrar una solución particular de una ecuación diferencial lineal de primer orden, es aplicable también a ecuaciones de orden superior. La variación de parámetros tiene una ventaja clara sobre el método de la sección previa en cuanto a que *siempre* produce una solución particular de y_p a condición de que la ecuación homogénea asociada se pueda resolver. Además, el método presentado en esta sección, a diferencia de los coeficientes indeterminados, *no* está limitado a casos donde la función de entrada es una combinación de los cuatro tipos de funciones enunciados en la página 127, ni se circunscribe a ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes.

Algunos supuestos Para adaptar el método de variación de parámetros a una ecuación diferencial lineal de segundo orden

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x), \quad (1)$$

empezamos como lo hicimos en la sección 3.2: escribimos (1) en la forma estándar

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x) \quad (2)$$

al dividir entre el coeficiente $a_2(x)$. La ecuación (2) es el análogo de segundo orden de la ecuación lineal de primer orden $dy/dx + P(x)y = f(x)$. En (2), asumiremos que $P(x)$, $Q(x)$ y $f(x)$ son continuos en algún intervalo común I . Como ya vimos en la sección 3.3,

no hay dificultad en obtener la función complementaria y_c de (2) cuando los coeficientes son constantes.

■ **Método de variación de parámetros** Con base en la sustitución $y_p = u_1(x)y_1(x)$ que usamos en la sección 2.3 para encontrar una solución particular y_p de $dy/dx + P(x)y = f(x)$, para la ED lineal de segundo orden (2) buscamos una solución de la forma

$$y_p = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x), \quad (3)$$

donde y_1 y y_2 constituyen un conjunto fundamental de soluciones en I de la forma homogénea asociada a partir de (1). Al utilizar la regla del producto para derivar y_p dos veces, obtenemos

$$\begin{aligned} y_p' &= u_1 y_1' + y_1 u_1' + u_2 y_2' + y_2 u_2' \\ y_p'' &= u_1 y_1'' + y_1' u_1' + y_1 u_1'' + u_1' y_1' + u_2 y_2'' + y_2' u_2' + y_2 u_2'' + u_2' y_2'. \end{aligned}$$

Si sustituimos (3) y las derivadas anteriores en (2) y agrupamos los términos se produce

$$\begin{aligned} y_p'' + P(x)y_p' + Q(x)y_p &= u_1[\overset{\text{cero}}{y_1''} + \overset{\text{cero}}{P y_1'} + \overset{\text{cero}}{Q y_1}] + u_2[\overset{\text{cero}}{y_2''} + \overset{\text{cero}}{P y_2'} + \overset{\text{cero}}{Q y_2}] \\ &\quad + y_1 u_1'' + u_1' y_1' + y_2 u_2'' + u_2' y_2' + P[y_1 u_1' + y_2 u_2'] \\ &\quad + y_1' u_1' + y_2' u_2' \\ &= \frac{d}{dx} [y_1 u_1'] + \frac{d}{dx} [y_2 u_2'] + P[y_1 u_1' + y_2 u_2'] + y_1' u_1' + y_2' u_2' \\ &= \frac{d}{dx} [y_1 u_1' + y_2 u_2'] + P[y_1 u_1' + y_2 u_2'] + y_1' u_1' + y_2' u_2' = f(x). \end{aligned} \quad (4)$$

Como buscamos determinar dos funciones desconocidas u_1 y u_2 , la razón dicta que necesitamos dos ecuaciones. Obtenemos estas ecuaciones al formular el supuesto adicional de que las funciones u_1 y u_2 satisfacen a $y_1 u_1' + y_2 u_2' = 0$. Este supuesto no aparece así como así: se debe a los primeros dos términos de (4) dado que, si demandamos que $y_1 u_1' + y_2 u_2' = 0$, entonces (4) se reduce a $y_1' u_1' + y_2' u_2' = f(x)$. Ahora tenemos nuestras dos ecuaciones deseadas, aunque sean dos ecuaciones para determinar las derivadas u_1' y u_2' . Por la regla de Cramer, la solución del sistema

$$\begin{aligned} y_1 u_1' + y_2 u_2' &= 0 \\ y_1' u_1' + y_2' u_2' &= f(x) \end{aligned}$$

puede expresarse en términos de los determinantes:

$$u_1' = \frac{W_1}{W} = -\frac{y_2 f(x)}{W} \quad \text{y} \quad u_2' = \frac{W_2}{W} = \frac{y_1 f(x)}{W} \quad (5)$$

$$\text{donde} \quad W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}, \quad W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y_2' \end{vmatrix}, \quad W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & f(x) \end{vmatrix}. \quad (6)$$

Las funciones u_1 y u_2 se encuentran integrando los resultados en (5). El determinante W se reconoce como el wronskiano de y_1 y y_2 . Por independencia lineal de y_1 y y_2 en I , sabemos que $W(y_1(x), y_2(x)) \neq 0$ para toda x en el intervalo.

■ **Resumen del método** Por lo general, no es buena idea memorizar las fórmulas sino entender el procedimiento. No obstante, el procedimiento anterior es demasiado largo y complicado de usar cada vez que deseamos resolver una ecuación diferencial. En este caso, resulta más eficiente aplicar simplemente las fórmulas de (5). Por lo tanto, para resolver $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = g(x)$, primero encontramos la función complementaria $y_c = c_1 y_1 + c_2 y_2$ y después calculamos el wronskiano $W(y_1(x), y_2(x))$. Cuando dividimos entre a_2 , ponemos la ecuación en la forma estándar $y'' + P y' + Q y = f(x)$ para determinar $f(x)$. Encontramos u_1 y u_2 mediante la integración de $u_1' = W_1/W$ y $u_2' = W_2/W$, donde W_1 y W_2 están definidos como en (6). Una solución particular es $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$. La solución general de la ecuación es entonces $y = y_c + y_p$.



Si usted no está familiarizado con la regla de Cramer, vea la sección 8.7.

Ejemplo 1 Solución general por variación de parámetros

Resolver $y'' - 4y' + 4y = (x+1)e^{2x}$.

Solución De la ecuación auxiliar $m^2 - 4m + 4 = (m-2)^2 = 0$ tenemos $y_c = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x}$. Con las igualdades $y_1 = e^{2x}$ y $y_2 = x e^{2x}$, calculamos el wronskiano:

$$W(e^{2x}, x e^{2x}) = \begin{vmatrix} e^{2x} & x e^{2x} \\ 2e^{2x} & 2x e^{2x} + e^{2x} \end{vmatrix} = e^{4x}.$$

Dado que la ecuación diferencial dada ya está en la forma (2) (es decir, el coeficiente de y'' es 1), identificamos $f(x) = (x+1)e^{2x}$. De (6) obtenemos

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & x e^{2x} \\ (x+1)e^{2x} & 2x e^{2x} + e^{2x} \end{vmatrix} = -(x+1)x e^{4x}, \quad W_2 = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & (x+1)e^{2x} \end{vmatrix} = (x+1)e^{4x},$$

y, por lo tanto, de (5)

$$u_1' = -\frac{(x+1)x e^{4x}}{e^{4x}} = -x^2 - x, \quad u_2' = \frac{(x+1)e^{4x}}{e^{4x}} = x+1.$$

Se deduce que $u_1 = -\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2$ y $u_2 = \frac{1}{2}x^2 + x$. En consecuencia,

$$y_p = \left(-\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2\right)e^{2x} + \left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)x e^{2x} = \frac{1}{6}x^3 e^{2x} + \frac{1}{2}x^2 e^{2x}$$

y
$$y = y_c + y_p = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x} + \frac{1}{6}x^3 e^{2x} + \frac{1}{2}x^2 e^{2x}.$$

□

Ejemplo 2 Solución general por variación de parámetros

Resolver $4y'' + 36y = \csc 3x$.

Solución Primero escribimos la ecuación en su forma estándar (2) dividiéndola entre 4:

$$y'' + 9y = \frac{1}{4} \csc 3x.$$

Dado que las raíces de la ecuación auxiliar $m^2 + 9 = 0$ son $m_1 = 3i$ y $m_2 = -3i$, la función complementaria es $y_c = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x$. Mediante $y_1 = \cos 3x$, $y_2 = \sin 3x$ y $f(x) = \frac{1}{4} \csc 3x$, obtenemos

$$W(\cos 3x, \sin 3x) = \begin{vmatrix} \cos 3x & \sin 3x \\ -3 \sin 3x & 3 \cos 3x \end{vmatrix} = 3$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & \sin 3x \\ \frac{1}{4} \csc 3x & 3 \cos 3x \end{vmatrix} = -\frac{1}{4}, \quad W_2 = \begin{vmatrix} \cos 3x & 0 \\ -3 \sin 3x & \frac{1}{4} \csc 3x \end{vmatrix} = \frac{1}{4} \frac{\cos 3x}{\sin 3x}.$$

Al integrar

$$u_1' = \frac{W_1}{W} = -\frac{1}{12} \quad y \quad u_2' = \frac{W_2}{W} = \frac{1}{12} \frac{\cos 3x}{\sin 3x}$$

se obtiene $u_1 = -\frac{1}{12}x$ y $u_2 = \frac{1}{36} \ln |\sin 3x|$. Por lo tanto, una solución particular es

$$y_p = \frac{1}{12}x \cos 3x + \frac{1}{36}(\sin 3x) \ln |\sin 3x|.$$

La solución general de la ecuación es

$$y = y_c + y_p = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x - \frac{1}{12}x \cos 3x + \frac{1}{36}(\sin 3x) \ln |\sin 3x|. \quad (7) \quad \square$$

La ecuación (7) representa la solución general de la ecuación diferencial en, digamos, el intervalo $(0, \pi/6)$.

■ **Constantes de integración** Cuando se calculan las integrales indefinidas de u'_1 y u'_2 , no necesitamos introducir ninguna constante. Esto es debido a que

$$\begin{aligned} y &= y_c + y_p = c_1 y_1 + c_2 y_2 + (u_1 + a_1) y_1 + (u_2 + b_1) y_2 \\ &= (c_1 + a_1) y_1 + (c_2 + b_1) y_2 + u_1 y_1 + u_2 y_2 \\ &= C_1 y_1 + C_2 y_2 + u_1 y_1 + u_2 y_2. \end{aligned}$$

Ejemplo 3 Solución general por variación de parámetros

Resolver $y'' - y = \frac{1}{x}$.

Solución La ecuación auxiliar $m^2 - 1 = 0$ produce $m_1 = -1$ y $m_2 = 1$. Por lo tanto, $y_c = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$. Ahora $W(e^x, e^{-x}) = -2$ y

$$\begin{aligned} u'_1 &= -\frac{e^{-x}(1/x)}{-2}, & u_1 &= \frac{1}{2} \int_{x_0}^x \frac{e^{-t}}{t} dt, \\ u'_2 &= \frac{e^x(1/x)}{-2}, & u_2 &= -\frac{1}{2} \int_{x_0}^x \frac{e^t}{t} dt. \end{aligned}$$

Dado que las integrales anteriores no son elementales, nos vemos obligados a escribir

$$y_p = \frac{1}{2} e^x \int_{x_0}^x \frac{e^{-t}}{t} dt - \frac{1}{2} e^{-x} \int_{x_0}^x \frac{e^t}{t} dt,$$

y, por lo tanto,

$$y = y_c + y_p = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + \frac{1}{2} e^x \int_{x_0}^x \frac{e^{-t}}{t} dt - \frac{1}{2} e^{-x} \int_{x_0}^x \frac{e^t}{t} dt. \quad \square$$

En el ejemplo 3 podemos integrar en cualquier intervalo $x_0 \leq t \leq x$ que no contenga al origen.

■ **Ecuaciones de orden superior** El método que acabamos de examinar para las ecuaciones diferenciales no homogéneas de segundo orden se puede generalizar para las ecuaciones lineales de n -ésimo orden escritas en la forma estándar

$$y^{(n)} + P_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + P_1(x)y' + P_0(x)y = f(x). \quad (8)$$

Si $y_c = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \cdots + c_n y_n$ es la función complementaria para (8), entonces una solución particular es

$$y_p = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x) + \cdots + u_n(x)y_n(x),$$

donde u'_k , $k = 1, 2, \dots, n$, están determinadas por las n ecuaciones

$$\begin{aligned} y_1 u'_1 + y_2 u'_2 + \cdots + y_n u'_n &= 0 \\ y_1 u'_1 + y'_2 u'_2 + \cdots + y'_n u'_n &= 0 \\ &\vdots \\ y_1^{(n-1)} u'_1 + y_2^{(n-1)} u'_2 + \cdots + y_n^{(n-1)} u'_n &= f(x). \end{aligned} \quad (9)$$

En este sistema las primeras $n - 1$ ecuaciones, como $y_1 u'_1 + y_2 u'_2 = 0$ en (4), son supuestos hechos para simplificar la ecuación resultante después de que $y_p = u_1(x)y_1(x) + \cdots + u_n(x)y_n(x)$ se sustituye en (8). En este caso, la regla de Cramer da

$$u'_k = \frac{W_k}{W}, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

donde W es el wronskiano de $y_1, y_2, \dots, y_n$ y W_k es el determinante obtenido al reemplazar la k -ésima columna del wronskiano por la columna constituida por el lado derecho de (9), es decir, la columna $(0, 0, \dots, f(x))$. Cuando $n = 2$ obtenemos (5). Cuando $n = 3$, la solución particular es $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 + u_3 y_3$, donde y_1, y_2 y y_3 constituyen un conjunto linealmente independiente de soluciones de la ED homogénea asociada, y u_1, u_2, u_3 se determinan a partir de

$$u_1' = \frac{W_1}{W}, \quad u_2' = \frac{W_2}{W}, \quad u_3' = \frac{W_3}{W}, \quad (10)$$

$$W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 & y_3 \\ 0 & y_2' & y_3' \\ f(x) & y_2'' & y_3'' \end{vmatrix}, \quad W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 & y_3 \\ y_1' & 0 & y_3' \\ y_1'' & f(x) & y_3'' \end{vmatrix}, \quad W_3 = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & 0 \\ y_1' & y_2' & 0 \\ y_1'' & y_2'' & f(x) \end{vmatrix} \quad \text{y} \quad W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & y_3 \\ y_1' & y_2' & y_3' \\ y_1'' & y_2'' & y_3'' \end{vmatrix}.$$

Vea los problemas 25 y 26 en los ejercicios 3.5.

Comentarios

En los siguientes problemas no dude en simplificar la forma de y_p . Según la forma en que se encuentren las antiderivadas u_1' y u_2' , quizá no obtenga la misma y_p que la dada en la sección de respuestas. Por ejemplo, en el problema 3 de los ejercicios 3.5, tanto $y_p = \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{2}x \cos x$ y $y_p = \frac{1}{4}\sin x - \frac{1}{2}x \cos x$ son respuestas válidas. En cualquier caso, la solución general $y = y_c + y_p$ se simplifica en $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{1}{2}x \cos x$. ¿Por qué?

EJERCICIOS 3.5

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-5.

En los problemas 1 a 18, resuelva cada ecuación diferencial por variación de parámetros.

1. $y'' + y = \sec x$

2. $y'' + y = \tan x$

3. $y'' + y = \sin x$

4. $y'' + y = \sec \theta \tan \theta$

5. $y'' + y = \cos^2 x$

6. $y'' + y = \sec^2 x$

7. $y'' - y = \cosh x$

8. $y'' - y = \sinh 2x$

9. $y'' - 4y = \frac{e^{2x}}{x}$

10. $y'' - 9y = \frac{9x}{e^{3x}}$

11. $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{1 + e^x}$

12. $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{1 + x^2}$

13. $y'' + 3y' + 2y = \sin e^x$

14. $y'' - 2y' + y = e^t \arctan t$

15. $y'' + 2y' + y = e^{-t} \ln t$

16. $2y'' + 2y' + y = 4\sqrt{x}$

17. $3y'' - 6y' + 6y = e^x \sec x$

18. $4y'' - 4y' + y = e^{x/2} \sqrt{1 - x^2}$

En los problemas 19 a 22, resuelva cada ecuación diferencial por variación de parámetros sujetos a las condiciones iniciales $y(0) = 1, y'(0) = 0$.

19. $4y'' - y = xe^{x/2}$

20. $2y'' + y' - y = x + 1$

21. $y'' + 2y' - 8y = 2e^{-2x} - e^{-x}$

22. $y'' - 4y' + 4y = (12x^2 - 6x)e^{2x}$

En los problemas 23 y 24, las funciones indicadas son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea asociada en $(0, \infty)$. Encuentre la solución general de la ecuación no homogénea dada.

23. $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = x^{3/2}; y_1 = x^{-1/2} \cos x,$

$y_2 = x^{-1/2} \sin x$

24. $x^2 y'' + xy' + y = \sec(\ln x); y_1 = \cos(\ln x), y_2 = \sin(\ln x)$

En los problemas 25 y 26, resuelva la ecuación diferencial de tercer orden por variación de parámetros.

25. $y''' + y' = \tan x$

26. $y''' + 4y' = \sec 2x$

Problemas de análisis

En los problemas 27 y 28, analice cómo se pueden combinar los métodos de coeficientes indeterminados y variación de parámetros para resolver la ecuación diferencial dada. Desarrolle sus ideas.

27. $3y'' - 6y' + 30y = 15 \sin x + e^x \tan 3x$

28. $y'' - 2y' + y = 4x^2 - 3 + x^{-1}e^x$

29. En los problemas 1, 7, 9 y 18, ¿cuáles son los intervalos de definición de las soluciones generales? Analice por qué el intervalo de definición de la solución general dado en el problema 24 *no* es $(0, \infty)$.
30. Encuentre la solución general de $x^4 y'' + x^3 y' - 4x^2 y = 1$ dado que $y_1 = x^2$ es una solución de la ecuación homogénea asociada.

3.6 Ecuación de Cauchy-Euler

■ **Introducción** La relativa facilidad con que fuimos capaces de encontrar soluciones explícitas de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior con *coeficientes constantes* en las secciones anteriores, en general no se puede aplicar a ecuaciones diferenciales lineales con *coeficientes variables*. En el capítulo 5 veremos que cuando una ecuación diferencial lineal tiene coeficientes variables, generalmente lo mejor que podemos esperar es encontrar una solución en forma de serie infinita. No obstante, el tipo de ecuación diferencial considerada en esta sección es una excepción a esta regla; es una ecuación con coeficientes variables cuya solución general puede expresarse siempre en términos de las potencias de x , senos, cosenos y funciones logarítmicas y exponenciales. Además, su método de solución es muy similar al que se usa en las ecuaciones con coeficientes constantes.

■ **Ecuación de Cauchy-Euler** Cualquier ecuación diferencial lineal de la forma

$$a_n x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1} x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_0 y = g(x),$$

donde los coeficientes $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ son constantes, se conoce como **ecuación de Cauchy-Euler**, **ecuación de Euler-Cauchy**, **ecuación de Euler** o **ecuación equidimensional**. La característica observable de este tipo de ecuación es que el grado $k = n, n-1, \dots, 1, 0$ de los coeficientes monomiales x^k coincide con el orden k de diferenciación $d^k y/dx^k$:

$$\begin{array}{ccc} \text{mismo} & & \text{mismo} \\ \downarrow & & \downarrow \\ a_n x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1} x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots \end{array}$$

Como en la sección 4.3, iniciamos nuestro análisis con un examen detallado de las formas de las soluciones generales de la ecuación homogénea de segundo orden

$$ax^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + bx \frac{dy}{dx} + cy = 0.$$

La solución de ecuaciones de orden superior se realiza de manera análoga. También, podemos resolver la ecuación no homogénea $ax^2 y'' + bxy' + cy = g(x)$ por variación de parámetros, una vez determinada la función complementaria $y_c(x)$.

El coeficiente de $d^2 y/dx^2$ es cero en $x = 0$. Por lo tanto, con el fin de garantizar que los resultados fundamentales del teorema 3.1 sean aplicables a la ecuación de Cauchy-Euler, limitamos nuestra atención a encontrar la solución general en el intervalo $(0, \infty)$. Las soluciones en el intervalo $(-\infty, 0)$ se pueden obtener por sustitución de $t = -x$ en la ecuación diferencial. Vea los problemas 37 y 38 en los ejercicios 3.6.

■ **Método de solución** Intentamos una solución de la forma $y = x^m$, donde se va a determinar m . Parecido a lo que sucedió cuando sustituimos e^{mx} en una ecuación lineal con coeficientes constantes, después de sustituir x^m cada término de una ecuación de Cauchy-Euler se convierte en un polinomio en m multiplicado por x^m dado que

$$\begin{aligned} a_k x^k \frac{d^k y}{dx^k} &= a_k x^k m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1) x^{m-k} \\ &= a_k m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1) x^m. \end{aligned}$$



El hecho de que el coeficiente principal sea cero en $x = 0$ podría ocasionar un problema.

Por ejemplo, al sustituir $y = x^m$ la ecuación de segundo orden se convierte en

$$ax^2b \frac{d^2y}{dx^2} + bx \frac{dy}{dx} + cy = am(m-1)x^m + bmx^m + cx^m = (am(m-1) + bm + c)x^m.$$

Por lo tanto, $y = x^m$ es una solución de la ecuación diferencial siempre que m sea una solución de la **ecuación auxiliar**

$$am(m-1) + bm + c = 0 \quad \text{o} \quad am^2 + (b-a)m + c = 0. \quad (1)$$

Existen tres diferentes casos a considerarse, dependiendo de si las raíces de esta ecuación cuadrática son reales y distintas, reales e iguales, o complejas. En el último caso, las raíces aparecen como un par conjugado.

Caso I: Raíces reales distintas Digamos que m_1 y m_2 denotan las raíces reales de (1) en forma tal que $m_1 \neq m_2$. Entonces $y_1 = x^{m_1}$ y $y_2 = x^{m_2}$ forman un conjunto fundamental de soluciones. Por lo tanto, la solución general es

$$y = c_1x^{m_1} + c_2x^{m_2}. \quad (2)$$

Ejemplo 1 Raíces distintas

Resolver $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} - 4y = 0$.

Solución En lugar de sólo memorizar la ecuación (1), algunas veces se prefiere asumir como solución a $y = x^m$ con el fin de entender el origen y la diferencia entre esta nueva forma de ecuación auxiliar y la obtenida en la sección 3.3. Al diferenciar dos veces,

$$\frac{dy}{dx} = mx^{m-1}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = m(m-1)x^{m-2},$$

y sustituir de nuevo en la ecuación diferencial

$$\begin{aligned} x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} - 4y &= x^2 \cdot m(m-1)x^{m-2} - 2x \cdot mx^{m-1} - 4x^m \\ &= x^m(m(m-1) - 2m - 4) = x^m(m^2 - 3m - 4) = 0 \end{aligned}$$

si $m^2 - 3m - 4 = 0$. Ahora $(m+1)(m-4) = 0$ implica $m_1 = -1$, $m_2 = 4$ de manera que $y = c_1x^{-1} + c_2x^4$. □

Caso II: Raíces reales repetidas Si las raíces de (1) están repetidas (es decir, $m_1 = m_2$), entonces obtenemos sólo una solución, a saber, $y = x^{m_1}$. Cuando las raíces de la ecuación cuadrática $am^2 + (b-a)m + c = 0$ son iguales, el discriminante de los coeficientes es necesariamente cero. De la fórmula cuadrática se deriva que la raíz debe ser $m_1 = -(b-a)/2a$.

Ahora podemos construir una segunda solución y_2 mediante (5) de la sección 3.2. Primero escribimos la ecuación de Euler-Cauchy en la forma estándar

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{b}{ax} \frac{dy}{dx} + \frac{c}{ax^2}y = 0$$

e igualamos $P(x) = b/ax$ y $\int (b/ax) dx = (b/a) \ln x$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} y_2 &= x^{m_1} \int \frac{e^{-(b/a)\ln x}}{x^{2m_1}} dx \\ &= x^{m_1} \int x^{-b/a} \cdot x^{-2m_1} dx \quad \leftarrow e^{-(b/a)\ln x} = e^{\ln x^{-b/a}} = x^{-b/a} \\ &= x^{m_1} \int x^{-b/a} \cdot x^{(b-a)/a} dx \quad \leftarrow -2m_1 = (b-a)/a \\ &= x^{m_1} \int \frac{dx}{x} = x^{m_1} \ln x. \end{aligned}$$

Entonces, la solución general es

$$y = c_1 x^{m_1} + c_2 x^{m_1} \ln x. \quad (3)$$

Ejemplo 2 Raíces repetidas

Resolver $4x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 8x \frac{dy}{dx} + y = 0$.

■ **Solución** La sustitución $y = x^m$ nos da

$$4x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 8x \frac{dy}{dx} + y = x^m(4m(m-1) + 8m + 1) = x^m(4m^2 + 4m + 1) = 0$$

cuando $4m^2 + 4m + 1 = 0$ o $(2m + 1)^2 = 0$. Dado que $m_1 = -\frac{1}{2}$, la solución general es $y = c_1 x^{-1/2} + c_2 x^{-1/2} \ln x$. □

Para ecuaciones de orden superior, si m_1 es una raíz de multiplicidad k , entonces puede demostrarse que

$$x^{m_1}, \quad x^{m_1} \ln x, \quad x^{m_1} (\ln x)^2, \quad \dots, \quad x^{m_1} (\ln x)^{k-1}$$

son k soluciones linealmente independientes. Asimismo, la solución general de la ecuación diferencial debe contener entonces una combinación lineal de estas k soluciones.

Caso III: Raíces complejas conjugadas Si las raíces de (1) son el par conjugado $m_1 = \alpha + i\beta$, $m_2 = \alpha - i\beta$, donde α y $\beta > 0$ son reales, entonces una solución es $y = C_1 x^{\alpha+i\beta} + C_2 x^{\alpha-i\beta}$. Pero cuando las raíces de la ecuación auxiliar son complejas, como en el caso de ecuaciones con coeficientes constantes, deseamos escribir una solución sólo en términos de funciones reales. Observemos la identidad

$$x^{i\beta} = (e^{\ln x})^{i\beta} = e^{i\beta \ln x},$$

la cual, por la fórmula de Euler, es lo mismo que

$$x^{i\beta} = \cos(\beta \ln x) + i \sin(\beta \ln x).$$

De manera similar, $x^{-i\beta} = \cos(\beta \ln x) - i \sin(\beta \ln x)$.

Al sumar y restar los dos últimos resultados se tiene

$$x^{i\beta} + x^{-i\beta} = 2 \cos(\beta \ln x) \quad \text{y} \quad x^{i\beta} - x^{-i\beta} = 2i \sin(\beta \ln x),$$

respectivamente. Del hecho de que $y = C_1 x^{\alpha+i\beta} + C_2 x^{\alpha-i\beta}$ es una solución para cualquier valor de las constantes vemos, a su vez, para $C_1 = C_2 = 1$ y $C_1 = 1, C_2 = -1$ que

$$y_1 = x^\alpha (x^{i\beta} + x^{-i\beta}) \quad \text{y} \quad y_2 = x^\alpha (x^{i\beta} - x^{-i\beta})$$

$$\text{o} \quad y_1 = 2x^\alpha \cos(\beta \ln x) \quad \text{y} \quad y_2 = 2ix^\alpha \sin(\beta \ln x)$$

son también soluciones. Dado que $W(x^\alpha \cos(\beta \ln x), x^\alpha \sin(\beta \ln x)) = \beta x^{2\alpha-1} \neq 0$, $\beta > 0$, en el intervalo $(0, \infty)$, concluimos que

$$y_1 = x^\alpha \cos(\beta \ln x) \quad \text{y} \quad y_2 = x^\alpha \sin(\beta \ln x)$$

constituyen un conjunto fundamental de soluciones reales de la ecuación diferencial. Por lo tanto, la solución general es

$$y = x^\alpha [c_1 \cos(\beta \ln x) + c_2 \sin(\beta \ln x)]. \quad (4)$$

Ejemplo 3 Un problema de valor inicial

Resolver el problema de valor inicial $4x^2 y'' + 17y = 0$, $y(1) = -1$, $y'(1) = -\frac{1}{2}$.

Solución En la ecuación de Cauchy-Euler dada, falta el término y' ; sin embargo, la sustitución $y = x^m$ produce

$$4x^2 y'' + 17y = x^m(4m(m-1) + 17) = x^m(4m^2 - 4m + 17) = 0$$

cuando $4m^2 - 4m + 17 = 0$. De la fórmula cuadrática encontramos que las raíces son $m_1 = \frac{1}{2} + 2i$ y $m_2 = \frac{1}{2} - 2i$. Con las identificaciones $\alpha = \frac{1}{2}$ y $\beta = 2$, vemos a partir de (4) que la solución general de la ecuación diferencial es

$$y = x^{1/2} [c_1 \cos(2 \ln x) + c_2 \sin(2 \ln x)].$$

Si se aplican las condiciones iniciales $y(1) = -1$, $y'(1) = 0$ a la solución anterior y se usa $\ln 1 = 0$ entonces encontramos, a su vez, que $c_1 = -1$ y $c_2 = 0$. Por lo tanto, la solución del problema de valor inicial es $y = -x^{1/2} \cos(2 \ln x)$. La gráfica de esta función, obtenida con ayuda de un programa de cómputo, está dada en la figura 3.15. La solución particular es oscilatoria y no acotada cuando $x \rightarrow \infty$. □

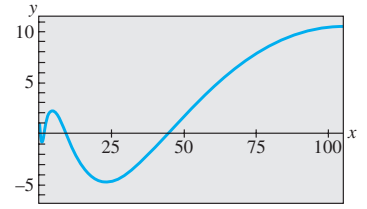


Figura 3.15 Gráfica de solución del PVI tratado en el ejemplo 3

El siguiente ejemplo ilustra la solución de una ecuación de Cauchy-Euler de tercer orden.

Ejemplo 4 Ecuación de tercer orden

Resolver $x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} + 5x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 7x \frac{dy}{dx} + 8y = 0$.

Solución Las primeras tres derivadas de $y = x^m$ son

$$\frac{dy}{dx} = mx^{m-1}, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = m(m-1)x^{m-2}, \quad \frac{d^3 y}{dx^3} = m(m-1)(m-2)x^{m-3}$$

de manera que la ecuación diferencial dada se convierte en

$$\begin{aligned} x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} + 5x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 7x \frac{dy}{dx} + 8y &= x^3 m(m-1)(m-2)x^{m-3} + 5x^2 m(m-1)x^{m-2} + 7xm x^{m-1} + 8x^m \\ &= x^m(m(m-1)(m-2) + 5m(m-1) + 7m + 8) \\ &= x^m(m^3 + 2m^2 + 4m + 8) = x^m(m+2)(m^2 + 4) = 0. \end{aligned}$$

En este caso vemos que $y = x^m$ será una solución de la ecuación diferencial para $m_1 = -2$, $m_2 = 2i$ y $m_3 = -2i$. Por lo tanto, la solución general es

$$y = c_1 x^{-2} + c_2 \cos(2 \ln x) + c_3 \sin(2 \ln x). \quad \square$$

El método de coeficientes indeterminados como el descrito en la sección 3.4 no es aplicable, *en general*, a ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables. En consecuencia, en el siguiente ejemplo se emplea el método de variación de parámetros.

Ejemplo 5 Variación de parámetros

Resolver $x^2 y'' - 3xy' + 3y = 2x^4 e^x$.

Solución Dado que la ecuación es no homogénea, primero resolvemos la ecuación homogénea asociada. A partir de la ecuación auxiliar $(m-1)(m-3) = 0$ encontramos $y_c = c_1 x + c_2 x^3$. Ahora, antes de usar la variación de parámetros para encontrar una solución particular $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$, recuerde que las fórmulas $u'_1 = W_1/W$ y $u'_2 = W_2/W$, donde W_1 , W_2 y W son los determinantes definidos en la página 136, fueron derivadas bajo el supuesto de que la ecuación diferencial había sido escrita en la forma estándar $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$. Por lo tanto, dividimos la ecuación dada entre x^2 , y a partir de

$$y'' - \frac{3}{x}y' + \frac{3}{x^2}y = 2x^2 e^x$$

identificamos $f(x) = 2x^2e^x$. Ahora, con $y_1 = x$, $y_2 = x^3$ y

$$W = \begin{vmatrix} x & x^3 \\ 1 & 3x^2 \end{vmatrix} = 2x^3, \quad W_1 = \begin{vmatrix} 0 & x^3 \\ 2x^2e^x & 3x^2 \end{vmatrix} = -2x^5e^x, \quad W_2 = \begin{vmatrix} x & 0 \\ 1 & 2x^2e^x \end{vmatrix} = 2x^3e^x$$

encontramos $u_1' = -\frac{2x^5e^x}{2x^3} = -x^2e^x$ y $u_2' = \frac{2x^3e^x}{2x^3} = e^x$.

La integral de la última función es inmediata, pero en el caso de u_1' integramos por partes dos veces. Los resultados son $u_1 = -x^2e^x + 2xe^x - 2e^x$ y $u_2 = e^x$. Por lo tanto,

$$y_p = u_1y_1 + u_2y_2 = (-x^2e^x + 2xe^x - 2e^x)x + e^xx^3 = 2x^2e^x - 2xe^x.$$

Por último, tenemos $y = y_c + y_p = c_1x + c_2x^3 + 2x^2e^x - 2xe^x$. □

Comentarios

La similitud que se presenta entre las formas de las soluciones de ecuaciones de Cauchy-Euler y de ecuaciones lineales con coeficientes constantes no es sólo una coincidencia. Por ejemplo, cuando las raíces de las ecuaciones auxiliares para $ay'' + by' + cy = 0$ y $ax^2y'' + bxy' + cy = 0$ son distintas y reales, las soluciones generales respectivas son

$$y = c_1e^{m_1x} + c_2e^{m_2x} \quad \text{y} \quad y = c_1x^{m_1} + c_2x^{m_2}, \quad x > 0. \quad (5)$$

En vista de la identidad $e^{\ln x} = x$, $x > 0$, la segunda solución dada en (5) puede expresarse de igual forma que la primera solución:

$$y = c_1e^{m_1 \ln x} + c_2e^{m_2 \ln x} = c_1e^{m_1 t} + c_2e^{m_2 t},$$

donde $t = \ln x$. Este último resultado ilustra otro hecho de la vida matemática: toda ecuación de Cauchy-Euler *siempre* puede volver a escribirse como una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes mediante la sustitución $x = e^t$. La idea es resolver la nueva ecuación diferencial en términos de la variable t , usando los métodos de las secciones anteriores, y una vez obtenida la solución general se vuelve a sustituir $t = \ln x$. Dado que este procedimiento ofrece un buen ejercicio de repaso de la regla de la cadena de diferenciación, se exhorta al estudiante a resolver los problemas 31 a 36 en los ejercicios 3.6.

EJERCICIOS 3.6

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-5.

En los problemas 1 a 18, resuelva la ecuación diferencial dada.

1. $x^2y'' - 2y = 0$
2. $4x^2y'' + y = 0$
3. $xy'' + y' = 0$
4. $xy'' - 3y' = 0$
5. $x^2y'' + xy' + 4y = 0$
6. $x^2y'' + 5xy' + 3y = 0$
7. $x^2y'' - 3xy' - 2y = 0$
8. $x^2y'' + 3xy' - 4y = 0$
9. $25x^2y'' + 25xy' + y = 0$
10. $4x^2y'' + 4xy' - y = 0$
11. $x^2y'' + 5xy' + 4y = 0$
12. $x^2y'' + 8xy' + 6y = 0$
13. $3x^2y'' + 6xy' + y = 0$
14. $x^2y'' - 7xy' + 41y = 0$
15. $x^3y''' - 6y = 0$
16. $x^3y''' + xy' - y = 0$
17. $xy^{(4)} + 6y''' = 0$
18. $x^4y^{(4)} + 6x^3y''' + 9x^2y'' + 3xy' + y = 0$

En los problemas 19 a 24, resuelva la ecuación diferencial dada por variación de parámetros.

19. $xy'' - 4y' = x^4$
20. $2x^2y'' + 5xy' + y = x^2 - x$

$$21. x^2y'' - xy' + y = 2x \quad 22. x^2y'' - 2xy' + 2y = x^4e^x$$

$$23. x^2y'' + xy' - y = \ln x \quad 24. x^2y'' + xy' - y = \frac{1}{x+1}$$

En los problemas 25 a 30, resuelva el problema de valor inicial dado. Use una herramienta graficadora para trazar la curva solución.

25. $x^2y'' + 3xy' = 0$, $y(1) = 0$, $y'(1) = 4$
26. $x^2y'' - 5xy' + 8y = 0$, $y(2) = 32$, $y'(2) = 0$
27. $x^2y'' + xy' + y = 0$, $y(1) = 1$, $y'(1) = 2$
28. $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$, $y(1) = 5$, $y'(1) = 3$
29. $xy'' + y' = x$, $y(1) = 1$, $y'(1) = -\frac{1}{2}$
30. $x^2y'' - 5xy' + 8y = 8x^6$, $y(\frac{1}{2}) = 0$, $y'(\frac{1}{2}) = 0$

En los problemas 31 a 36, use la sustitución $x = e^t$ para transformar la ecuación de Cauchy-Euler dada en una ecuación di-

ferencial con coeficientes constantes. Resuelva la ecuación original solucionando la ecuación nueva mediante el procedimiento de las secciones 3.3 a 3.5.

31. $x^2y'' + 9xy' - 20y = 0$
32. $x^2y'' - 9xy' + 25y = 0$
33. $x^2y'' + 10xy' + 8y = x^2$
34. $x^2y'' - 4xy' + 6y = \ln x^2$
35. $x^2y'' - 3xy' + 13y = 4 + 3x$
36. $x^3y''' - 3x^2y'' + 6xy' - 6y = 3 + \ln x^3$

En los ejercicios 37 y 38, resuelva el problema de valor inicial dado en el intervalo $(-\infty, 0)$.

37. $4x^2y'' + y = 0$, $y(-1) = 2$, $y'(-1) = 4$
38. $x^2y'' - 4xy' + 6y = 0$, $y(-2) = 8$, $y'(-2) = 0$

Problemas de análisis

39. ¿Cómo usaría usted el método de esta sección para resolver

$$(x+2)^2y'' + (x+2)y' + y = 0?$$

Desarrolle sus ideas. Establezca un intervalo donde esté definida la solución.

40. ¿Puede encontrarse una ecuación diferencial de Cauchy-Euler del orden más bajo con coeficientes reales sabiendo que 2 y $1-i$ son dos raíces de su ecuación auxiliar? Desarrolle sus ideas.

41. Las condiciones iniciales $y(0) = y_0$, $y'(0) = y_1$, son aplicables a cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$x^2y'' = 0,$$

$$x^2y'' - 2xy' + 2y = 0,$$

$$x^2y'' - 4xy' + 6y = 0.$$

¿Para qué valores de y_0 y y_1 cada problema de valor inicial tiene una solución?

42. ¿Cuáles son las intersecciones x de la curva solución mostrada en la figura 3.15? ¿Cuántas intersecciones de x hay en el intervalo $0 < x < \frac{1}{2}$?

Tareas para el laboratorio de cómputo

En los problemas 43 a 46, resuelva mediante un CAS la ecuación diferencial dada para encontrar las raíces aproximadas de la ecuación auxiliar.

$$43. 2x^3y''' - 10.98x^2y'' + 8.5xy' + 1.3y = 0$$

$$44. x^3y''' + 4x^2y'' + 5xy' - 9y = 0$$

$$45. x^4y^{(4)} + 6x^3y''' + 3x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$$

$$46. x^4y^{(4)} - 6x^3y''' + 33x^2y'' - 105xy' + 169y = 0$$

47. Resuelva $x^3y''' - x^2y'' - 2xy' + 6y = x^2$ por variación de parámetros. Use un CAS para ayudarse en el cálculo de raíces de la ecuación auxiliar y las determinantes dadas en la expresión (10) de la sección 3.5.

3.7 Ecuaciones no lineales

Introducción A continuación se analizan las dificultades que rodean a las ecuaciones diferenciales *no lineales* de orden superior y algunos métodos que producen soluciones analíticas.

Algunas diferencias Hay varias diferencias significativas entre las ecuaciones diferenciales lineales y las no lineales. En la sección 3.1 vimos que las ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden o de orden superior tienen la propiedad de que una combinación lineal de soluciones también es una solución (teorema 3.2). Las ecuaciones no lineales no poseen esta capacidad de superposición. Por ejemplo, en el intervalo $(-\infty, \infty)$, $y_1 = e^x$, $y_2 = e^{-x}$, $y_3 = \cos x$ y $y_4 = \sin x$ son cuatro soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial no lineal de segundo orden $(y'')^2 - y^2 = 0$. Pero combinaciones lineales como $y = c_1e^x + c_3 \cos x$, $y = c_2e^{-x} + c_4 \sin x$, $y = c_1e^x + c_2e^{-x} + c_3 \cos x + c_4 \sin x$ no son soluciones de la ecuación para constantes arbitrarias c_i diferentes de cero. Vea el problema 1 en los ejercicios 3.7.

En el capítulo 2 encontramos que es posible resolver algunas ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden al reconocerlas como ecuaciones separables, exactas, homogéneas, o quizá ecuaciones de Bernoulli. Aunque las soluciones de estas ecuaciones asuman la forma de una familia uniparamétrica, esta familia, como regla, no representa la solución general de la ecuación diferencial. Por otra parte, al prestar atención a ciertas condiciones de continuidad, obteníamos soluciones generales de las ecuaciones lineales de primer orden. En otras palabras, las ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden pueden poseer soluciones singulares mientras que las ecuaciones lineales no. Pero la principal diferencia entre las ecuaciones lineales y no lineales de segundo orden o de orden superior yace en el ámbito de su solubilidad. Dada una ecuación lineal, existe la posibilidad de encontrar alguna forma de solución observable, una solución explícita, o quizá una solución en forma de serie infinita. Por otro lado, las ecuaciones diferenciales no lineales de orden

superior virtualmente desafían la solución. Esto no significa que una ecuación diferencial no lineal de orden superior no tenga solución, sino que no hay métodos analíticos por medio de los cuales se puede encontrar una solución explícita o implícita.

Aunque esto suena desalentador, siguen habiendo otros recursos; siempre podemos analizar una ED no lineal de manera cualitativa y numérica.

Dejemos claro desde el comienzo que las ecuaciones diferenciales no lineales de orden superior son importantes —nos atreveríamos a decir que incluso más importantes que las ecuaciones lineales—, pues conforme perfeccionamos el modelo matemático de, digamos, un sistema físico, también incrementamos la probabilidad de que este modelo de resolución superior no sea lineal.

Empecemos por ilustrar un método analítico que en ocasiones nos permite encontrar soluciones explícitas o implícitas de tipos especiales de ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden.

■ Reducción de orden Las ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden $F(x, y', y'') = 0$, donde falta la variable dependiente y , y $F(y, y', y'') = 0$, donde falta la variable independiente x , algunas veces pueden resolverse empleando métodos de primer orden. Cada ecuación se puede reducir a una ecuación de primer orden mediante la sustitución $u = y'$.

El siguiente ejemplo ilustra la técnica de sustitución para una ecuación de la forma $F(x, y', y'') = 0$. Si $u = y'$, entonces la ecuación diferencial se convierte en $F(x, u, u') = 0$. Si podemos resolver esta última ecuación para u , podemos encontrar y por integración. Como estamos resolviendo una ecuación de segundo orden, advierta que su solución contendrá dos constantes arbitrarias.

Ejemplo 1 Cuando falta la variable dependiente y

Resolver $y'' = 2x(y')^2$.

Solución Si establecemos $u = y'$ entonces $du/dx = y''$. Después de sustituir, la ecuación de segundo orden se reduce a una ecuación de primer orden con variables separables; la variable independiente es x y la variable dependiente es u :

$$\begin{aligned}\frac{du}{dx} &= 2xu^2 \quad \text{o} \quad \frac{du}{u^2} = 2x dx \\ \int u^{-2} du &= \int 2x dx \\ -u^{-1} &= x^2 + c_1^2.\end{aligned}$$

La constante de integración se escribe por comodidad como c_1^2 . La razón será evidente en los siguientes pasos. Como $u^{-1} = 1/y'$, se deduce que

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2 + c_1^2}$$

y, por lo tanto, $y = -\int \frac{dx}{x^2 + c_1^2} \quad \text{o} \quad y = -\frac{1}{c_1} \tan^{-1} \frac{x}{c_1} + c_2.$ □

Ahora mostramos cómo resolver una ecuación de la forma $F(y, y', y'') = 0$. Una vez más, establezcamos $u = y'$, pero dado que falta la variable independiente x , usemos esta sustitución para transformar la ecuación diferencial en una donde la variable independiente sea y y la variable dependiente sea u . Con este fin, usemos la regla de la cadena para calcular la segunda derivada de y :

$$y'' = \frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \frac{dy}{dx} = u \frac{du}{dy}.$$

En este caso, la ecuación de primer orden que debemos resolver es $F(y, u, u \, du/dy) = 0$.

Ejemplo 2 Cuando falta la variable independiente x

Resolver $yy'' = (y')^2$.

Solución Con ayuda de $u = y'$, de la regla de la cadena mostrada arriba y de la separación de variables, la ecuación diferencial dada se convierte en

$$y \left(u \frac{du}{dy} \right) = u^2 \quad \text{o} \quad \frac{du}{u} = \frac{dy}{y}.$$

Si integramos la última ecuación entonces se produce $\ln |u| = \ln |y| + c_1$, lo cual, a su vez, da $u = c_2 y$, donde la constante $\pm e^{c_1}$ se ha identificado nuevamente como c_2 . Ahora volvemos a sustituir $u = dy/dx$, separamos otra vez las variables, integramos e identificamos de nuevo las constantes por segunda ocasión:

$$\int \frac{dy}{y} = c_2 \int dx \quad \text{o} \quad \ln |y| = c_2 x + c_3 \quad \text{o} \quad y = c_4 e^{c_2 x}. \quad \square$$

■ Uso de la serie de Taylor En algunos casos, una solución de un problema de valor inicial no lineal, donde las condiciones iniciales estén especificadas en x_0 , se puede aproximar mediante una serie de Taylor centrada en x_0 .

Ejemplo 3 Serie de Taylor para la solución de un PVI

Asumamos que existe una solución del problema de valor inicial

$$y'' = x + y - y^2, \quad y(0) = -1, \quad y'(0) = 1 \quad (1)$$

Si además asumimos que la solución $y(x)$ del problema es analítica en 0, entonces $y(x)$ posee un desarrollo de la serie de Taylor centrada en 0:

$$y(x) = y(0) + \frac{y'(0)}{1!}x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + \frac{y'''(0)}{3!}x^3 + \frac{y^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{y^{(5)}(0)}{5!}x^5 + \cdots \quad (2)$$

Observe que en la serie (2) se conocen los valores de los términos primero y segundo puesto que son las condiciones iniciales especificadas $y(0) = -1$, $y'(0) = 1$. Además, la ecuación diferencial define por sí misma el valor de la segunda derivada en 0: $y''(0) = 0 + y(0) - y(0)^2 = 0 + (-1) - (-1)^2 = -2$. Podemos encontrar entonces expresiones para las derivadas de grado superior y''' , $y^{(4)}$, $\dots$, por cálculo de las derivadas sucesivas de la ecuación diferencial:

$$y'''(x) = \frac{d}{dx} (x + y - y^2) = 1 + y' - 2yy' \quad (3)$$

$$y^{(4)}(x) = \frac{d}{dx} (1 + y' - 2yy') = y'' - 2yy'' - 2(y')^2 \quad (4)$$

$$y^{(5)}(x) = \frac{d}{dx} (y'' - 2yy'' - 2(y')^2) = y''' - 2yy''' - 6y'y'' \quad (5)$$

y así sucesivamente. Ahora usamos $y(0) = -1$ y $y'(0) = 1$ para encontrar, con base en (3), que $y'''(0) = 4$. Con base en los valores de $y(0) = -1$, $y'(0) = 1$ y $y''(0) = -2$, encontramos que $y^{(4)}(0) = -8$ de (4). Con la información adicional de que $y'''(0) = 4$, vemos a partir de (5) que $y^{(5)}(0) = 24$. Por lo tanto, a partir de (2), los primeros seis términos de una serie solución del problema de valor inicial (1) son

$$y(x) = -1 + x - x^2 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{3}x^4 + \frac{1}{5}x^5 + \cdots \quad \square$$

■ Uso de un programa de solución numérica Los métodos numéricos, como el método de Euler o el de Runge-Kutta, se desarrollaron únicamente para ecuaciones diferenciales de primer orden y luego se extendieron a sistemas de ecuaciones de primer orden. Con el fin de analizar un problema de valor inicial de n -ésimo orden en forma numérica, expresamos la ecuación diferencial ordinaria de n -ésimo orden como un sistema de n ecuaciones de primer orden. En pocas palabras, aquí mostramos qué hacer para

solucionar un problema de valor inicial de segundo orden. Primero, resuelva para y'' , es decir, escriba la ED en la forma normal $y'' = f(x, y, y')$ y después asuma que $y' = u$. Por ejemplo, si sustituimos $y' = u$ en

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x, y, y'), \quad y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = u_0, \quad (6)$$

entonces $y'' = u'$ y $y'(x_0) = u(x_0)$, de manera que el problema de valor inicial (6) se convierte en

$$\text{Resolver: } \begin{cases} y' = u \\ u' = f(x, y, u) \end{cases}$$

$$\text{Sujeto a: } y(x_0) = y_0, \quad u(x_0) = u_0.$$

No obstante, debemos advertirle que un programa de solución numérica comercial *quizá no requiera** que usted provea el sistema.

Ejemplo 4 Análisis gráfico del ejemplo 3

Después del procedimiento anterior, el problema de valor inicial de segundo orden del ejemplo 3 es equivalente a

$$\frac{dy}{dx} = u$$

$$\frac{du}{dx} = x + y - y^2$$

y tiene condiciones iniciales $y(0) = -1$, $u(0) = 1$. Con ayuda de un programa de solución numérica obtenemos la curva solución mostrada en color en la figura 3.16. Para fines comparativos, la curva en negro es la gráfica del polinomio de Taylor de quinto grado $T_5(x) = -1 + x - x^2 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{3}x^4 + \frac{1}{5}x^5$. Aunque no sabemos el intervalo de convergencia de la serie de Taylor obtenida en el ejemplo 3, la cercanía de las dos curvas en una vecindad del origen sugiere que la serie de potencias puede converger en el intervalo $(-1, 1)$. □

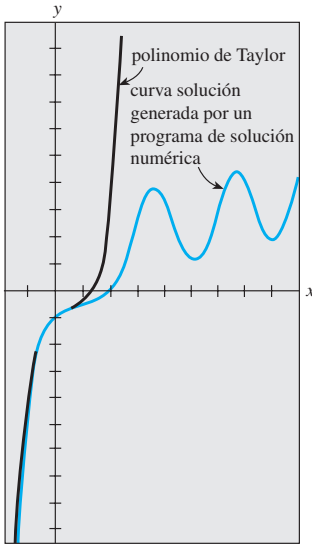


Figura 3.16 Comparación de dos soluciones aproximadas

■ **Preguntas cualitativas** La gráfica coloreada en la figura 3.16 plantea algunas preguntas de naturaleza cualitativa: ¿la solución del problema de valor inicial original es oscilatoria cuando $x \rightarrow \infty$? La gráfica generada por un programa de solución numérica en el intervalo más largo mostrado en la figura 3.17 parecería *sugerir* que la respuesta es sí. Pero este único ejemplo, o incluso una variedad de ejemplos, no responde la pregunta básica de si *todas* las soluciones de la ecuación diferencial $y'' = x + y - y^2$ son de naturaleza oscilatoria. Además, ¿qué les pasa a las curvas solución de la figura 3.17 cuando x se acerca a -1 ? ¿Cuál es el comportamiento de las soluciones de la ecuación diferencial cuando $x \rightarrow -\infty$? ¿Las soluciones están acotadas cuando $x \rightarrow \infty$? Preguntas como éstas, en general, no se pueden contestar fácilmente para ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden. Pero ciertos tipos de ecuaciones de segundo orden se prestan para efectuar un análisis cualitativo sistemático y éstas, al igual que sus parientes de primer

*Algunos programas de solución numérica sólo requieren que una ecuación diferencial de segundo orden se exprese en la forma normal $y'' = f(x, y, y')$. La transformación de la ecuación única en un sistema de dos ecuaciones se incorpora en el programa de cómputo, dado que la primera ecuación del sistema siempre es $y' = u$ y la segunda ecuación es $u' = f(x, y, u)$.

orden encontradas en la sección 2.1, son del tipo que no tiene una dependencia explícita en la variable independiente. Las EDO de segundo orden de la forma

$$F(y, y', y'') = 0 \quad \text{o} \quad \frac{d^2y}{dx^2} = f(y, y'),$$

ecuaciones sin la variable independiente x , se denominan **autónomas**. La ecuación diferencial del ejemplo 2 es autónoma y, debido a la presencia del término x en su lado derecho, la ecuación del ejemplo 3 es no autónoma. Para un estudio minucioso del tema de la estabilidad de las ecuaciones diferenciales autónomas de segundo orden y de sistemas autónomos de ecuaciones diferenciales, se recomienda al lector remitirse al capítulo 11.

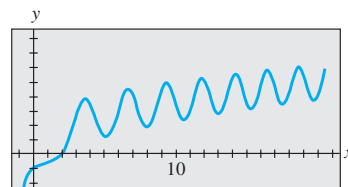


Figura 3.17 Curva de la solución numérica del PVI (1) del ejemplo 3

EJERCICIOS 3.7

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-6.

En los problemas 1 y 2, verifique si y_1 y y_2 son soluciones de la ecuación diferencial dada pero que $y = c_1y_1 + c_2y_2$ no es, en general, una solución.

1. $(y'')^2 = y^2$; $y_1 = e^x$, $y_2 = \cos x$

2. $yy'' = \frac{1}{2}(y')^2$; $y_1 = 1$, $y_2 = x^2$

En los problemas 3 a 8, resuelva la ecuación diferencial dada usando la sustitución $u = y'$.

3. $y'' + (y')^2 + 1 = 0$

4. $y'' = 1 + (y')^2$

5. $x^2y'' + (y')^2 = 0$

6. $(y+1)y'' = (y')^2$

7. $y'' + 2y(y')^3 = 0$

8. $y^2y'' = y'$

9. Considere el problema de valor inicial

$$y'' + yy' = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -1.$$

a) Use la ED y un programa de solución numérica para graficar la curva solución.

b) Encuentre una solución explícita del PVI. Use una herramienta graficadora para trazar esta solución.

c) Encuentre un intervalo de definición para la solución determinada en la parte b).

10. Encuentre dos soluciones del problema de valor inicial

$$(y'')^2 + (y')^2 = 1, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}, \quad y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Use un programa de solución numérica para graficar las curvas solución.

En los problemas 11 y 12, muestre que la sustitución $u = y'$ lleva a una ecuación de Bernoulli. Resuelva esta ecuación (vea la sección 2.5).

11. $xy'' = y' + (y')^3$

12. $xy'' = y' + x(y')^2$

En los problemas 13 a 16, proceda como en el ejemplo 3 y obtenga los primeros seis términos diferentes de cero de una solución de la serie de Taylor, centrada en 0, para el problema de valor inicial dado. Use un programa de solución numérica y una herramienta graficadora para comparar la curva solución con la gráfica del polinomio de Taylor.

13. $y'' = x + y^2$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$

14. $y'' + y^2 = 1$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 3$

15. $y'' = x^2 + y^2 - 2y'$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$

16. $y'' = e^y$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -1$

17. En cálculo, la curvatura de una curva definida por una función $y = f(x)$ se expresa como

$$\kappa = \frac{y''}{[1 + (y')^2]^{3/2}}.$$

Encuentre $y = f(x)$ para la cual $\kappa = 1$. [Sugerencia: Por simplicidad, ignore las constantes de integración.]

Problemas de análisis

18. En el problema 1 vimos que $\cos x$ y e^x eran soluciones de la ecuación no lineal $(y'')^2 - y^2 = 0$. Compruebe que $\sin x$ y e^{-x} son también soluciones. Sin intentar resolver la ecuación diferencial, analice cómo se pueden encontrar estas soluciones explícitas con base en el conocimiento de las ecuaciones lineales. Sin intentar verificar analice por qué las combinaciones lineales $y = c_1e^x + c_2e^{-x} + c_3 \cos x + c_4 \sin x$ y $y = c_2e^{-x} + c_4 \sin x$ no son, en general, soluciones, pero las dos combinaciones lineales especiales $y = c_1e^x + c_2e^{-x}$ y $y = c_3 \cos x + c_4 \sin x$ *deben* satisfacer la ecuación diferencial.

19. Analice la forma en que el método de reducción de orden considerado en esta sección puede aplicarse a la ecuación diferencial de tercer orden $y''' = \sqrt{1 + (y'')^2}$. Desarrolle sus ideas y resuelva la ecuación.

20. Analice cómo encontrar una familia biparamétrica de soluciones que sea alternativa para la ecuación diferencial no lineal $y'' = 2x(y')^2$ del ejemplo 1. [Sugerencia: Suponga que $-c_1^2$ se usa como la constante de integración en lugar de $+c_1^2$.]

Modelos matemáticos

21. **Movimiento en un campo de fuerza** Un modelo matemático para la posición $x(t)$ de un cuerpo que se desplaza de manera rectilínea sobre el eje x dentro de un campo de fuerza de cuadrado inverso está dado por

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{k^2}{x^2}.$$

Suponga que en $t = 0$ el cuerpo parte desde el reposo de la posición $x = x_0$, $x_0 > 0$. Muestre que la velocidad del cuerpo en el tiempo t está dada por $v^2 = 2k^2(1/x - 1/x_0)$.

Use la última expresión y un CAS para desarrollar la integración y expresar el tiempo t en función de x .

22. Un modelo matemático para la posición $x(t)$ de un objeto en movimiento es

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \sin x = 0.$$

Use un programa de solución numérica para investigar de manera gráfica las soluciones de la ecuación sujeta a

$x(0) = 0, x'(0) = x_1, x_1 \geq 0$. Analice el movimiento del objeto para $t \geq 0$ y para varias elecciones de x_1 . Estudie la ecuación

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + \sin x = 0$$

de igual manera. Formule una interpretación física posible del término dx/dt

3.8 Modelos lineales: problemas de valor inicial

■ **Introducción** En esta sección consideraremos diversos sistemas lineales dinámicos en los cuales cada modelo matemático es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes junto con condiciones iniciales especificadas en el tiempo t_0 :

$$a_2 \frac{d^2y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = g(t), \quad y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y_1.$$

Recuerde que g es la **función de entrada, impulsora o forzadora**, del sistema. La **salida o respuesta** del sistema es una función $y(t)$ definida en un intervalo I que contiene t_0 y satisface tanto la ecuación diferencial como las condiciones iniciales en el intervalo I .

3.8.1 Sistemas resorte-masa: movimiento libre no amortiguado

■ **Ley de Hooke** Suponga que un resorte flexible está suspendido verticalmente de un soporte rígido y después una masa m se sujeta a su extremo libre. La cantidad de estiramiento o elongación del resorte dependerá, por supuesto, de la masa; las masas con diferentes pesos estiran el resorte en diferentes cantidades. De acuerdo con la ley de Hooke, el propio resorte ejerce una fuerza de recuperación F que es contraria a la dirección de la elongación y proporcional a la cantidad de elongación s . Expresado de manera sencilla, $F = ks$, donde k es una constante de proporcionalidad llamada **constante del resorte**. El resorte está caracterizado esencialmente por el número k . Por ejemplo, si una masa que pesa 10 libras estira un resorte $\frac{1}{2}$ pie, entonces $10 = k(\frac{1}{2})$ implica $k = 20$ lb/ft. Entonces, necesariamente, una masa que pesa, digamos, 8 libras, estira el mismo resorte sólo $\frac{1}{2}$ pie.

■ **Segunda ley de Newton** Después de que una masa m se anexa a un resorte, estira el resorte por una cantidad s y alcanza una posición de equilibrio en la cual su peso W se balancea por la fuerza de recuperación ks . Recuerde que el peso está definido por $W = mg$, donde la masa se mide en slugs, kilogramos o gramos y $g = 32$ ft/s², 9.8 m/s² o 980 cm/s², respectivamente. Como indica la figura 3.18b), la condición de equilibrio es $mg = ks$ o $mg - ks = 0$. Si la masa se desplaza por una cantidad x desde su posición de equilibrio, la fuerza de recuperación del resorte es entonces $k(s + x)$. Si se supone que no hay fuerzas de retardo que actúen sobre el sistema y que la masa vibra libre de otras fuerzas externas —**movimiento libre**— podemos igualar la segunda ley de Newton con la fuerza neta, o resultante, de la fuerza restauradora y el peso:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -k(s + x) + mg = -kx + \underbrace{mg - ks}_{\text{cero}} = -kx. \quad (1)$$

En (1), el signo negativo indica que la fuerza restauradora del resorte actúa en dirección opuesta al movimiento. Además, podemos adoptar la convención de que los desplazamientos medidos *por debajo* de la posición de equilibrio son positivos. Vea la figura 3.19.

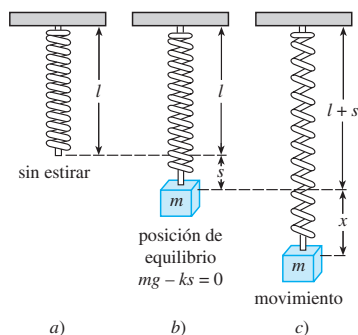


Figura 3.18 Sistema resorte-masa

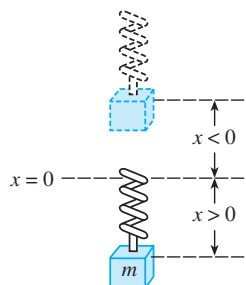


Figura 3.19 La dirección positiva está por debajo de la posición de equilibrio

■ **Ecuación diferencial de movimiento libre no amortiguado** Al dividir (1) entre la masa m obtenemos la ecuación diferencial de segundo orden $d^2x/dt^2 + (k/m)x = 0$ o

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0, \quad (2)$$

donde $\omega^2 = k/m$. Se dice que la ecuación (2) describe el **movimiento armónico simple** o **movimiento libre no amortiguado**. Dos condiciones iniciales evidentes asociadas con (2) son $x(0) = x_0$, la cantidad de desplazamiento inicial, y $x'(0) = x_1$, la velocidad inicial de la masa. Por ejemplo, si $x_0 > 0$, $x_1 < 0$, la masa comienza desde un punto situado *por debajo* de la posición de equilibrio con una velocidad impartida en forma *ascendente*. Cuando $x_1 = 0$ se afirma que la masa se libera del *reposo*. Por ejemplo, si $x_0 < 0$, $x_1 = 0$, la masa es liberada del reposo desde un punto $|x_0|$ unidades localizado *por encima* de la posición de equilibrio.

■ **Solución y ecuación de movimiento** Para resolver la ecuación (2), observemos que las soluciones de la ecuación auxiliar $m^2 + \omega^2 = 0$ son los números complejos $m_1 = \omega i$, $m_2 = -\omega i$. Por lo tanto, a partir de la expresión (8) de la sección 3.3 encontramos que la solución general de (2) es

$$x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sen \omega t. \quad (3)$$

El **periodo** de vibraciones libres descrito por (3) es $T = 2\pi/\omega$, y la **frecuencia** es $f = 1/T = \omega/2\pi$. Por ejemplo, para $x(t) = 2 \cos 3t - 4 \sen 3t$ el periodo es $2\pi/3$ y la frecuencia es $3/2\pi$. El número anterior significa que la gráfica de $x(t)$ se repite cada $2\pi/3$ unidades; este último número significa que hay 3 ciclos de la gráfica cada 2π unidades o, de manera equivalente, que la masa experimenta $3/2\pi$ vibraciones completas por unidad de tiempo. Además, se puede mostrar que el periodo $2\pi/\omega$ es el intervalo de tiempo entre dos máximos sucesivos de $x(t)$. Tenga en mente que un máximo de $x(t)$ representa un desplazamiento positivo que corresponde al logro de la masa desde una distancia máxima calculada *por debajo* de la posición de equilibrio, mientras un mínimo de $x(t)$ es un desplazamiento negativo que corresponde al logro de la masa desde una altura máxima situada *por encima* de la posición de equilibrio. Nos referimos a cualquiera de estos casos como un **desplazamiento extremo** de la masa. Por último, cuando las condiciones iniciales se usan para determinar las constantes c_1 y c_2 en (3), decimos que la solución particular resultante o respuesta es la **ecuación de movimiento**.

Ejemplo 1 Movimiento libre no amortiguado

Una masa que pesa 2 libras estira un resorte 6 pulgadas. En $t = 0$ la masa se libera de un punto situado 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de $\frac{4}{3}$ pies/s. Determinar la ecuación de movimiento libre.

Solución Debido a que estamos usando el sistema de unidades para ingeniería, las mediciones dadas en términos de pulgadas se deben convertir a pies: 6 in. = $\frac{1}{2}$ ft; 8 in. = $\frac{2}{3}$ ft. Además, debemos convertir las unidades de peso dadas en libras en unidades de masa. De $m = W/g$ tenemos $m = \frac{2}{32} = \frac{1}{16}$ slug. También, con base en la ley de Hooke, $2 = k(\frac{1}{2})$ implica que la constante del resorte es $k = 4$ lb/ft. Por lo tanto, (1) da

$$\frac{1}{16} \frac{d^2x}{dt^2} = -4x \quad \text{o} \quad \frac{d^2x}{dt^2} + 64x = 0.$$

El desplazamiento inicial y la velocidad inicial son $x(0) = \frac{2}{3}$, $x'(0) = -\frac{4}{3}$, donde el signo negativo presente en la última condición es consecuencia de que la masa está dada con velocidad inicial en dirección negativa, o ascendente.

Ahora, $\omega^2 = 64$ o $\omega = 8$, de manera que la solución general de la ecuación diferencial es

$$x(t) = c_1 \cos 8t + c_2 \sen 8t. \quad (4)$$

Al aplicar las condiciones iniciales a $x(t)$ y $x'(t)$ se tiene $c_1 = \frac{2}{3}$ y $c_2 = -\frac{1}{6}$. De esta forma, la ecuación del movimiento es

$$x(t) = \frac{2}{3} \cos 8t - \frac{1}{6} \sen 8t. \quad (5) \quad \square$$

■ **Forma alternativa de $x(t)$** Cuando $c_1 \neq 0$ y $c_2 \neq 0$, la **amplitud** real A de las vibraciones libres no es evidente por simple inspección de la ecuación (3). Por ejemplo, aunque la masa del ejemplo 1 en un principio se desplazó $\frac{2}{3}$ de pie más allá de la posición de equilibrio, la amplitud de las vibraciones es un número mayor a $\frac{2}{3}$. Por lo tanto, muchas veces es conveniente convertir una solución de la forma (3) a la más simple

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi), \quad (6)$$

donde $A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$ y ϕ es un **ángulo de fase** definido por

$$\left. \begin{aligned} \sin \phi &= \frac{c_1}{A} \\ \cos \phi &= \frac{c_2}{A} \end{aligned} \right\} \tan \phi = \frac{c_1}{c_2}. \quad (7)$$

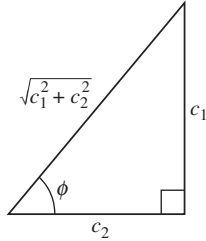


Figura 3.20 Relación entre $c_1 > 0$, $c_2 > 0$ y el ángulo de fase ϕ

Para verificar esto ampliamos (6) mediante la fórmula de adición para la función seno:

$$A \sin \omega t \cos \phi + A \cos \omega t \sin \phi = (A \sin \phi) \cos \omega t + (A \cos \phi) \sin \omega t. \quad (8)$$

De la figura 3.20 se deduce que si ϕ está definida por

$$\sin \phi = \frac{c_1}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}} = \frac{c_1}{A}, \quad \cos \phi = \frac{c_2}{\sqrt{c_1^2 + c_2^2}} = \frac{c_2}{A},$$

entonces (8) se convierte en

$$A \frac{c_1}{A} \cos \omega t + A \frac{c_2}{A} \sin \omega t = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t = x(t).$$

Ejemplo 2 Forma alternativa de solución (5)

En vista del análisis anterior, podemos escribir la solución (5), $x(t) = \frac{2}{3} \cos 8t - \frac{1}{6} \sin 8t$, en la forma alternativa $x(t) = A \sin(8t + \phi)$. El cálculo de la amplitud es sencillo, $A = \sqrt{(2/3)^2 + (-1/6)^2} = \sqrt{17/36} \approx 0.69$ ft, pero se debe tener cuidado al calcular el ángulo de fase ϕ definido por (7). Con $c_1 = \frac{2}{3}$ y $c_2 = -\frac{1}{6}$ encontramos $\tan \phi = -4$, y con una calculadora obtenemos $\tan^{-1}(-4) = -1.326$ rad. Éste *no* es el ángulo de fase: $\tan^{-1}(-4)$ está ubicado en el *cuarto cuadrante* y, por lo tanto, contradice el hecho de que $\sin \phi > 0$ y $\cos \phi < 0$ porque $c_1 > 0$ y $c_2 < 0$. En consecuencia, debemos asumir que ϕ es el ángulo del *segundo cuadrante* $\phi = \pi + (-1.326) = 1.816$ rad. Entonces tenemos

$$x(t) = \frac{\sqrt{17}}{6} \sin(8t + 1.816). \quad (9)$$

El periodo de esta función es $T = 2\pi/8 = \pi/4$. □



Calcule de manera cuidadosa el ángulo de fase ϕ .

La figura 3.21a) ilustra la masa del ejemplo 2 que cumple aproximadamente dos ciclos completos de movimiento. De izquierda a derecha, las primeras cinco posiciones marcadas con puntos negros corresponden a: la posición inicial de la masa por debajo de la posición de equilibrio ($x = \frac{2}{3}$), la masa que cruza el punto de equilibrio por primera vez dirigiéndose hacia arriba ($x = 0$), la masa en su desplazamiento extremo por encima del punto de equilibrio ($x = -\sqrt{17}/6$), la masa en la posición de equilibrio en la segunda vez que se dirige hacia abajo ($x = 0$), y la masa en su desplazamiento extremo por debajo de la posición de equilibrio ($x = \sqrt{17}/6$). Los puntos señalados en la gráfica de (9) dada en la figura 3.21b) también concuerdan con las cinco posiciones que se acaban de señalar. No obstante, observe que en la figura 3.21b) la dirección positiva en el plano tx es la dirección acostumbrada hacia arriba y, por lo tanto, es opuesta a la dirección positiva indicada en la figura 3.21a). De este modo, la gráfica sólida coloreada que representa

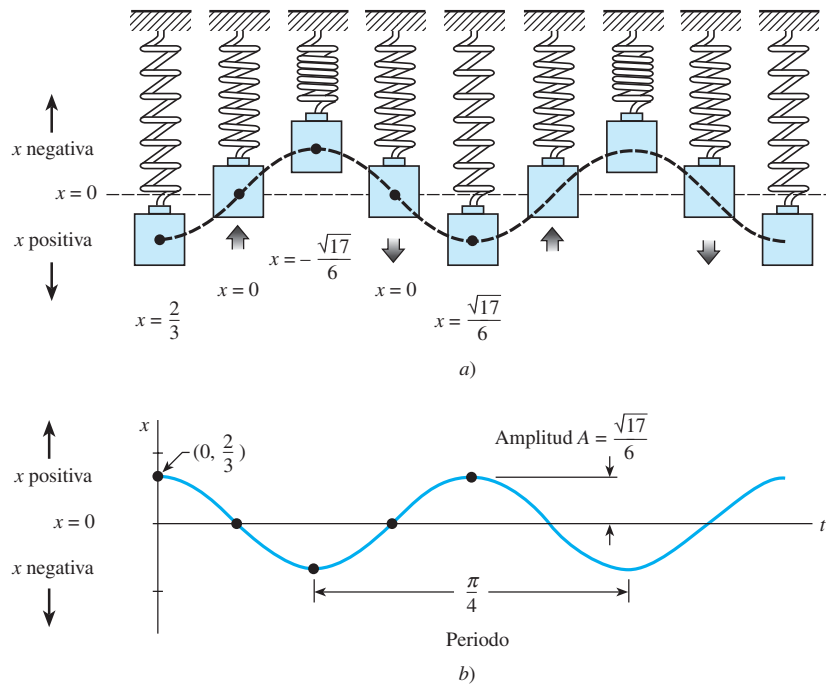


Figura 3.21 Movimiento armónico simple

el movimiento de la masa en la figura 3.21b) es el reflejo especular a través del eje t de la curva mostrada en línea negra discontinua en la figura 3.21a).

La forma (6) resulta muy útil, dado que es fácil encontrar valores de tiempo para los cuales la gráfica de $x(t)$ atraviese el eje t positivo (la línea $x = 0$). Observe que $\sin(\omega t + \phi) = 0$ cuando $\omega t + \phi = n\pi$, donde n es un entero positivo.

■ Sistemas con constantes de resorte variables En el modelo que se analizó líneas arriba asumimos un caso ideal, una situación donde las características físicas del resorte no cambian con el tiempo. No obstante, en el mundo real parece razonable esperar que si un sistema resorte-masa está en movimiento por un largo periodo, el resorte se debilita; en otras palabras, la “constante del resorte” variaría o, de manera más específica, disminuiría con el paso del tiempo. En un modelo para la **degradación de rigidez**, la constante del resorte k presentada en (1) se reemplaza por la función menguante $K(t) = ke^{-\alpha t}$, $k > 0$, $\alpha > 0$. La ecuación diferencial lineal $mx'' + ke^{-\alpha t}x = 0$ no puede resolverse mediante los métodos considerados en este capítulo. Sin embargo, podemos obtener dos soluciones linealmente independientes al aplicar los métodos del capítulo 5. Vea el problema 15 en los ejercicios 3.8, el ejemplo 3 en la sección 5.3, y los problemas 25 y 26 de los ejercicios 5.3.

Cuando un sistema resorte-masa está sujeto a un entorno donde la temperatura disminuye rápidamente, tendría sentido reemplazar la constante k con $K(t) = kt$, $k > 0$, una función que aumenta con el tiempo. El modelo resultante, $mx'' + ktx = 0$, es una forma de la **ecuación diferencial de Airy**. Al igual que la ecuación para la degradación de rigidez, la ecuación de Airy puede resolverse con los métodos del capítulo 5. Vea el problema 16 en los ejercicios 3.8, el ejemplo 2 en la sección 5.1, y los problemas 27 a 29 de los ejercicios 5.3.

3.8.2 Sistemas resorte-masa: movimiento libre amortiguado

El concepto de movimiento armónico libre es un tanto irreal, dado que el movimiento descrito por la ecuación (1) asume que no hay fuerzas de retardo que actúen sobre la masa puesta en movimiento. A menos que la masa esté suspendida en un vacío perfecto, habrá al menos una fuerza resistente debida al medio circundante. Como lo muestra la figura 3.22, la masa podría estar suspendida en un medio viscoso o estar conectada a un dispositivo amortiguador de aceleración.

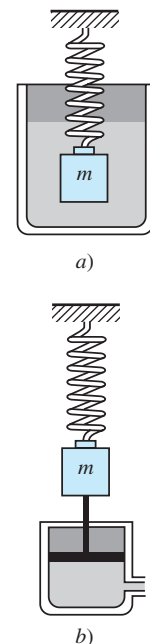


Figura 3.22 Dispositivos amortiguadores

■ **Ecuación diferencial de movimiento libre amortiguado** En el estudio de la mecánica, las fuerzas amortiguadoras que actúan sobre un cuerpo se consideran proporcionales a la potencia de la velocidad instantánea. En particular, a lo largo del siguiente análisis asumiremos que esta fuerza está determinada por un múltiplo constante de dx/dt . Cuando no se aplican otras fuerzas externas al sistema, de la segunda ley de Newton se deduce que

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \beta \frac{dx}{dt}, \quad (10)$$

donde β es una *constante de amortiguamiento* positiva y el signo negativo es consecuencia de que la fuerza de amortiguamiento actúa en dirección opuesta al movimiento.

Si se divide (10) entre la masa m , encontramos que la ecuación diferencial del **movimiento libre amortiguado** es $d^2x/dt^2 + (\beta/m)dx/dt + (k/m)x = 0$ o

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0, \quad (11)$$

donde
$$2\lambda = \frac{\beta}{m}, \quad \omega^2 = \frac{k}{m}. \quad (12)$$

El símbolo 2λ se usa únicamente por conveniencia algebraica, dado que la ecuación auxiliar es $m^2 + 2\lambda m + \omega^2 = 0$ y por lo tanto las raíces correspondientes son

$$m_1 = -\lambda + \sqrt{\lambda^2 - \omega^2}, \quad m_2 = -\lambda - \sqrt{\lambda^2 - \omega^2}.$$

Ahora podemos distinguir tres casos posibles que dependen del signo algebraico de $\lambda^2 - \omega^2$. Dado que cada solución contiene el *factor de amortiguamiento* $e^{-\lambda t}$, $\lambda > 0$, los desplazamientos de la masa se vuelven insignificantes para un largo periodo.

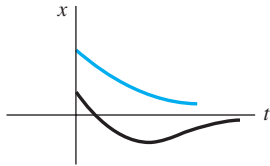


Figura 3.23 Movimiento de un sistema sobre-amortiguado

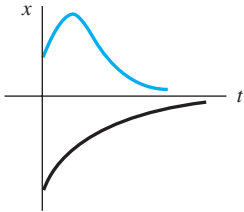


Figura 3.24 Movimiento de un sistema críticamente amortiguado

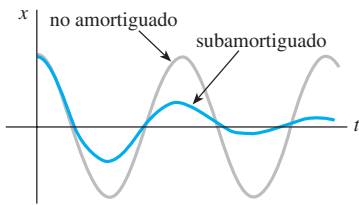


Figura 3.15 Movimiento de un sistema subamortiguado

Caso I: $\lambda^2 - \omega^2 > 0$. En esta situación se dice que el sistema está **sobre-amortiguado** debido a que el coeficiente de amortiguación β es mayor cuando se compara con la constante del resorte k . La correspondiente solución de (11) es $x(t) = c_1 e^{m_1 t} + c_2 e^{m_2 t}$ o

$$x(t) = e^{-\lambda t} (c_1 e^{\sqrt{\lambda^2 - \omega^2} t} + c_2 e^{-\sqrt{\lambda^2 - \omega^2} t}). \quad (13)$$

Esta ecuación representa un movimiento suave y no oscilatorio. La figura 3.23 muestra dos gráficas posibles de $x(t)$.

Caso II: $\lambda^2 - \omega^2 = 0$. Se dice que el sistema está **críticamente amortiguado** debido a que cualquier disminución ligera en la fuerza de amortiguamiento resultaría en un movimiento oscilatorio. La solución general de (11) es $x(t) = c_1 e^{m_1 t} + c_2 e^{m_2 t}$ o

$$x(t) = e^{-\lambda t} (c_1 + c_2 t). \quad (14)$$

En la figura 3.24 se presentan algunas gráficas de movimiento típicas. Observe que el movimiento es muy similar al de un sistema sobre-amortiguado. En (14) también es posible advertir que la masa puede atravesar la posición de equilibrio cuando mucho una vez.

Caso III: $\lambda^2 - \omega^2 < 0$. En este caso se dice que el sistema está **subamortiguado** porque el coeficiente de amortiguamiento es pequeño comparado con la constante del resorte. Las raíces m_1 y m_2 ahora son complejas:

$$m_1 = -\lambda + \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} i, \quad m_2 = -\lambda - \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} i.$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación (11) es

$$x(t) = e^{-\lambda t} (c_1 \cos \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t + c_2 \sen \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} t). \quad (15)$$

Tal como indica la figura 3.25, el movimiento descrito por (15) es oscilatorio, pero debido al coeficiente $e^{-\lambda t}$, las amplitudes de vibración $\rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$.

Ejemplo 3 Movimiento sobreamortiguado

Es fácil verificar que la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 5\frac{dx}{dt} + 4x = 0, \quad x(0) = 1, \quad x'(0) = 1$$

es

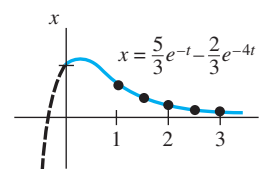
$$x(t) = \frac{5}{3}e^{-t} - \frac{2}{3}e^{-4t}. \quad (16)$$

El problema se puede interpretar como la representación del movimiento sobreamortiguado de una masa en un resorte. La masa parte de una posición localizada 1 unidad *por debajo* de la posición de equilibrio con una velocidad *descendente* de 1 ft/s.

Para graficar $x(t)$ encontramos el valor de t para el cual la función tiene un punto extremo, es decir, el valor del tiempo al cual la primera derivada (velocidad) es cero. Al diferenciar (16) se tiene $x'(t) = -\frac{5}{3}e^{-t} + \frac{8}{3}e^{-4t}$ de manera que $x'(t) = 0$ implica $e^{3t} = \frac{8}{5}$ o $t = \frac{1}{3} \ln \frac{8}{5} = 0.157$. Del examen de la primera derivada, así como de nuestra intuición física, se deduce que $x(0.157) = 1.069$ ft es en realidad un máximo. En otras palabras, la masa logra un desplazamiento extremo de 1.069 pies por debajo de la posición de equilibrio.

También debemos verificar si la gráfica cruza el eje t , es decir, si la masa atraviesa la posición de equilibrio. Ello no puede suceder en este caso dado que la ecuación $x(t) = 0$, o $e^{3t} = \frac{2}{5}$, tiene la solución físicamente irrelevante $t = \frac{1}{3} \ln \frac{2}{5} = -0.305$.

La gráfica de $x(t)$, junto con otros datos pertinentes, está dada en la figura 3.26. $\square$



a)

t	$x(t)$
1	0.601
1.5	0.370
2	0.225
2.5	0.137
3	0.083

b)

Figura 3.26 Sistema sobreamortiguado

Ejemplo 4 Movimiento críticamente amortiguado

Un peso de 8 libras estira un resorte 2 pies. Asumiendo que una fuerza amortiguadora numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea actúa sobre el sistema, determinar la ecuación de movimiento si el peso se libera desde la posición de equilibrio con velocidad ascendente de 3 pies/s.

Solución De la ley de Hooke, vemos que $8 = k(2)$ da $k = 4$ lb/ft y $W = mg$ da $m = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$ slug. Por lo tanto, la ecuación diferencial del movimiento es

$$\frac{1}{4} \frac{d^2x}{dt^2} = -4x - 2 \frac{dx}{dt} \quad \text{o} \quad \frac{d^2x}{dt^2} + 8 \frac{dx}{dt} + 16x = 0. \quad (17)$$

La ecuación auxiliar para (17) es $m^2 + 8m + 16 = (m + 4)^2 = 0$ de manera que $m_1 = m_2 = -4$. Entonces el sistema está críticamente amortiguado y

$$x(t) = c_1 e^{-4t} + c_2 t e^{-4t}. \quad (18)$$

Si se aplican las condiciones iniciales $x(0) = 0$ y $x'(0) = -3$, encontramos, a su vez, que $c_1 = 0$ y $c_2 = -3$. Por lo tanto, la ecuación de movimiento es

$$x(t) = -3te^{-4t}. \quad (19)$$

Para graficar $x(t)$ procedemos como en el ejemplo 4. De $x'(t) = -3e^{-4t}(1 - 4t)$ vemos que $x'(t) = 0$ cuando $t = \frac{1}{4}$. El desplazamiento extremo correspondiente es $x(\frac{1}{4}) = -3(\frac{1}{4})e^{-1} = -0.276$ ft. Como indica la figura 3.27, interpretamos este valor para dar a entender que el peso alcanza una altura máxima de 0.276 pies por encima de la posición de equilibrio.

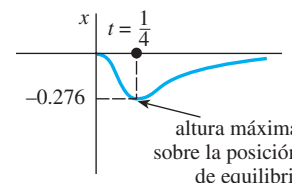


Figura 3.27 Sistema críticamente amortiguado

Ejemplo 5 Movimiento subamortiguado

Un peso de 16 libras se adhiere a un resorte de 5 pies de largo. En equilibrio, el resorte mide 8.2 pies. Si el peso se impulsa y se libera del reposo en un punto situado a 2 pies sobre la posición de equilibrio, encontrar los desplazamientos $x(t)$ sabiendo además que el medio circundante ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea.

■ **Solución** La elongación del resorte después de agregarle el peso es de $8.2 - 5 = 3.2$ pies, así que por la ley de Hooke deducimos que $16 = k(3.2)$ o $k = 5$ lb/ft. Además $m = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$ slug, en consecuencia la ecuación diferencial está dada por

$$\frac{1}{2} \frac{d^2x}{dt^2} = -5x - \frac{dx}{dt} \quad \text{o} \quad \frac{d^2x}{dt^2} + 2 \frac{dx}{dt} + 10x = 0. \quad (20)$$

Al proceder, encontramos que las raíces de $m^2 + 2m + 10 = 0$ son $m_1 = -1 + 3i$ y $m_2 = -1 - 3i$, lo cual implica un sistema subamortiguado y

$$x(t) = e^{-t}(c_1 \cos 3t + c_2 \sin 3t). \quad (21)$$

Por último, las condiciones iniciales $x(0) = -2$ y $x'(0) = 0$ producen $c_1 = -2$ y $c_2 = -\frac{2}{3}$, entonces la ecuación de movimiento es

$$x(t) = e^{-t} \left(-2 \cos 3t - \frac{2}{3} \sin 3t \right). \quad (22) \quad \square$$

■ **Forma alternativa de $x(t)$** De manera idéntica al procedimiento empleado en la página 152, podemos escribir cualquier solución

$$x(t) = e^{-\lambda t}(c_1 \cos \sqrt{\omega^2 - \lambda^2}t + c_2 \sin \sqrt{\omega^2 - \lambda^2}t)$$

en la forma alternativa

$$x(t) = Ae^{-\lambda t} \sin(\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}t + \phi), \quad (23)$$

donde $A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$ y el ángulo de fase ϕ se determina con base en las ecuaciones

$$\sin \phi = \frac{c_1}{A}, \quad \cos \phi = \frac{c_2}{A}, \quad \tan \phi = \frac{c_1}{c_2}.$$

El coeficiente $Ae^{-\lambda t}$ se denomina algunas veces **amplitud amortiguada** de las vibraciones. Debido a que (23) no es una función periódica, el número $2\pi/\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$ se conoce como **cuasiperíodo** y $\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}/2\pi$ es la **cuasifrecuencia**. El cuasiperíodo es el intervalo de tiempo entre dos máximos sucesivos de $x(t)$. El lector deberá verificar, para la ecuación de movimiento del ejemplo 5, que $A = 2\sqrt{10}/3$ y $\phi = 4.391$. Por lo tanto, una forma equivalente de (22) es

$$x(t) = \frac{2\sqrt{10}}{3} e^{-t} \sin(3t + 4.391).$$

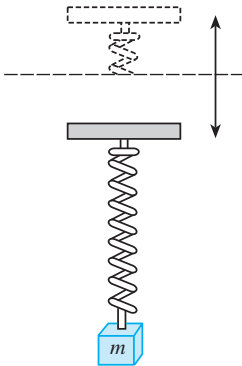


Figura 3.28 Movimiento vertical oscilatorio del soporte

3.8.3 Sistemas resorte-masa: movimiento forzado

■ **Ecuación diferencial del movimiento forzado con amortiguamiento** Suponga ahora que tomamos en consideración una fuerza externa $f(t)$ que actúa sobre una masa vibratoria en un resorte. Por ejemplo, $f(t)$ podría representar una fuerza conducida que ocasiona movimiento oscilatorio vertical del soporte del resorte. Vea la figura 3.28. La inclusión de $f(t)$ en la formulación de la segunda ley de Newton da la ecuación diferencial del **movimiento forzado**:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \beta \frac{dx}{dt} + f(t). \quad (24)$$

Al dividir (24) entre m se tiene

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = F(t), \quad (25)$$

donde $F(t) = f(t)/m$ y, como en la sección anterior, $2\lambda = \beta/m$, $\omega^2 = k/m$. Para resolver la última ecuación no homogénea podemos usar ya sea el método de coeficientes indeterminados o la variación de parámetros.

Ejemplo 6 Interpretación de un problema de valor inicial

Interpretar y resolver el problema de valor inicial

$$\frac{1}{5} \frac{d^2x}{dt^2} + 1.2 \frac{dx}{dt} + 2x = 5 \cos 4t, \quad x(0) = \frac{1}{2}, \quad x'(0) = 0. \quad (26)$$

■ **Solución** Podemos interpretar el problema para representar un sistema vibratorio que consista en una masa ($m = \frac{1}{5}$ slug o kilogramo) unida a un resorte ($k = 2$ lb/ft o N/m). La masa se libera del reposo a $\frac{1}{2}$ unidad (pies o metros) por debajo de la posición de equilibrio. El movimiento es amortiguado ($\beta = 1.2$) y está siendo conducido por una fuerza periódica externa ($T = \pi/2$ s) que comienza en $t = 0$. De manera intuitiva, esperaríamos que incluso con el amortiguamiento, el sistema permaneciera en movimiento hasta el momento en que la función forzadora fuera “desactivada”, en cuyo caso las amplitudes disminuirían. No obstante, según el problema dado, $f(t) = 5 \cos 4t$ seguirá “activa” por siempre.

Primero multiplicamos la ecuación diferencial dada en (26) por 5 y resolvemos

$$\frac{dx^2}{dt^2} + 6 \frac{dx}{dt} + 10x = 0$$

aplicando los métodos acostumbrados. Como $m_1 = -3 + i$, $m_2 = -3 - i$, se deduce que

$$x_c(t) = e^{-3t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t).$$

Mediante el método de los coeficientes indeterminados, asumimos una solución particular de la forma $x_p(t) = A \cos 4t + B \sin 4t$. Si diferenciamos $x_p(t)$ y sustituimos en la ED obtenemos

$$x_p'' + 6x_p' + 10x_p = (-6A + 24B) \cos 4t + (-24A - 6B) \sin 4t = 25 \cos 4t.$$

El sistema de ecuaciones resultante

$$-6A + 24B = 25, \quad -24A - 6B = 0$$

produce $A = -\frac{25}{102}$ y $B = \frac{50}{51}$. De esto se deduce que

$$x(t) = e^{-3t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t) - \frac{25}{102} \cos 4t + \frac{50}{51} \sin 4t. \quad (27)$$

Cuando establecemos $t = 0$ en la ecuación anterior obtenemos $c_1 = \frac{38}{51}$. Al diferenciar la expresión y establecer después $t = 0$, también encontramos que $c_2 = -\frac{86}{51}$. Por lo tanto, la ecuación de movimiento es

$$x(t) = e^{-3t} \left(\frac{38}{51} \cos t - \frac{86}{51} \sin t \right) - \frac{25}{102} \cos 4t + \frac{50}{51} \sin 4t. \quad (28) \quad \square$$

■ **Términos transitorio y permanente** Cuando F es una función periódica, tal como $F(t) = F_0 \sin \gamma t$ o $F(t) = F_0 \cos \gamma t$, la solución general de (25) para $\lambda > 0$ es la suma de una función no periódica $x_c(t)$ y una función periódica $x_p(t)$. Además, $x_c(t)$ se extingue a medida que el tiempo aumenta, es decir, $\lim_{t \rightarrow \infty} x_c(t) = 0$. Por lo tanto, para un periodo largo, los desplazamientos de la masa están muy aproximados por la solución particular $x_p(t)$. Se dice que la función complementaria $x_c(t)$ es un **término transitorio** o una **solución transitoria**, y la función $x_p(t)$, la parte de la solución que permanece después de un intervalo de tiempo, se denomina **término permanente** o **solución permanente**. En consecuencia, observe que el efecto de las condiciones iniciales sobre un sistema resorte-masa conducido por F es transitorio. En la solución particular (28), $e^{-3t}(\frac{38}{51} \cos t - \frac{86}{51} \sin t)$ es un término transitorio y $x_p(t) = -\frac{25}{102} \cos 4t + \frac{50}{51} \sin 4t$ es un término permanente. Las gráficas de estos dos términos y la solución (28) están dadas en las figuras 3.29a) y b), respectivamente.

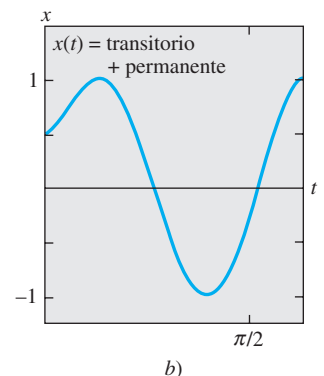
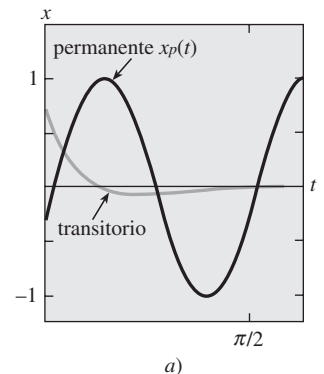


Figura 3.29 Gráfica de la solución dada en (28)

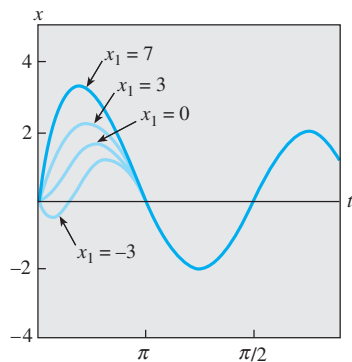


Figura 3.30 Gráfica de la solución del ejemplo 7 para diferentes valores de x_1

Ejemplo 7 Soluciones transitorias y permanentes

La solución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + 2x = 4\cos t + 2\sin t, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = x_1,$$

donde x_1 es constante, está dada por

$$x(t) = \underbrace{(x_1 - 2)e^{-t}}_{\text{transitorio}} \sin t + \underbrace{2}_{\text{permanente}} \sin t.$$

Las curvas solución para los valores seleccionados de la velocidad inicial x_1 se muestran en la figura 3.30. Las gráficas permiten advertir que la influencia del término transitorio es insignificante cuando $t > 3\pi/2$. □

■ **Ecuación diferencial de movimiento forzado no amortiguado** Con una fuerza periódica impresa y ninguna fuerza amortiguadora, no hay término transitorio en la solución de un problema. También veremos que una fuerza periódica impresa con una frecuencia cercana o igual a la frecuencia de las vibraciones libres no amortiguadas puede ocasionar un problema severo en cualquier sistema mecánico oscilatorio.

Ejemplo 8 Movimiento forzado no amortiguado

Resolver el problema de valor inicial

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = F_0 \sin \gamma t, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0, \quad (29)$$

donde F_0 es una constante y $\gamma \neq \omega$.

Solución La función complementaria es $x_c(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t$. Para obtener una solución particular asumimos que $x_p(t) = A \cos \gamma t + B \sin \gamma t$, entonces

$$x_p'' + \omega^2 x_p = A(\omega^2 - \gamma^2) \cos \gamma t + B(\omega^2 - \gamma^2) \sin \gamma t = F_0 \sin \gamma t.$$

Al igualar los coeficientes obtenemos inmediatamente $A = 0$ y $B = F_0/(\omega^2 - \gamma^2)$. Por lo tanto,

$$x_p(t) = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} \sin \gamma t.$$

Cuando se aplican las condiciones iniciales dadas a la solución general

$$x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t + \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} \sin \gamma t$$

se obtiene $c_1 = 0$ y $c_2 = -\gamma F_0/(\omega(\omega^2 - \gamma^2))$. Por lo tanto, la solución es

$$x(t) = \frac{F_0}{\omega(\omega^2 - \gamma^2)} (-\gamma \sin \omega t + \omega \sin \gamma t), \quad \gamma \neq \omega. \quad (30) \quad \square$$

■ **Resonancia pura** Aunque la ecuación (30) no está definida para $\gamma = \omega$, es interesante observar que su valor limitante cuando $\gamma \rightarrow \omega$ puede obtenerse al aplicar la regla de L'Hôpital. Este proceso limitante es análogo a "sintonizar" la frecuencia de la fuerza impulsora ($\gamma/2\pi$) con la frecuencia de vibraciones libres ($\omega/2\pi$). De manera intuitiva,

esperamos que en cierto tiempo seamos capaces de incrementar sustancialmente las amplitudes de vibración. Para $\gamma = \omega$ definimos la solución como

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \lim_{\gamma \rightarrow \omega} F_0 \frac{-\gamma \sin \omega t + \omega \sin \gamma t}{\omega(\omega^2 - \gamma^2)} = F_0 \lim_{\gamma \rightarrow \omega} \frac{\frac{d}{d\gamma}(-\gamma \sin \omega t + \omega \sin \gamma t)}{\frac{d}{d\gamma}(\omega^3 - \omega\gamma^2)} \\
 &= F_0 \lim_{\gamma \rightarrow \omega} \frac{-\sin \omega t + \omega t \cos \gamma t}{-2\omega\gamma} \\
 &= F_0 \frac{-\sin \omega t + \omega t \cos \omega t}{-2\omega^2} \\
 &= \frac{F_0}{2\omega^2} \sin \omega t - \frac{F_0}{2\omega} t \cos \omega t.
 \end{aligned} \tag{31}$$

Como era de esperarse, cuando $t \rightarrow \infty$ los desplazamientos se vuelven largos; de hecho, $|x(t_n)| \rightarrow \infty$ cuando $t_n = n\pi/\omega$, $n = 1, 2, \dots$. El fenómeno que acabamos de describir se conoce como **resonancia pura**. La gráfica dada en la figura 3.31 muestra el movimiento típico para este caso.

En conclusión, se debe observar que no hay necesidad real de usar un proceso limitante en (30) para obtener la solución de $\gamma = \omega$. Por otra parte, la ecuación (31) se deduce mediante la resolución del problema de valor inicial

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = F_0 \sin \omega t, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0$$

directamente por métodos convencionales.

Si los desplazamientos de un sistema resorte-masa fuesen descritos en la realidad por una función como (31), el sistema fallaría necesariamente. Las largas oscilaciones de la masa al final forzarían el resorte más allá de su límite elástico. Podríamos argumentar también que el modelo resonante presentado en la figura 3.31 es completamente irreal, debido a que ignora los efectos de retardo de las siempre presentes fuerzas amortiguadoras. Aunque es verdad que la resonancia pura no puede ocurrir cuando se considera la cantidad más pequeña de amortiguamiento, pueden ocurrir amplitudes de vibración largas e igualmente destructivas (aunque limitadas cuando $t \rightarrow \infty$). Vea el problema 43 en los ejercicios 3.8.

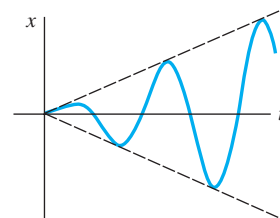


Figura 3.31 Gráfica de la solución dada en (31) que ilustra la resonancia pura

3.8.4 Circuito en serie análogo

■ **Circuito LRC en serie** Tal como se mencionó en la introducción a este capítulo, se pueden describir muchos sistemas físicos diferentes mediante una ecuación diferencial lineal de segundo orden que sea similar a la ecuación diferencial del movimiento forzado con amortiguación:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + \beta \frac{dx}{dt} + kx = f(t). \tag{32}$$

Si $i(t)$ denota la corriente en el **circuito eléctrico LRC en serie** mostrado en la figura 3.32, entonces las caídas de voltaje a través del inductor, del resistor y del capacitor son como ilustra la figura 1.21. Por la segunda ley de Kirchhoff, la suma de esos voltajes es igual al voltaje $E(t)$ aplicado al circuito; es decir,

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} q = E(t). \tag{33}$$

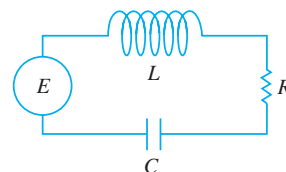


Figura 3.32 Circuito LRC en serie

Pero la carga $q(t)$ presente en el capacitor está relacionada con la corriente $i(t)$ por $i = dq/dt$, y, por lo tanto, (33) se convierte en la ecuación diferencial lineal de segundo orden

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = E(t). \quad (34)$$

La nomenclatura usada en el análisis de circuitos es similar a la que se emplea para describir sistemas resorte-masa.

Si $E(t) = 0$, se dice que las **vibraciones eléctricas** del circuito son **libres**. Dado que la ecuación auxiliar para (34) es $Lm^2 + Rm + 1/C = 0$, habrá tres formas de solución con $R \neq 0$, dependiendo del valor del discriminante $R^2 - 4L/C$. Decimos que el circuito está

	sobreamortiguado si	$R^2 - 4L/C > 0$,
	críticamente amortiguado si	$R^2 - 4L/C = 0$
y	subamortiguado si	$R^2 - 4L/C < 0$.

En cada uno de estos tres casos la solución general de (34) contiene el factor $e^{-Rt/2L}$ y, por lo tanto, $q(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow \infty$. En el caso subamortiguado, cuando $q(0) = q_0$, la carga del capacitor oscila a medida que disminuye; en otras palabras, el capacitor está cargando y descargando a medida que $t \rightarrow \infty$. Cuando $E(t) = 0$ y $R = 0$, se dice que el circuito no está amortiguado y las vibraciones eléctricas no llegan a cero cuando t aumenta sin límite; la respuesta del circuito es **armónica simple**.

Ejemplo 9 Circuito en serie subamortiguado

Encontrar la carga $q(t)$ presente en el capacitor de un circuito LRC en serie cuando $L = 0.25$ henry (h), $R = 10$ ohms (Ω), $C = 0.001$ farad (f), $E(t) = 0$ volts (V), $q(0) = q_0$ coulombs (C) e $i(0) = 0$ amperes (A).

Solución Dado que $1/C = 1000$, la ecuación 34 se convierte en

$$\frac{1}{4} q'' + 10q' + 1000q = 0 \quad \text{o} \quad q'' + 40q' + 4000q = 0.$$

Si resolvemos esta ecuación homogénea en la forma acostumbrada, encontramos que el circuito está subamortiguado y $q(t) = e^{-20t} (c_1 \cos 60t + c_2 \sin 60t)$. Al aplicar las condiciones iniciales, obtenemos $c_1 = q_0$ y $c_2 = q_0/3$. Por lo tanto, $q(t) = q_0 e^{-20t} (\cos 60t + \sin 60t)$. Mediante (23), podemos escribir la solución anterior como

$$q(t) = \frac{q_0 \sqrt{10}}{3} e^{-20t} \sin(60t + 1.249). \quad \square$$

Cuando se aplica un voltaje $E(t)$ al circuito, se dice que las vibraciones eléctricas son **forzadas**. Para el caso en que $R \neq 0$, la función complementaria $q_c(t)$ de (34) se denomina **solución transitoria**. Si $E(t)$ es periódico o una constante, entonces la solución particular $q_p(t)$ de (34) es una **solución permanente**.

Ejemplo 10 Corriente remanente

Encontrar la solución permanente $q_p(t)$ y la **corriente remanente** en un circuito LRC en serie cuando el voltaje aplicado es $E(t) = E_0 \sin \gamma t$.

Solución La solución permanente $q_p(t)$ es una solución particular de la ecuación diferencial

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = E_0 \sin \gamma t.$$

Mediante el método de coeficientes indeterminados, asumimos una solución particular de la forma $q_p(t) = A \sin \gamma t + B \cos \gamma t$. Al sustituir esta expresión en la ecuación diferencial y simplificar e igualar los coeficientes, se tiene

$$A = \frac{E_0 \left(L\gamma - \frac{1}{C\gamma} \right)}{-\gamma \left(L^2\gamma^2 - \frac{2L}{C} + \frac{1}{C^2\gamma^2} + R^2 \right)}, \quad B = \frac{E_0 R}{-\gamma \left(L^2\gamma^2 - \frac{2L}{C} + \frac{1}{C^2\gamma^2} + R^2 \right)}.$$

Es conveniente expresar A y B en términos de algunos nuevos símbolos.

$$\text{Si } X = L\gamma - \frac{1}{C\gamma}, \quad \text{entonces } X^2 = L^2\gamma^2 - \frac{2L}{C} + \frac{1}{C^2\gamma^2}.$$

$$\text{Si } Z = \sqrt{X^2 + R^2}, \quad \text{entonces } Z^2 = L^2\gamma^2 - \frac{2L}{C} + \frac{1}{C^2\gamma^2} + R^2.$$

Por lo tanto, $A = E_0 X / (-\gamma Z^2)$ y $B = E_0 R / (-\gamma Z^2)$, de manera que la carga permanente es

$$q_p(t) = -\frac{E_0 X}{\gamma Z^2} \sin \gamma t - \frac{E_0 R}{\gamma Z^2} \cos \gamma t.$$

Ahora la corriente remanente está dada por $i_p(t) = q'_p(t)$:

$$i_p(t) = \frac{E_0}{Z} \left(\frac{R}{Z} \sin \gamma t - \frac{X}{Z} \cos \gamma t \right). \quad (35) \quad \square$$

Las cantidades $X = L\gamma - 1/(C\gamma)$ y $Z = \sqrt{X^2 + R^2}$ definidas en el ejemplo 10 se llaman, respectivamente, **reactancia** e **impedancia** del circuito. Tanto la reactancia como la impedancia se miden en ohms.

EJERCICIOS 3.8

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-6.

3.8.1 Sistemas resorte-masa: movimiento libre no amortiguado

- Una masa que pesa 4 libras se sujeta a un resorte cuya constante del resorte es de 16 lb/ft. ¿Cuál es el periodo del movimiento armónico simple?
- Una masa de 20 kilogramos se sujeta a un resorte. Si la frecuencia del movimiento armónico simple es de $2/\pi$ ciclos/s, ¿cuál es la constante del resorte k ? ¿Cuál es la frecuencia del movimiento armónico simple si la masa original se reemplaza por otra de 80 kilogramos?
- Una masa que pesa 24 libras se sujeta al extremo de un resorte y lo estira 4 pulgadas. En un inicio, la masa se libera del reposo desde un punto situado 3 pulgadas por encima de la posición de equilibrio. Encuentre la ecuación de movimiento.
- Determine la ecuación de movimiento si la masa del problema 3 se libera inicialmente desde la posición de equilibrio con una velocidad inicial descendente de 2 ft/s.
- Una masa que pesa 20 libras estira un resorte 6 pulgadas. La masa se libera inicialmente del reposo desde un punto situado 6 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio.
 - Encuentre la posición de la masa en los momentos $t = \pi/12, \pi/8, \pi/6, \pi/4$ y $9\pi/32$ s.
 - ¿Cuál es la velocidad de la masa cuando $t = 3\pi/16$ s? ¿Hacia qué dirección va la masa en ese instante?
 - ¿En qué momentos la masa pasa por la posición de equilibrio?
- Una fuerza de 400 newtons estira un resorte 2 metros. Una masa de 50 kilogramos se sujeta al extremo del resorte e inicialmente se libera desde la posición de equilibrio con velocidad ascendente de 10 m/s. Encuentre la ecuación de movimiento.
- Otro resorte cuya constante es de 20 N/m está suspendido del mismo soporte rígido pero paralelo al sistema resorte-masa del problema 6. Una masa de 20 kilogramos se sujeta al segundo resorte, y ambas masas se liberan inicialmente desde la posición de equilibrio con velocidad ascendente de 10 m/s.
 - ¿Cuál masa exhibe la mayor amplitud de movimiento?
 - ¿Cuál masa está moviéndose más rápido en $t = \pi/4$ s?, ¿en $\pi/2$ s?
 - ¿En qué momentos las dos masas alcanzan la misma posición? ¿Dónde se ubican las masas en esos momentos? ¿En qué direcciones se están moviendo?
- Una masa que pesa 32 libras estira un resorte 2 pies. Determine la amplitud y el periodo de movimiento si

la masa inicialmente es liberada desde un punto situado 1 pie por encima de la posición de equilibrio con velocidad ascendente de 2 ft/s. ¿Cuántos ciclos completos habrá cubierto la masa al final de 4π segundos?

9. Una masa que pesa 8 libras se sujeta a un resorte. Cuando se pone en movimiento, el sistema resorte-masa exhibe un movimiento armónico simple. Determine la ecuación de movimiento si la constante del resorte es de 1 lb/ft y la masa se libera inicialmente desde un punto que está 6 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio con velocidad descendente de $\frac{3}{2}$ ft/s. Expresé la ecuación de movimiento en la forma dada en (6).
10. Una masa que pesa 10 libras estira un resorte $\frac{1}{4}$ de pie. Esta masa se quita y es reemplazada por otra de 1.6 slugs, que inicialmente se libera desde un punto situado a $\frac{1}{3}$ de pie por encima de la posición de equilibrio con velocidad descendente de $\frac{5}{4}$ de ft/s. Expresé la ecuación de movimiento en la forma dada en (6). ¿En qué momentos la masa alcanza un desplazamiento, por debajo de la posición de equilibrio, numéricamente igual a $\frac{1}{2}$ de amplitud?
11. Una masa que pesa 64 libras estira un resorte 0.32 pies. La masa inicialmente se libera desde un punto que está 8 pulgadas por encima de la posición de equilibrio con velocidad descendente de 5 ft/s.
 - a) Encuentre la ecuación de movimiento.
 - b) ¿Cuáles son la amplitud y el periodo de movimiento?
 - c) ¿Cuántos ciclos completos habrá cubierto la masa al final de 3π segundos?
 - d) ¿En qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio cuando se dirige hacia abajo por segunda vez?
 - e) ¿En qué momento la masa alcanza su desplazamiento extremo en cualquier lado de la posición de equilibrio?
 - f) ¿Cuál es la posición de la masa en $t = 3$ s?
 - g) ¿Cuál es la velocidad instantánea en $t = 3$ s?
 - h) ¿Cuál es la aceleración en $t = 3$ s?
 - i) ¿Cuál es la velocidad instantánea en los momentos en que la masa pasa por la posición de equilibrio?
 - j) ¿En qué momentos la masa está 5 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio?
 - k) ¿En qué momentos la masa está 5 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio dirigiéndose hacia arriba?
12. Una masa de 1 slug está suspendida de un resorte cuya constante del resorte es de 9 lb/ft. La masa inicialmente se libera desde un punto ubicado 1 pie por encima de la posición de equilibrio con velocidad ascendente de $\sqrt{3}$ ft/s. Encuentre los momentos en que la masa se dirige hacia abajo a velocidad de 3 ft/s.
13. Bajo algunas circunstancias, cuando dos resortes paralelos con constantes k_1 y k_2 soportan una sola masa, la **constante efectiva del resorte** del sistema está dada por $k = 4k_1k_2/(k_1 + k_2)$. Una masa que pesa 20 libras estira un resorte 6 pulgadas y otro resorte 2 pulgadas. Los resortes van unidos primero a un soporte común rígido y después a una placa metálica. Como ilustra la figura

3.33, la masa está unida al centro de la placa en la distribución de doble resorte. Determine la constante del resorte efectiva para este sistema. Encuentre la ecuación de movimiento si la masa se libera inicialmente desde la posición de equilibrio con velocidad descendente de 2 ft/s.

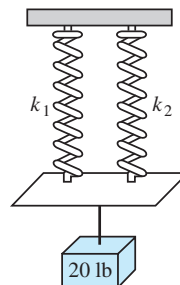


Figura 3.33 Sistema de doble resorte tratado en el problema 13

14. Cierta masa estira un resorte $\frac{1}{3}$ de pie y otro resorte $\frac{1}{2}$ pie. Los dos resortes están unidos a un soporte rígido común de la manera indicada en el problema 13 y en la figura 3.33. La primera masa se aparta, otra masa de 8 libras se sujeta a la distribución de doble resorte, y el sistema entra en movimiento. Si el periodo de movimiento es $\pi/15$ segundos, determine cuánto pesa la primer masa.
15. Un modelo de un sistema resorte-masa es $4x'' + e^{-0.1t}x = 0$. Sólo por inspección de la ecuación diferencial, analice el comportamiento del sistema durante un periodo largo.
16. Un modelo de un sistema resorte-masa es $4x'' + tx = 0$. Sólo mediante la inspección de la ecuación diferencial, analice el comportamiento del sistema durante un periodo largo.

3.8.2 Sistemas resorte-masa: movimiento libre amortiguado

En los problemas 17 a 20, la figura dada representa la gráfica de una ecuación de movimiento para un sistema resorte-masa amortiguado. Use la gráfica para determinar

- a) si el desplazamiento inicial está por encima o por debajo de la posición de equilibrio, y
- b) cuando la masa se libera inicialmente del reposo, si se dirige hacia abajo o hacia arriba.

17.

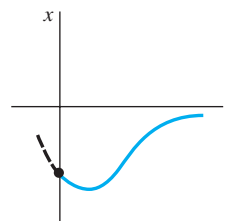


Figura 3.34 Gráfica para el problema 17

18.

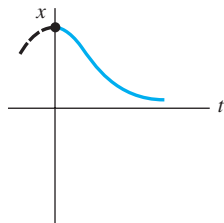


Figura 3.35 Gráfica para el problema 18

19.

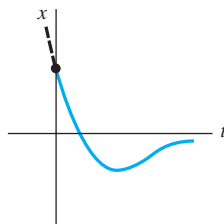


Figura 3.36 Gráfica para el problema 19

20.

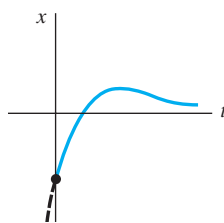


Figura 3.37 Gráfica para el problema 20

21. Una masa que pesa 4 libras está unida a un resorte cuya constante es 2 lb/ft. El medio ofrece una fuerza de amortiguamiento que es numéricamente igual a la velocidad instantánea. La masa inicialmente se libera desde un punto localizado 1 pie por encima de la posición de equilibrio a velocidad descendente de 8 ft/s. Determine el tiempo al cual la masa cruza la posición de equilibrio. Encuentre el momento en el cual la masa logra su desplazamiento extremo a partir de la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de la masa en ese instante?
22. Un resorte de 4 pies mide 8 pies de largo después de unirlo a una masa con peso de 8 libras. El medio a través del cual se mueve la masa ofrece una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a $\sqrt{2}$ veces la velocidad instantánea. Encuentre la ecuación de movimiento si la masa se libera inicialmente desde la posición de equilibrio con velocidad descendente de 5 ft/s. Encuentre el momento en el cual la masa logra su desplazamiento extremo a partir de la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de la masa en ese instante?
23. Una masa de 1 kilogramo se sujeta a un resorte cuya constante es de 16 N/m, y todo el sistema se sumerge entonces en un líquido que imparte una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a 10 veces la velocidad instantánea. Determine las ecuaciones de movimiento si
- la masa se libera inicialmente del reposo desde un punto que está 1 metro por debajo de la posición de equilibrio, y después
 - la masa se libera inicialmente desde un punto que está 1 metro por debajo de la posición de equilibrio a velocidad ascendente de 12 m/s.
24. En las partes a) y b) del problema 23, determine si la masa pasa por el punto de equilibrio. En cada caso, encuentre el momento en el cual la masa logra su desplazamiento extremo a partir de la posición de equilibrio. ¿Cuál es la posición de la masa en ese instante?
25. Una fuerza de 2 libras estira un resorte 1 pie. Una masa con peso de 3.2 libras se sujeta al resorte, y el sistema se sumerge entonces en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual a 0.4 veces la velocidad instantánea.
- Encuentre la ecuación de movimiento si la masa se libera inicialmente del reposo desde un punto que está 1 pie por encima de la posición de equilibrio.
 - Expresa la ecuación de movimiento en la forma dada en (23).
 - Determine la primera vez que la masa pasa por la posición de equilibrio con dirección ascendente.
26. Después de sujetar una masa de 10 libras de peso a un resorte de 5 pies, el resorte mide 7 pies. Esta masa se separa y reemplaza por otra que pesa 8 libras. Todo el sistema se coloca en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a la velocidad instantánea.
- Encuentre la ecuación de movimiento si la masa se libera inicialmente desde un punto que está $\frac{1}{2}$ pie por debajo de la posición de equilibrio a velocidad descendente de 1 ft/s.
 - Expresa la ecuación de movimiento en la forma dada en (23).
 - En qué momentos la masa cruza por la posición de equilibrio con dirección descendente.
 - Grafique la ecuación de movimiento.
27. Una masa con peso de 10 libras estira un resorte 2 pies. La masa se sujeta a un dispositivo de amortiguamiento de velocidad que ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual a β ($\beta > 0$) veces la velocidad instantánea. Determine los valores de la constante de amortiguamiento β de manera que el movimiento posterior sea a) sobreamortiguado, b) críticamente amortiguado y c) subamortiguado.
28. Una masa pesa 24 libras y estira un resorte 4 pies. El movimiento siguiente se desarrolla en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a β ($\beta > 0$) veces la velocidad instantánea. Si la masa se libera inicialmente desde la posición de equilibrio con velocidad ascendente de 2 ft/s, demuestre que cuando $\beta > 3\sqrt{2}$ la ecuación de movimiento es

$$x(t) = \frac{-3}{\sqrt{\beta^2 - 18}} e^{-2\beta t/3} \sinh \frac{2}{3} \sqrt{\beta^2 - 18} t.$$

3.8.3 Sistemas resorte-masa: movimiento forzado

29. Una masa de 16 libras estira un resorte $\frac{8}{3}$ de pie. La masa inicialmente es liberada del reposo desde un punto ubicado 2 pies por debajo de la posición de equilibrio, y el movimiento siguiente se desarrolla en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual a $\frac{1}{2}$ de la velocidad instantánea. Encuentre la ecuación de movimiento si la masa es conducida por una fuerza externa igual a $f(t) = 10 \cos 3t$.
30. Una masa de 1 slug se sujeta a un resorte cuya constante es de 5 lb/ft. En un inicio, la masa se libera desde 1 pie por debajo de la posición de equilibrio a velocidad descendente de 5 ft/s, y el movimiento subsiguiente se desarrolla en un medio que ofrece una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea.
- Encuentre la ecuación de movimiento si la masa es conducida por una fuerza externa igual a $f(t) = 12 \cos 2t + 3 \sin 2t$.
 - Grafique las soluciones transitoria y permanente en los mismos ejes coordenados.
 - Grafique la ecuación de movimiento.
31. Cuando una masa de 1 slug se sujeta a un resorte, lo estira 2 pies y después descansa en su posición de equilibrio. Comenzando en $t = 0$, una fuerza externa igual a $f(t) = 8 \sin 4t$ se aplica al sistema. Encuentre la ecuación de movimiento si el medio circundante ofrece una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a 8 veces la velocidad instantánea.
32. En el problema 31 determine la ecuación de movimiento si la fuerza externa es $f(t) = e^{-t} \sin 4t$. Analice los desplazamientos para $t \rightarrow \infty$.
33. Cuando una masa de 2 kilogramos se sujeta a un resorte cuya constante es de 32 N/m, el resorte vuelve a su posición de equilibrio. Comenzando en $t = 0$, una fuerza igual a $f(t) = 68e^{-2t} \cos 4t$ se aplica al sistema. Encuentre la ecuación de movimiento en ausencia de amortiguamiento.
34. En el problema 33, escriba la ecuación de movimiento en la forma $x(t) = A \sin(\omega t + \phi) + Be^{-2t} \sin(4t + \theta)$. ¿Cuál es la amplitud de las vibraciones después de un tiempo muy largo?
35. Una masa m se sujeta al extremo de un resorte cuya constante es k . Después que la masa alcanza el equilibrio, su soporte comienza a oscilar verticalmente en torno a una línea horizontal L de acuerdo con una fórmula $h(t)$. El valor de h representa la distancia en pies medida desde L . Vea la figura 3.38.
- Determine la ecuación diferencial de movimiento si todo el sistema se mueve por un medio que ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual a $\beta(dx/dt)$.
 - Resuelva la ecuación diferencial calculada en la parte a) si el resorte se estira 4 pies debido a un peso

de 16 libras y $\beta = 2$, $h(t) = 5 \cos t$, $x(0) = x'(0) = 0$.

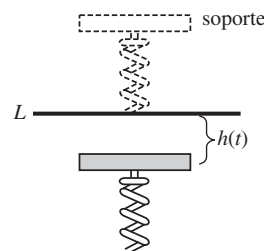


Figura 3.38 Soporte oscilante tratado en el problema 35

36. Una masa de 100 gramos se sujeta a un resorte cuya constante es de 1600 dinas/cm. Después que la masa alcanza el equilibrio, su soporte oscila de acuerdo con la fórmula $h(t) = \sin 8t$, donde h representa el desplazamiento a partir de la posición original. Vea el problema 35 y la figura 3.38.
- En ausencia de amortiguamiento, determine la ecuación de movimiento si la masa parte desde el reposo de la posición de equilibrio.
 - ¿En qué momentos la masa pasa por la posición de equilibrio?
 - ¿En qué momentos la masa alcanza sus desplazamientos extremos?
 - ¿Cuáles son los desplazamientos máximos y mínimos?
 - Grafique la ecuación de movimiento.

En los problemas 37 y 38, resuelva el problema de valor inicial dado.

37. $\frac{d^2x}{dt^2} + 4x = -5 \sin 2t + 3 \cos 2t$, $x(0) = -1$, $x'(0) = 1$
38. $\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 5 \sin 3t$, $x(0) = 2$, $x'(0) = 0$
39. a) Demuestre que la solución del problema de valor inicial
- $$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = F_0 \cos \gamma t, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0$$
- es
- $$x(t) = \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} (\cos \gamma t - \cos \omega t).$$
- b) Evalúe $\lim_{\gamma \rightarrow \omega} \frac{F_0}{\omega^2 - \gamma^2} (\cos \gamma t - \cos \omega t)$.
40. Compare el resultado obtenido en la parte b) del problema 39 con la solución obtenida mediante variación de parámetros cuando la fuerza externa $F_0 \cos \omega t$.
41. a) Muestre que el término $x(t)$ de la parte a) del problema 39 se puede escribir en la forma
- $$x(t) = \frac{-2F_0}{\omega^2 - \gamma^2} \sin \frac{1}{2}(\gamma - \omega)t \sin \frac{1}{2}(\gamma + \omega)t.$$

- b) Si definimos $\varepsilon = \frac{1}{2}(\gamma - \omega)$, demuestre que cuando ε es pequeña, una solución aproximada es

$$x(t) = \frac{F_0}{2\varepsilon\gamma} \sin \varepsilon t \sin \gamma t.$$

Cuando ε es pequeña, la frecuencia $\gamma/2\pi$ de la fuerza impresa es cercana a la frecuencia $\omega/2\pi$ de vibraciones libres. Al ocurrir esto, el movimiento es como el indicado en la figura 3.39. Las oscilaciones de este tipo se denominan **latidos** y se deben a que la frecuencia de $\sin \varepsilon t$ es muy pequeña en comparación con la frecuencia de $\sin \gamma t$. Las curvas en línea discontinua, o envolvente de la gráfica de $x(t)$, se obtienen a partir de las gráficas de $\pm(F_0/2\varepsilon\gamma) \sin \varepsilon t$. Use una herramienta de graficación con diversos valores de F_0 , ε y γ para verificar la gráfica de la figura 3.39.

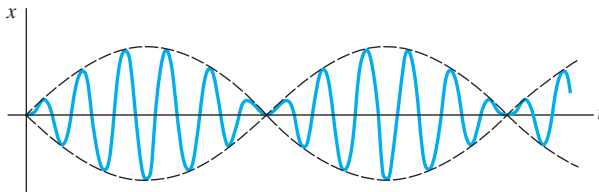


Figura 3.39 Fenómeno de latidos tratado en el problema 41

Tareas para el laboratorio de cómputo

42. ¿Pueden haber latidos cuando se agrega una fuerza amortiguadora al modelo presentado en la parte a) del problema 39? Defienda su posición con gráficas obtenidas a partir de la solución explícita del problema

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = F_0 \cos \gamma t, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0$$

o de las curvas solución trazadas mediante un programa de solución numérica.

43. a) Muestre que la solución general de

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\lambda \frac{dx}{dt} + \omega^2 x = F_0 \sin \gamma t$$

es

$$x(t) = Ae^{-\lambda t} \sin(\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}t + \phi) + \frac{F_0}{\sqrt{(\omega^2 - \gamma^2)^2 + 4\lambda^2\gamma^2}} \sin(\gamma t + \theta),$$

donde $A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$ y los ángulos de fase ϕ y θ están definidos, respectivamente, por $\sin \phi = c_1/A$, $\cos \phi = c_2/A$ y

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{-2\lambda\gamma}{\sqrt{(\omega^2 - \gamma^2)^2 + 4\lambda^2\gamma^2}}, \\ \cos \theta &= \frac{\omega^2 - \gamma^2}{\sqrt{(\omega^2 - \gamma^2)^2 + 4\lambda^2\gamma^2}}. \end{aligned}$$

- b) La solución de la parte a) tiene la forma $x(t) = x_c(t) + x_p(t)$. La inspección muestra que $x_c(t)$ es transitorio y, por lo tanto, para grandes valores de tiempo, la solución es aproximada por $x_p(t) = g(\gamma) \sin(\gamma t + \theta)$, donde

$$g(\gamma) = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega^2 - \gamma^2)^2 + 4\lambda^2\gamma^2}}.$$

Aunque la amplitud $g(\gamma)$ de $x_p(t)$ está limitada cuando $t \rightarrow \infty$, demuestre que las oscilaciones máximas ocurrirán en el valor $\gamma_1 = \sqrt{\omega^2 - 2\lambda^2}$. ¿Cuál es el valor máximo de g ? Se dice que el número $\sqrt{\omega^2 - 2\lambda^2}/2\pi$ es la **frecuencia de resonancia** del sistema.

- c) Cuando $F_0 = 2$, $m = 1$ y $k = 4$, g se convierten en

$$g(\gamma) = \frac{2}{\sqrt{(4 - \gamma^2)^2 + \beta^2\gamma^2}}.$$

Elabore una tabla de valores de γ_1 y $g(\gamma_1)$ que corresponda a los coeficientes de amortiguamiento $\beta = 2, \beta = 1, \beta = \frac{3}{4}, \beta = \frac{1}{2}$, y $\beta = \frac{1}{4}$. Use una herramienta de graficación para obtener las gráficas de g que correspondan a estos coeficientes de amortiguamiento. Utilice los mismos ejes coordenados. Esta familia de gráficas se denomina **curva de resonancia** o **curva de repuesta en frecuencia** del sistema. ¿A qué se está acercando γ_1 cuando $\beta \rightarrow 0$? ¿Qué le pasa a la curva de resonancia cuando $\beta \rightarrow 0$?

44. Considere un sistema resorte-masa no amortiguado forzado descrito por el problema de valor inicial

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = F_0 \sin^n \gamma t, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 0.$$

- a) Para $n = 2$, analice por qué hay una sola frecuencia $\gamma_1/2\pi$ a la cual el sistema esté en resonancia pura.
- b) Para $n = 3$, analice por qué hay dos frecuencias $\gamma_1/2\pi$ y $\gamma_2/2\pi$ a las cuales el sistema esté en resonancia pura.
- c) Suponga $\omega = 1$ y $F_0 = 1$. Use un programa de solución numérica para obtener la gráfica de la solución del problema de valor inicial para $n = 2$ y $\gamma = \gamma_1$ en la parte a). Obtenga la gráfica de la solución del problema de valor inicial para $n = 3$ que corresponda a su vez a $\gamma = \gamma_1$ y $\gamma = \gamma_2$ en la parte b).

3.8.4 Circuito en serie análogo

45. Encuentre la carga en el capacitor de un circuito *LRC* en serie en $t = 0.01$ s cuando $L = 0.05$ h, $R = 2 \Omega$, $C = 0.01$ f, $E(t) = 0$ V, $q(0) = 5$ C e $i(0) = 0$ A. Determine la primera vez que la carga en el capacitor es igual a cero.
46. Encuentre la carga en el capacitor de un circuito *LRC* en serie cuando $L = \frac{1}{4}$ h, $R = 20 \Omega$, $C = \frac{1}{300}$ f, $E(t) = 0$ V, $q(0) = 4$ C e $i(0) = 0$ A. En el capacitor, ¿la carga nunca ha sido igual a cero?

En los problemas 47 y 48, encuentre la carga en el capacitor y la corriente en el circuito LRC en serie dado. Determine la carga máxima en el capacitor.

47. $L = \frac{5}{3} \text{ h}$, $R = 10 \Omega$, $C = \frac{1}{30} \text{ f}$, $E(t) = 300 \text{ V}$, $q(0) = 0 \text{ C}$, $i(0) = 0 \text{ A}$
48. $L = 1 \text{ h}$, $R = 100 \Omega$, $C = 0.0004 \text{ f}$, $E(t) = 30 \text{ V}$, $q(0) = 0 \text{ C}$, $i(0) = 2 \text{ A}$
49. Encuentre la carga permanente y la corriente remanente en un circuito LRC en serie cuando $L = 1 \text{ h}$, $R = 2 \Omega$, $C = 0.25 \text{ f}$ y $E(t) = 50 \cos t \text{ V}$.
50. Demuestre que la amplitud de la corriente remanente en el circuito LRC en serie del ejemplo 10 está dada por E_0/Z , donde Z es la impedancia del circuito.
51. Use el problema 50 para demostrar que la corriente remanente en un circuito LRC en serie cuando $L = \frac{1}{2} \text{ h}$, $R = 20 \Omega$, $C = 0.001 \text{ f}$ y $E(t) = 100 \sin 60t \text{ V}$, está dada por $i_p(t) = (4.160) \sin(60t - 0.588)$.
52. Encuentre la corriente remanente en un circuito LRC en serie cuando $L = \frac{1}{2} \text{ h}$, $R = 20 \Omega$, $C = 0.001 \text{ f}$ y $E(t) = 100 \sin 60t + 200 \cos 40t \text{ V}$.

53. Encuentre la carga en el capacitor en un circuito LRC en serie cuando $L = \frac{1}{2} \text{ h}$, $R = 10 \Omega$, $C = 0.01 \text{ f}$, $E(t) = 150 \text{ V}$, $q(0) = 1 \text{ C}$ e $i(0) = 0 \text{ A}$. ¿Cuál es la carga en el capacitor después de un largo tiempo?
54. Muestre que si L , R , C y E_0 son constantes, entonces la amplitud de la corriente remanente del ejemplo 10 es un máximo cuando $\gamma = 1/\sqrt{LC}$. ¿Cuál es la amplitud máxima?
55. Muestre que si L , R , E_0 y γ son constantes, entonces la amplitud de la corriente remanente del ejemplo 10 es un máximo cuando la capacitancia es $C = 1/L\gamma^2$.
56. Encuentre la carga en el capacitor y la corriente en un circuito LC cuando $L = 0.1 \text{ h}$, $C = 0.1 \text{ f}$, $E(t) = 100 \sin \gamma t \text{ V}$, $q(0) = 0 \text{ C}$ e $i(0) = 0 \text{ A}$.
57. Encuentre la carga en el capacitor y la corriente en un circuito LC cuando $E(t) = E_0 \cos \gamma t \text{ V}$, $q(0) = q_0 \text{ C}$ e $i(0) = i_0 \text{ A}$.
58. En el problema 57, encuentre la corriente cuando el circuito está en resonancia.

3.9 Modelos lineales: problemas de valores en la frontera

■ **Introducción** La sección anterior estuvo dedicada a sistemas en los cuales un modelo matemático de segundo orden está acompañado por las condiciones iniciales prescritas —es decir, las condiciones laterales especificadas en la función desconocida y su primera derivada en un solo punto—. Pero con frecuencia la descripción matemática de un sistema físico demanda que resolvamos una ecuación diferencial lineal homogénea sujeta a condiciones de frontera —esto es, condiciones especificadas en la función desconocida, o en una de sus derivadas, o incluso en una combinación lineal de la función desconocida y una de sus derivadas, en dos (o más) puntos diferentes—.

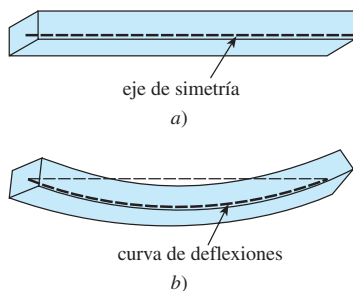


Figura 3.40 Deflexión de una viga homogénea

■ **Deflexión de una viga** Muchas estructuras se construyen mediante vigas, o travesaños, y éstas se pandean o distorsionan bajo su propio peso o por influencia de alguna fuerza externa. Como veremos ahora, esta deflexión $y(x)$ se rige por una ecuación diferencial lineal de cuarto orden relativamente simple.

Para comenzar, asumamos que una viga de longitud L es homogénea y tiene cortes transversales uniformes a lo largo. En ausencia de cualquier carga en la viga (incluido su peso), una curva que une los centroides de todos sus cortes transversales es una línea recta llamada **eje de simetría**. Vea la figura 3.40a). Si una carga se aplica a la viga en un plano vertical que contenga el eje de simetría, la viga, como ilustra la figura 3.40b), experimenta una distorsión, y la curva que conecta los centroides de todos los cortes transversales se denomina **curva de deflexiones** o **curva elástica**. La curva de deflexiones se aproxima a la forma de la viga. Ahora suponga que el eje x coincide con el eje de simetría y que la deflexión $y(x)$, medida desde su eje, es positiva si es descendente. En la teoría de la elasticidad se mostró que el momento de flexión $M(x)$ en un punto x a lo largo de la viga está relacionado con la carga por unidad de longitud $w(x)$ mediante la ecuación

$$\frac{d^2 M}{dx^2} = w(x). \quad (1)$$

Además, el momento de flexión $M(x)$ es proporcional a la curvatura κ de la curva elástica

$$M(x) = EI\kappa, \quad (2)$$

donde E e I son constantes; E es el módulo de Young de elasticidad del material de la viga, e I es el momento de inercia de un corte transversal de la viga (con respecto a un eje conocido como eje neutral). El producto EI se denomina **rigidez flexionante** de la viga.

Ahora, con base en el cálculo, la curvatura está dada por $\kappa = y''/[1 + (y')^2]^{3/2}$. Cuando la deflexión $y(x)$ es pequeña, la pendiente $y' \approx 0$ y, por lo tanto, $[1 + (y')^2]^{3/2} \approx 1$. Si $\kappa \approx y''$, la ecuación (2) se convierte en $M = EI y''$. La segunda derivada de esta última expresión es

$$\frac{d^2 M}{dx^2} = EI \frac{d^2}{dx^2} y'' = EI \frac{d^4 y}{dx^4}. \quad (3)$$

Mediante el resultado que se proporciona en (1), reemplace $d^2 M/dx^2$ en (3); así vemos que la deflexión $y(x)$ satisface la ecuación diferencial de cuarto orden

$$EI \frac{d^4 y}{dx^4} = w(x). \quad (4)$$

Las condiciones de frontera asociadas con la ecuación (4) dependen de cómo están soportados los extremos de la viga. Una viga en voladizo está **embebida** o **empotrada** en un extremo y **libre** en el otro. Un trampolín, un brazo extendido, el ala de un avión y un balcón son ejemplos comunes de tales vigas, pero también los árboles, las astas bandera, los rascacielos y el monumento a George Washington pueden actuar como vigas en voladizo; ello se debe a que están embebidos en un extremo y expuestos a la fuerza flexionante del viento en el otro extremo. Para una viga en voladizo, la deflexión $y(x)$ debe satisfacer las siguientes dos condiciones en el extremo embebido $x = 0$:

- $y(0) = 0$ dado que no hay deflexión, y
- $y'(0) = 0$ dado que la curva de deflexiones es tangente al eje x (en otras palabras, la pendiente de la curva de deflexiones es cero en este punto).

En $x = L$ las condiciones de extremo libre son

- $y''(L) = 0$ dado que el momento de flexión es cero, y
- $y'''(L) = 0$ dado que la fuerza cortante es cero.

La función $F(x) = dM/dx = EI d^3 y/dx^3$ se denomina fuerza cortante. Si un extremo de una viga está **simplemente apoyado** o **articulado** (también se le llama **extremo apoyado**), entonces debemos tener $y = 0$ y $y'' = 0$ en ese extremo. La tabla siguiente resume las condiciones de frontera asociadas con (4). Vea la figura 3.41.

Extremos de la viga	Condiciones de frontera
embebidos	$y = 0, y' = 0$
libre	$y'' = 0, y''' = 0$
simplemente apoyados o articulados	$y = 0, y'' = 0$

Ejemplo 1 Una viga embebida

Una viga de longitud L está embebida en ambos extremos. Encontrar la deflexión de la viga si la carga constante w_0 se distribuye de manera uniforme a todo lo largo, es decir, $w(x) = w_0$, $0 < x < L$.

Solución De (4), vemos que la deflexión $y(x)$ satisface

$$EI \frac{d^4 y}{dx^4} = w_0.$$

Como la viga está embebida tanto en su extremo izquierdo ($x = 0$) como en el derecho ($x = L$), no hay deflexión vertical y la línea de deflexión es horizontal en estos puntos. Por lo tanto, las condiciones de frontera son

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(L) = 0, \quad y'(L) = 0.$$

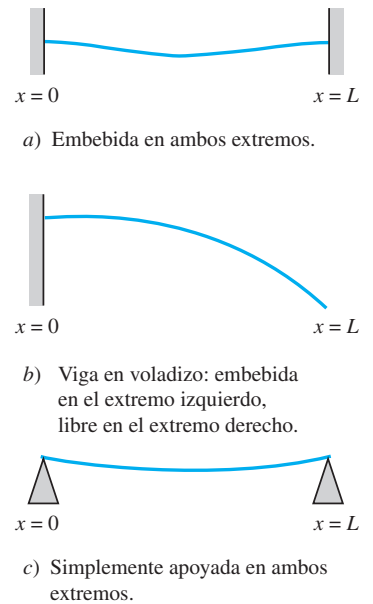


Figura 3.41 Vigas con extremos en diversas condiciones

Podemos resolver la ecuación diferencial no homogénea en la forma acostumbrada (encontrar y_c mediante la observación de que $m = 0$ es una raíz de multiplicidad cuatro de la ecuación auxiliar $m^4 = 0$, y determinar entonces una solución particular y_p mediante coeficientes indeterminados), o simplemente integrar la ecuación $d^4y/dx^4 = w_0/EI$ cuatro veces de modo sucesivo. De cualquier forma encontramos que la solución general de la ecuación $y = y_c + y_p$ es

$$y(x) = c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3 + \frac{w_0}{24EI}x^4.$$

Ahora las condiciones $y(0) = 0$ y $y'(0) = 0$ dan, a su vez, $c_1 = 0$ y $c_2 = 0$. Mientras que las condiciones restantes $y(L) = 0$ y $y'(L) = 0$ aplicadas a $y(x) = c_3x^2 + c_4x^3 + \frac{w_0}{24EI}x^4$ producen las ecuaciones simultáneas

$$c_3L^2 + c_4L^3 + \frac{w_0}{24EI}L^4 = 0$$

$$3c_3L + 3c_4L^2 + \frac{w_0}{6EI}L^3 = 0.$$

Cuando se resuelve este sistema resulta $c_3 = w_0L^2/24EI$ y $c_4 = -w_0L/12EI$. Por lo tanto, la deflexión es

$$y(x) = \frac{w_0L^2}{24EI}x^2 - \frac{w_0L}{12EI}x^3 + \frac{w_0}{24EI}x^4$$

o $y(x) = \frac{w_0}{24EI}x^2(x - L)^2$. Al elegir $w_0 = 24EI$ y $L = 1$, obtenemos la gráfica de la curva de deflexiones mostrada en la figura 3.42. □

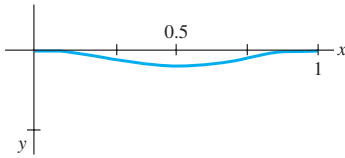


Figura 3.42 Curva de deflexiones para el ejemplo 1

■ **Valores propios y funciones propias** Muchos problemas aplicados demandan resolver un problema en dos puntos de valores en la frontera donde se involucre una ecuación diferencial lineal que contenga un parámetro λ . Buscamos valores de λ para los cuales el problema de valores en la frontera tenga soluciones *no triviales*.

Ejemplo 2 Soluciones no triviales de un PVF

Resolver el problema de valores en la frontera

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(L) = 0.$$

Solución Consideremos tres casos: $\lambda = 0$, $\lambda < 0$ y $\lambda > 0$.

Caso I: Para $\lambda = 0$, la solución de la ED $y'' = 0$ es $y = c_1x + c_2$. Al aplicar las condiciones de frontera $y(0) = 0$ y $y(L) = 0$ a esta solución se producen, a su vez, $c_2 = 0$ y $c_1 = 0$. Por lo tanto, para $\lambda = 0$, la única solución del problema de valores en la frontera es la solución trivial $y = 0$.

Caso II: Para $\lambda < 0$, es conveniente escribir $\lambda = -\alpha^2$, donde $\alpha > 0$. Con esta nueva notación, la ecuación auxiliar es $m^2 - \alpha^2 = 0$ y tiene raíces $m_1 = \alpha$ y $m_2 = -\alpha$. Debido a que el intervalo donde estamos trabajando es finito, elegimos escribir la solución general de $y'' - \alpha^2y = 0$ en la forma hiperbólica $y = c_1 \cosh \alpha x + c_2 \sinh \alpha x$. De $y(0) = 0$ vemos que

$$y(0) = c_1 \cosh 0 + c_2 \sinh 0 = c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 0 = c_1$$

implica que $c_1 = 0$. Por lo tanto, $y = c_2 \sinh \alpha x$. La segunda condición de frontera $y(L) = 0$ requiere entonces $c_2 \sinh \alpha L = 0$. Cuando $\alpha \neq 0$, $\sinh \alpha L \neq 0$, y por ende estamos obligados a elegir $c_2 = 0$. Una vez más la única solución del PVF es la solución trivial $y = 0$.

Caso III: Para $\lambda > 0$ escribimos $\lambda = \alpha^2$, donde $\alpha > 0$. La ecuación auxiliar $m^2 + \alpha^2 = 0$ ahora tiene raíces complejas $m_1 = i\alpha$ y $m_2 = -i\alpha$, y por lo tanto la solución general de la ED $y'' + \alpha^2 y = 0$ es $y = c_1 \cos \alpha x + c_2 \sin \alpha x$. Como antes, $y(0) = 0$ produce $c_1 = 0$ y así $y = c_2 \sin \alpha x$. Entonces $y(L) = 0$ implica

$$c_2 \sin \alpha L = 0.$$

Si $c_2 = 0$, entonces necesariamente $y = 0$. Pero esta vez podemos requerir que $c_2 \neq 0$ pues $\sin \alpha L = 0$ se satisface siempre que αL sea un múltiplo entero de π :

$$\alpha L = n\pi \quad \text{o} \quad \alpha = \frac{n\pi}{L} \quad \text{o} \quad \lambda_n = \alpha_n^2 = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Por lo tanto, cualquier número real diferente de cero, c_2 , $y = c_2 \sin(n\pi x/L)$ es una solución del problema para cada n . Como la ecuación diferencial es homogénea, cualquier múltiplo constante de una solución es también una solución. Entonces podemos tomar simplemente $c_2 = 1$. En otras palabras, para cada número de la secuencia

$$\lambda_1 = \frac{\pi^2}{L^2}, \quad \lambda_2 = \frac{4\pi^2}{L^2}, \quad \lambda_3 = \frac{9\pi^2}{L^2}, \dots,$$

la función correspondiente en la secuencia

$$y_1 = \sin \frac{\pi}{L}x, \quad y_2 = \sin \frac{2\pi}{L}x, \quad y_3 = \sin \frac{3\pi}{L}x, \dots,$$

es una solución no trivial del problema original. □

Los números $\lambda_n = n^2\pi^2/L^2$, $n = 1, 2, 3, \dots$ para los cuales el problema de valores en la frontera del ejemplo 2 no tiene una solución trivial se conocen como **valores característicos** o, más comúnmente, **valores propios**. Las soluciones que dependen de estos valores de λ_n , $y_n = c_2 \sin(n\pi x/L)$ o simplemente $y_n = \sin(n\pi x/L)$, se denominan **funciones características** o **funciones propias**.

■ **Pandeo de una columna delgada vertical** En el siglo XVIII, Leonhard Euler fue uno de los primeros matemáticos en estudiar un problema de valores en la frontera cuando analizó cómo una delgada columna elástica se pandeaba bajo una fuerza axial compresiva.

Considere una columna vertical larga y delgada de corte transversal uniforme y longitud L . Digamos que $y(x)$ denota la deflexión de la columna cuando una fuerza, o carga, vertical compresiva P se aplica a su parte superior, como indica la figura 3.43. Al comparar los momentos de flexión en cualquier punto a lo largo de la columna obtenemos

$$EI \frac{d^2 y}{dx^2} = -Py \quad \text{o} \quad EI \frac{d^2 y}{dx^2} + Py = 0, \quad (5)$$

donde E es el módulo de Young de la elasticidad e I es el momento de inercia de un corte transversal en relación con la línea vertical a través de su centroide.

Ejemplo 3 La carga de Euler

Encontrar la deflexión de una delgada columna homogénea vertical de longitud L sujeta a una carga axial constante P si la columna está articulada en ambos extremos.

Solución El problema de valores en la frontera a ser resuelto es

$$EI \frac{d^2 y}{dx^2} + Py = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(L) = 0.$$

Primero observe que $y = 0$ es una solución perfectamente buena de este problema. Esta solución tiene una interpretación intuitiva simple: si la carga P no es lo suficientemente

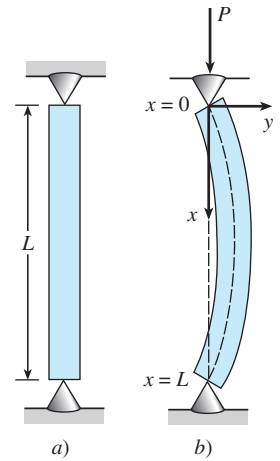


Figura 3.43 Columna elástica pandeándose bajo una fuerza compresiva

grande, no hay deflexión. Entonces la pregunta es: ¿para qué valores de P se flexionará la columna? En términos matemáticos, ¿para qué valores de P el problema dado de valores en la frontera posee soluciones no triviales?

Si se escribe $\lambda = P/EI$ vemos que

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(L) = 0$$

es igual al problema del ejemplo 2. Con base en el caso III de este análisis vemos que las curvas de deflexión son $y_n(x) = c_2 \sin(n\pi x/L)$, que corresponden a los valores propios $\lambda_n = P_n/EI = n^2\pi^2/L^2$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Físicamente, esto significa que la columna se pandeará o flexionará sólo cuando la fuerza compresiva sea uno de los valores $P_n = n^2\pi^2 EI/L^2$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Estas fuerzas diferentes se denominan **cargas críticas**. La curva de deflexión que corresponde a la carga crítica más pequeña $P_1 = \pi^2 EI/L^2$, denominada **carga de Euler**, es $y_1(x) = c_2 \sin(\pi x/L)$ y se conoce como el **primer modo de pandeo**. $\square$

Las curvas de deflexión del ejemplo 3 que corresponden a $n = 1$, $n = 2$ y $n = 3$ se muestran en la figura 3.44. Observe que si la columna original tiene alguna clase de restricción física encima en $x = L/2$, entonces la carga crítica más pequeña será $P_2 = 4\pi^2 EI/L^2$ y la curva de deflexión será como indica la figura 3.44b). Si se ponen restricciones sobre la columna en $x = L/3$ y en $x = 2L/3$, entonces la columna no se pandeará sino hasta que se aplique la carga crítica $P_3 = 9\pi^2 EI/L^2$ y la curva de deflexión sea como ilustra la figura 3.44c). Vea el problema 25 en los ejercicios 3.9.

■ **Cuerda rotatoria** La ecuación diferencial lineal simple de segundo orden

$$y'' + \lambda y = 0 \quad (6)$$

ocurre una y otra vez como un modelo matemático. En la sección 3.8 vimos la expresión (6) en las formas $d^2x/dt^2 + (k/m)x = 0$ y $d^2q/dt^2 + (1/LC)q = 0$ como modelos del movimiento armónico simple de un sistema resorte-masa y de la respuesta armónica simple de un circuito en serie, respectivamente. Cuando en (5) el modelo para la deflexión de una columna delgada se escribe como $d^2y/dx^2 + (P/EI)y = 0$ resulta evidente que es el mismo que (6). Una vez más encontramos la ecuación básica (6) en esta sección: como un modelo que define la curva de deflexión o la forma $y(x)$ asumida por una cuerda rotatoria. La situación física es semejante a cuando dos personas sostienen una cuerda para saltar y la giran de manera sincronizada. Vea la figura 3.45 en las partes a) y b).

Suponga que una cuerda de longitud L y densidad lineal constante ρ (masa por unidad de longitud) se estira a lo largo del eje x y se fija en $x = 0$ y $x = L$. Asuma que la cuerda gira entonces en relación con ese eje a velocidad angular constante ω . Considere un tramo de la cuerda en el intervalo $[x, x + \Delta x]$, donde Δx es pequeño. Si la magnitud T de la tensión $\mathbf{T}$, la cual actúa de manera tangencial a la cuerda, es constante a lo largo de la cuerda, entonces la ecuación diferencial deseada se puede obtener al igualar las dos diferentes formulaciones de la fuerza neta que actúa sobre la cuerda en el intervalo $[x, x + \Delta x]$. Primero, a partir de la figura 3.45c) vemos que la fuerza vertical neta es

$$F = T \sin \theta_2 - T \sin \theta_1 \quad (7)$$

Cuando los ángulos θ_1 y θ_2 (medidos en radianes) son pequeños, tenemos $\sin \theta_2 \approx \tan \theta_2$ y $\sin \theta_1 \approx \tan \theta_1$. Además, como $\tan \theta_2$ y $\tan \theta_1$ son, a su vez, pendientes de las líneas que contienen los vectores $\mathbf{T}_2$ y $\mathbf{T}_1$, también podemos escribir

$$\tan \theta_2 = y'(x + \Delta x) \quad \text{y} \quad \tan \theta_1 = y'(x).$$

Por lo tanto, (7) se convierte en

$$F \approx T[y'(x + \Delta x) - y'(x)]. \quad (8)$$

Segundo, podemos obtener una forma diferente de esta misma fuerza neta mediante la segunda ley de Newton, $F = ma$. Aquí la masa de la cuerda en el intervalo es $m = \rho \Delta x$; la aceleración centrípeta de un cuerpo que gira con velocidad angular ω en un círculo de radio r es $a = r\omega^2$. Con Δx pequeña tomamos $r = y$. Por lo tanto, la fuerza neta vertical también es aproximada por

$$F \approx -(\rho \Delta x)y\omega^2, \quad (9)$$

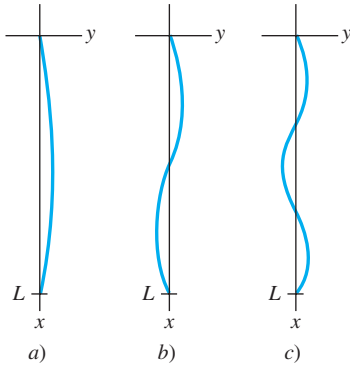


Figura 3.44 Curvas de deflexión para las fuerzas compresivas P_1 , P_2 , P_3

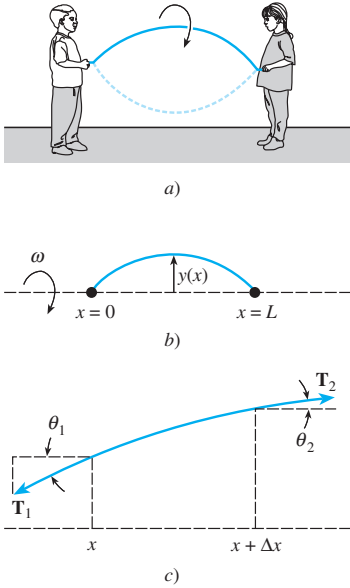


Figura 3.45 Cuerda rotatoria y fuerzas que actúan sobre esta cuerda

donde el signo menos proviene de que la aceleración apunta en dirección opuesta a la dirección positiva y . Ahora, al igualar (8) y (9) tenemos

$$T[y'(x + \Delta x) - y'(x)] = -(\rho \Delta x)y\omega^2 \quad \text{o} \quad T \frac{\overset{\text{cociente de diferencias}}{y'(x + \Delta x) \downarrow y'(x)}}{\Delta x} + \rho\omega^2 y = 0. \quad (10)$$

Para Δx cercano a cero, el cociente de diferencias en (10) es aproximadamente la segunda derivada d^2y/dx^2 . Finalmente llegamos al modelo

$$T \frac{d^2y}{dx^2} + \rho\omega^2 y = 0. \quad (11)$$

Dado que la cuerda está anclada en sus extremos $x = 0$ y $x = L$, esperamos que la solución $y(x)$ de la ecuación (11) también satisfaga las condiciones de frontera $y(0) = 0$ y $y(L) = 0$.

Comentarios

- i) En la sección 12.5, abordaremos con mayor detalle el tema de valores propios y funciones propias para ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden.
- ii) Los valores propios no siempre son tan fáciles de encontrar como en el ejemplo 2; es probable que tenga que aproximar raíces de ecuaciones tales como $\tan x = -x$ o $\cos x \cosh x = 1$. Vea los problemas 34 a 38 en los ejercicios 3.9.
- iii) Las condiciones de frontera pueden llevarnos a un sistema algebraico homogéneo de ecuaciones lineales donde las incógnitas sean los coeficientes c_i en la solución general de la ED. Tal sistema siempre es consistente, pero con el fin de obtener una solución no trivial (en el caso de que el número de ecuaciones sea igual al de incógnitas) debemos tener la determinante de los coeficientes igual a cero. Vea los problemas 19 y 20 en los ejercicios 3.9.

EJERCICIOS 3.9

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-7.

Deflexión de una viga

En los problemas 1 a 5 resuelva la ecuación (4) sujeta a las condiciones de frontera apropiadas. La viga tiene longitud L y w_0 es una constante.

1. a) La viga está embebida en su extremo izquierdo y libre en su lado derecho, y $w(x) = w_0$, $0 < x < L$.
b) Use una herramienta de graficación para trazar la curva de deflexión cuando $w_0 = 24EI$ y $L = 1$.
2. a) La viga está simplemente apoyada en ambos extremos, y $w(x) = w_0$, $0 < x < L$.
b) Use una herramienta de graficación para trazar la curva de deflexión cuando $w_0 = 24EI$ y $L = 1$.
3. a) La viga está embebida en su extremo izquierdo y simplemente apoyada en su extremo derecho, y $w(x) = w_0$, $0 < x < L$.
b) Use una herramienta de graficación para trazar la curva de deflexión cuando $w_0 = 48EI$ y $L = 1$.
4. a) La viga está embebida a su izquierda y apoyada simplemente en su extremo derecho, y $w(x) = w_0 \sin(\pi x/L)$, $0 < x < L$.
b) Use una herramienta de graficación para trazar la curva de deflexión cuando $w_0 = 2\pi^3 EI$ y $L = 1$.
5. a) La viga está simplemente apoyada en ambos extremos, y $w(x) = w_0 x$, $0 < x < L$.
b) Use una herramienta graficadora para trazar la curva de deflexión cuando $w_0 = 36EI$ y $L = 1$.
c) Use la aplicación de un CAS para encontrar raíces (o calculadora gráfica) y en la gráfica de la parte b) aproxime el punto donde ocurre la deflexión máxima. ¿Cuál es la deflexión máxima?
6. a) Encuentre la deflexión máxima para la viga en voladizo del problema 1.
b) ¿Cómo se compara la deflexión máxima de una viga de la mitad de largo con el valor calculado en la parte a)?
c) Encuentre la deflexión máxima de la viga simplemente apoyada del problema 2.
d) ¿Cómo se compara la deflexión máxima de la viga apoyada simplemente, y calculada en la parte c),

con el valor de la deflexión máxima de la viga embebida del ejemplo 1?

7. Una viga en voladizo de longitud L está embebida en su extremo derecho, y en su extremo libre se aplica una fuerza tensora de P libras. Cuando el origen es tomado en su extremo libre, como indica la figura 3.46, se puede mostrar la deflexión $y(x)$ de la viga para satisfacer la ecuación diferencial

$$EIy'' = Py - w(x)\frac{x}{2}.$$

Encuentre la deflexión de la viga en voladizo si $w(x) = w_0x$, $0 < x < L$, y $y(0) = 0$, $y'(L) = 0$.

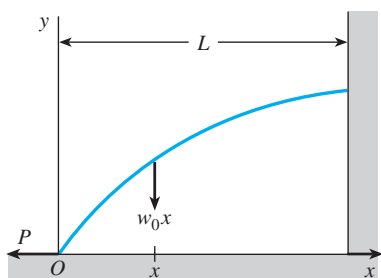


Figura 3.46 Deflexión de una viga en voladizo, problema 7

8. Cuando una fuerza compresiva y no una tensora se aplica al extremo libre de la viga del problema 7, la ecuación diferencial de la deflexión es

$$EIy'' = -Py - w(x)\frac{x}{2}.$$

Resuelva esta ecuación si $w(x) = w_0x$, $0 < x < L$ y $y(0) = 0$, $y'(L) = 0$.

Valores propios y funciones propias

En los problemas 9 a 18 encuentre los valores propios y las funciones propias para el problema de valores en la frontera dado.

9. $y'' + \lambda y = 0$, $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$
10. $y'' + \lambda y = 0$, $y'(0) = 0$, $y(\pi/4) = 0$
11. $y'' + \lambda y = 0$, $y(0) = 0$, $y(L) = 0$
12. $y'' + \lambda y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(\pi/2) = 0$
13. $y'' + \lambda y = 0$, $y'(0) = 0$, $y(\pi) = 0$
14. $y'' + \lambda y = 0$, $y(-\pi) = 0$, $y(\pi) = 0$
15. $y'' + 2y' + (\lambda + 1)y = 0$, $y(0) = 0$, $y(5) = 0$
16. $y'' + (\lambda + 1)y = 0$, $y'(0) = 0$, $y'(1) = 0$
17. $x^2y'' + xy' + \lambda y = 0$, $y(1) = 0$, $y(e^\pi) = 0$
18. $x^2y'' + xy' + \lambda y = 0$, $y'(e^{-1}) = 0$, $y(1) = 0$

En los problemas 19 y 20 encuentre los valores propios y las funciones propias para el problema de valores en la frontera dado. Considere sólo el caso $\lambda = \alpha^4$, $\alpha > 0$.

19. $y^{(4)} - \lambda y = 0$, $y(0) = 0$, $y''(0) = 0$,
 $y(1) = 0$, $y''(1) = 0$
20. $y^{(4)} - \lambda y = 0$, $y'(0) = 0$, $y'''(0) = 0$,
 $y(\pi) = 0$, $y''(\pi) = 0$

Pandeo de una columna delgada

21. Considere la figura 3.44. ¿Dónde se deben colocar las restricciones físicas sobre la columna si deseamos que la carga crítica sea P_4 ? Trace la curva de deflexión que corresponda a esta carga.
22. Las cargas críticas de las columnas delgadas dependen de las condiciones de los extremos de las columnas. En el ejemplo 3, el valor P_1 de la carga de Euler se derivó bajo el supuesto de una columna articulada en ambos extremos. Suponga que una columna delgada homogénea vertical está embebida en su base ($x = 0$) y libre en su parte superior ($x = L$), y que una carga axial constante P se aplica sobre su extremo libre. Esta carga ocasiona una pequeña deflexión δ como ilustra la figura 3.47, pero no la causa. En cualquier caso, la ecuación diferencial para la deflexión $y(x)$ es

$$EI \frac{d^2y}{dx^2} + Py = P\delta.$$

- a) ¿Cuál es la deflexión pronosticada cuando $\delta = 0$?
- b) Cuando $\delta \neq 0$, demuestre que la carga de Euler para esta columna es un cuarto de la carga de Euler para la columna articulada del ejemplo 3.

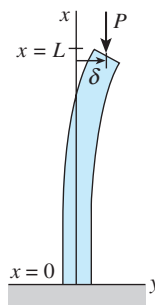


Figura 3.47 Deflexión de una columna vertical, problema 22

23. Tal como se mencionó en el problema 22, la ecuación diferencial (5) que rige la deflexión $y(x)$ de una columna elástica sujeta a una fuerza axial compresiva constante P es válida sólo cuando los extremos de la columna están articulados. En general, la ecuación diferencial que rige la deflexión de la columna está dada por

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(EI \frac{d^2y}{dx^2} \right) + P \frac{d^2y}{dx^2} = 0.$$

Asuma que la columna es uniforme (EI es una constante) y tiene los extremos articulados. Demuestre que la solución de esta ecuación diferencial de cuarto orden sujeta a las condiciones de frontera $y(0) = 0$, $y''(0) = 0$, $y(L) = 0$, $y''(L) = 0$ es equivalente al análisis del ejemplo 3.

24. Suponga que una columna elástica delgada uniforme está articulada en el extremo $x = 0$ y embebida en el extremo $x = L$.
 - a) Use la ecuación diferencial de cuarto orden dada en el problema 23 para encontrar los valores propios λ_n , las cargas críticas P_n , la carga de Euler P_1 y las deflexiones $y_n(x)$.
 - b) Use una herramienta de graficación para trazar el primer modo de pandeo.

Cuerda rotatoria

25. Considere el problema de valores en la frontera introducido en la construcción del modelo matemático para representar la forma de una cuerda rotatoria:

$$T \frac{d^2 y}{dx^2} + \rho \omega^2 y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(L) = 0.$$

Para las constantes T y ρ defina las velocidades críticas de rotación angular ω_n como los valores de ω para los cuales el problema de valores en la frontera tenga soluciones no triviales. Encuentre las velocidades críticas ω_n y las deflexiones correspondientes $y_n(x)$.

26. Cuando la magnitud de la tensión T no es constante, entonces el modelo para la curva de deflexión o forma $y(x)$ que asume una cuerda rotatoria está dado por

$$\frac{d}{dx} \left[T(x) \frac{dy}{dx} \right] + \rho \omega^2 y = 0.$$

Suponga que $1 < x < e$ y $T(x) = x^2$.

- a) Si $y(1) = 0$, $y(e) = 0$ y $\rho \omega^2 > 0.25$ demuestre que las velocidades críticas de la rotación angular son $\omega_n = \frac{1}{2} \sqrt{(4n^2 \pi^2 + 1)/\rho}$ y las deflexiones correspondientes son

$$y_n(x) = c_2 x^{-1/2} \sin(n\pi \ln x), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

- b) Use una herramienta de graficación para trazar las curvas de deflexión en el intervalo $[1, e]$ para $n = 1, 2, 3$. Elija $c_2 = 1$.

Problemas diversos de valores en la frontera

27. **Temperatura en una esfera** Considere dos esferas de radios concéntricos $r = a$ y $r = b$, $a < b$. Vea la figura 3.48. En la región localizada entre las esferas, la temperatura $u(r)$ se determina a partir del problema de valores en la frontera

$$r \frac{d^2 u}{dr^2} + 2 \frac{du}{dr} = 0, \quad u(a) = u_0, \quad u(b) = u_1,$$

donde u_0 y u_1 son constantes. Resuelva para $u(r)$.

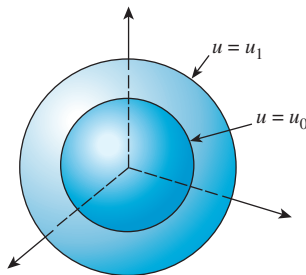


Figura 3.48 Esferas concéntricas para el problema 27

28. **Temperatura en un anillo** La temperatura $u(r)$ en el anillo circular mostrado en la figura 3.49 se determina a partir del problema de valores en la frontera

$$r \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{du}{dr} = 0, \quad u(a) = u_0, \quad u(b) = u_1,$$

donde u_0 y u_1 son constantes. Muestre que

$$u(r) = \frac{u_0 \ln(r/b) - u_1 \ln(r/a)}{\ln(a/b)}.$$

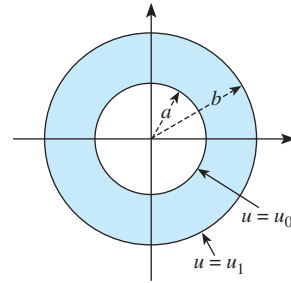


Figura 3.49 Anillo circular para el problema 28

Problemas de análisis

29. **Movimiento armónico simple** El modelo $mx'' + kx = 0$ para el movimiento armónico simple, analizado en la sección 5.1, puede relacionarse con el ejemplo 2 de esta sección.

Considere un sistema resorte-masa libre no amortiguado para el cual la constante del resorte es, digamos, $k = 10$ lb/ft. Determine las masas m_n que puedan sujetarse al resorte de manera que cuando cada masa se libere en la posición de equilibrio en $t = 0$ con velocidad diferente de cero v_0 , pase por la posición de equilibrio en $t = 1$ segundo. ¿Cuántas veces atravesará cada masa m_n la posición de equilibrio en el intervalo de tiempo $0 < t < 1$?

30. **Movimiento amortiguado** Asuma que el modelo para el sistema resorte-masa presentado en el problema 29 se reemplaza por $mx'' + 2x' + kx = 0$. En otras palabras, el sistema es libre pero está sujeto a un amortiguamiento numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea. Con las mismas condiciones iniciales y la constante del resorte del problema 29, investigue si puede encontrarse una masa m que pase por el punto de equilibrio en $t = 1$ segundo.

En los ejercicios 31 y 32 determine si es posible encontrar los valores y_0 y y_1 (problema 31) y valores de $L > 0$ (problema 32) de manera que el problema de valores en la frontera dado tenga a) precisamente una solución no trivial, b) más de una solución, c) ninguna solución, d) la solución trivial.

31. $y'' + 16y = 0$, $y(0) = y_0$, $y(\pi/2) = y_1$

32. $y'' + 16y = 0$, $y(0) = 1$, $y(L) = 1$

33. Considere el problema de valores en la frontera

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(-\pi) = y(\pi), \quad y'(-\pi) = y'(\pi).$$

- a) El tipo de condiciones de frontera especificadas se denomina **condiciones periódicas de frontera**. Proporcione una interpretación geométrica de estas condiciones.
- b) Encuentre los valores propios y las funciones propias del problema.
- c) Use una herramienta de graficación para trazar algunas de las funciones propias. Verifique su interpretación geométrica de las condiciones de frontera dadas en la parte a).

34. Demuestre que los valores y funciones propios de un problema de valores en la frontera

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) + y'(1) = 0$$

son $\lambda_n = \alpha_n^2$ y $y_n = \sin \alpha_n x$, respectivamente, donde α_n , $n = 1, 2, 3, \dots$ son las raíces positivas consecutivas de la ecuación $\tan \alpha = -\alpha$.

no es un valor propio aunque $\alpha = 0$ sea una solución evidente de la ecuación $\tan \alpha = -\alpha$?

36. Use la aplicación apropiada de un CAS para encontrar raíces y aproximar los primeros cuatro valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ y λ_4 para el BVP del problema 34.

En los problemas 37 y 38 encuentre los valores propios y las funciones propias del problema de valores en la frontera dado. Utilice un CAS para aproximar los primeros cuatro valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ y λ_4 .

37. $y'' + \lambda y = 0, y(0) = 0, y(1) - \frac{1}{2}y'(1) = 0$

38. $y^{(4)} - \lambda y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 0, y(1) = 0, y'(1) = 0$
[Sugerencia: Considere sólo $\lambda = \alpha^4, \alpha > 0$.]

Tareas para el laboratorio de cómputo

35. Use un CAS para trazar las gráficas y demostrar que la ecuación $\tan \alpha = -\alpha$ del problema 34 tiene un número infinito de raíces. Explique por qué se pueden ignorar las raíces negativas de la ecuación. También, ¿por qué $\lambda = 0$

3.10 Modelos no lineales

■ **Introducción** En esta sección examinamos varios modelos matemáticos no lineales de orden superior. Podemos resolver algunos de estos modelos empleando el método de sustitución presentado en la página 146. En ciertos casos, cuando el modelo no se puede resolver, mostramos cómo una ecuación diferencial no lineal puede reemplazarse por una ecuación diferencial lineal mediante un proceso llamado *linealización*.

■ **Resortes no lineales** El modelo matemático ilustrado en la expresión (1) de la sección 3.8 tiene la forma

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + F(x) = 0, \quad (1)$$

donde $F(x) = kx$. Dado que x denota el desplazamiento de la masa desde su posición de equilibrio, $F(x) = kx$ es la ley de Hooke, es decir, la fuerza ejercida por el resorte que tiende a restaurar la masa a su posición de equilibrio. Un resorte que actúa bajo una fuerza de recuperación $F(x) = kx$ se denomina, de modo natural, **resorte lineal**. Pero los resortes rara vez son perfectamente lineales. Dependiendo de cómo estén contruidos y del material usado, un resorte puede variar de “blando” o suave hasta “rígido” o duro, de manera que su fuerza de recuperación puede variar desde algo baja hasta cierta magnitud situada por encima de lo que establece la ley lineal. En el caso del movimiento libre, si asumimos que un resorte no sujeto a degradación posee algunas características lineales, entonces podría ser razonable suponer que la fuerza de recuperación $F(x)$ de un resorte es proporcional, digamos, al cubo del desplazamiento x de la masa más allá de su posición de equilibrio, o que $F(x)$ es una combinación lineal de potencias del desplazamiento como las dadas por la función no lineal $F(x) = kx + k_1x^3$. Un resorte cuyo modelo matemático incorpora una fuerza de recuperación, tal como

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + kx^3 = 0 \quad \text{o} \quad m \frac{d^2x}{dt^2} + kx + k_1x^3 = 0, \quad (2)$$

se denomina **resorte no lineal**. Además, examinamos modelos matemáticos en los cuales el amortiguamiento impartido al movimiento era proporcional a la velocidad instantánea dx/dt , y la fuerza de recuperación de un resorte estaba dada por la función lineal $F(x) = kx$. Pero éstos eran simplemente supuestos; en situaciones más realistas, el amortiguamiento podría ser proporcional a alguna potencia de la velocidad instantánea dx/dt . La ecuación diferencial no lineal

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + \beta \left| \frac{dx}{dt} \right| \frac{dx}{dt} + kx = 0 \quad (3)$$

es un modelo de un sistema resorte-masa libre con amortiguamiento proporcional al cuadrado de la velocidad. Podemos visualizar entonces otro tipo de modelos: amortiguamiento lineal y fuerza de recuperación no lineal, amortiguamiento no lineal y fuerza de recuperación no lineal, y así sucesivamente. El punto es, las características no lineales de un sistema físico llevan a un modelo matemático no lineal.

Observe en (2) que tanto $F(x) = kx^3$ como $F(x) = kx + k_1x^3$ son funciones impares de x . Para saber por qué una función polinomial que contiene sólo potencias impares de x ofrece un modelo razonable para la fuerza de recuperación, expresemos F como una serie de potencias centrada en la posición de equilibrio $x = 0$:

$$F(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \cdots$$

Cuando los desplazamientos de x son pequeños, los valores de x^n son insignificantes para una n lo bastante grande. Si truncamos la serie de potencias en, digamos, el término cuarto, entonces

$$F(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3.$$

Con el fin de que las fuerzas localizadas en $x > 0$ ($F(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3$) y $-x < 0$ ($F(-x) = c_0 - c_1x + c_2x^2 - c_3x^3$) tengan igual magnitud pero actúen en direcciones opuestas, debemos tener $F(-x) = -F(x)$. Como esto significa que F es una función impar, debemos tener $c_0 = 0$ y $c_2 = 0$, y por lo tanto $F(x) = c_1x + c_3x^3$. Hemos usado solamente los primeros dos términos de la serie, el mismo argumento produce la función lineal $F(x) = c_1x$. Para fines de análisis escribiremos $c_1 = k$ y $c_3 = k_1$. Se dice que una fuerza de recuperación con potencias mixtas como $F(x) = kx + k_1x^3$, y las vibraciones correspondientes, es asimétrica.

■ **Resortes suaves y duros** Veamos con detenimiento la ecuación (1) para el caso en que la fuerza de recuperación está dada por $F(x) = kx + k_1x^3$, $k > 0$. Se dice que el resorte es **duro** si $k_1 > 0$ y **suave** si $k_1 < 0$. Las gráficas de tres tipos de fuerzas de recuperación aparecen en la figura 3.50. El siguiente ejemplo ilustra estos dos casos especiales de la ecuación diferencial $m \frac{d^2x}{dt^2} + kx + k_1x^3 = 0$, $m > 0$, $k > 0$.

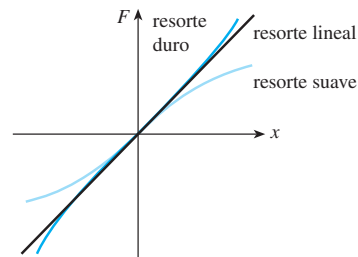


Figura 3.50 Resortes suaves y duros

Ejemplo 1 Comparación de resortes duros y suaves

Las ecuaciones diferenciales

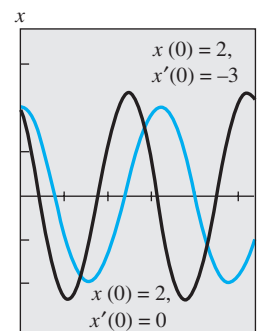
$$\frac{d^2x}{dt^2} + x + x^3 = 0 \quad (4)$$

$$\text{y} \quad \frac{d^2x}{dt^2} + x - x^3 = 0 \quad (5)$$

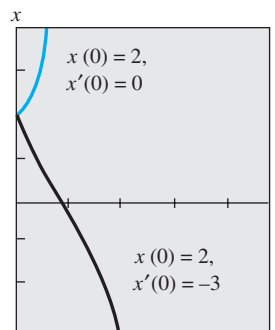
son casos especiales de las expresiones (2) y modelos de resorte duro y resorte suave, respectivamente. La figura 3.51a) muestra dos soluciones de (4) y la figura 3.51b) dos soluciones de (5) obtenidas con ayuda de un programa de solución numérica. Las curvas mostradas en negro son soluciones que satisfacen las condiciones iniciales $x(0) = 2$, $x'(0) = -3$; las dos curvas a color son soluciones que satisfacen $x(0) = 2$, $x'(0) = 0$. Estas curvas de solución, sin lugar a dudas, sugieren que en el resorte duro el movimiento de una masa es oscilatorio, mientras el movimiento de una masa en el resorte suave no lo es. Pero debemos ser cuidadosos cuando formulemos conclusiones basadas en un par de curvas de solución. En el capítulo 11 obtendremos un panorama más completo sobre la naturaleza de las soluciones de estas dos ecuaciones. □

■ **Péndulo no lineal** Cualquier objeto que se balancee hacia delante y hacia atrás se denomina **péndulo físico**. El **péndulo simple** es un caso especial del péndulo físico y consiste en una barra de longitud l a la cual se le une una masa m en un extremo. Cuando se describe el movimiento de un péndulo simple en un plano vertical, hacemos supuestos simplificadores acerca de que la masa de una barra es insignificante y de que no están actuando sobre el sistema fuerzas conductoras ni amortiguadoras. En la figura 3.52 se muestra el desplazamiento del ángulo θ del péndulo medido desde la vertical, y se considera positivo cuando se mide hacia la derecha de OP y negativo al medirlo a la izquierda de OP . Ahora recuerde que el arco s de un círculo de radio l está relacionado con el ángulo central θ mediante la fórmula $s = l\theta$. Por lo tanto, la aceleración angular es

$$a = \frac{d^2s}{dt^2} = l \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$



a) Resorte duro



b) Resorte suave

Figura 3.51 Curvas de solución numérica

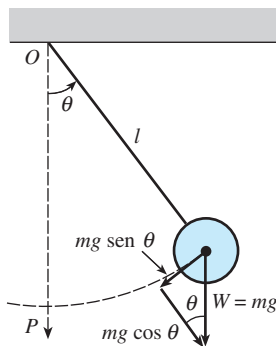


Figura 3.52 Péndulo simple

De la segunda ley de Newton tenemos

$$F = ma = ml \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

En la figura 3.52 vemos que la magnitud del componente tangencial de la fuerza debida al peso W es $mg \sen \theta$. En dirección, esta fuerza es $-mg \sen \theta$, dado que apunta hacia la izquierda para $\theta > 0$ y hacia la derecha para $\theta < 0$. Igualamos las dos versiones diferentes de la fuerza tangencial para obtener $ml \frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg \sen \theta$ o

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sen \theta = 0. \quad (6)$$

■ **Linealización** Debido a la presencia de $\sen \theta$, el modelo presentado en (6) es no lineal. En un intento por entender el comportamiento de las soluciones de las ecuaciones diferenciales no lineales de orden superior, a veces pretendemos simplificar el problema al reemplazar los términos no lineales por ciertas aproximaciones. Por ejemplo, las series de Maclaurin para $\sen \theta$ están dadas por

$$\sen \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots,$$

y, por lo tanto, si usamos la aproximación $\sen \theta \approx \theta - \theta^3/6$ la ecuación (6) se convierte en $\frac{d^2\theta}{dt^2} + (g/l)\theta + (g/6l)\theta^3 = 0$. Observe que esta última ecuación es la misma que la segunda ecuación lineal dada en (2) con $m = 1$, $k = g/l$ y $k_1 = -g/6l$. No obstante, si asumimos que los desplazamientos θ son lo bastante pequeños como para justificar usando el reemplazo $\sen \theta \approx \theta$, entonces (6) se transforma en

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0. \quad (7)$$

Vea el problema 14 en los ejercicios 3.10. Si establecemos $\omega^2 = g/l$ reconocemos a (7) como la ecuación diferencial (2) de la sección 3.8 que es el modelo para vibraciones libres no amortiguadas de un sistema resorte-masa lineal. En otras palabras, (7) es nuevamente la ecuación lineal básica $y'' + \lambda = 0$ analizada en la página 168 de la sección 3.9. En consecuencia, decimos que la ecuación (7) es una **linealización** de la ecuación (6). Dado que la solución general de (7) es $\theta(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sen \omega t$, esta linealización sugiere que para condiciones iniciales sensibles a oscilaciones pequeñas, el movimiento del péndulo descrito en (6) será periódico.

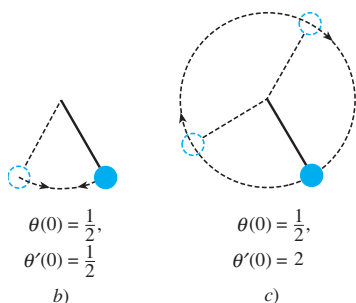
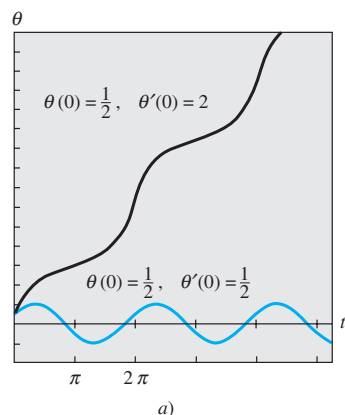


Figura 3.53 Curvas solución numéricas en a); péndulo oscilante en b); péndulo giratorio en c)

Ejemplo 2 Dos problemas de valor inicial

Las gráficas de la figura 3.53a) se obtuvieron con ayuda de un programa de solución numérica y representan curvas solución de la ecuación (6) cuando $\omega^2 = 1$. La curva a color representa la solución de (6) que satisface las condiciones iniciales $\theta(0) = \frac{1}{2}$, $\theta'(0) = \frac{1}{2}$ y la curva negra es la solución de (6) que satisface las condiciones iniciales $\theta(0) = \frac{1}{2}$, $\theta'(0) = 2$. La curva a color representa una solución periódica: el péndulo oscila hacia atrás y hacia adelante como ilustra la figura 3.53b) con amplitud aparente $A \leq 1$. La curva negra muestra que θ aumenta sin límite conforme el tiempo aumenta: el péndulo, a partir del mismo desplazamiento inicial, tiene velocidad inicial de magnitud lo suficientemente grande como para llegar a la parte superior; en otras palabras, el péndulo está oscilando alrededor de su pivote según muestra la figura 3.53c). En ausencia de amortiguamiento, en cada caso el movimiento continúa de manera indefinida. □

■ **Cables de teléfono** La ecuación diferencial de primer orden

$$\frac{dy}{dx} = \frac{W}{T_1}$$

es la ecuación (17) de la sección 1.3. Esta ecuación diferencial, establecida con ayuda de la figura 1.26, página 27, sirve como un modelo matemático para la forma de un cable flexible cuando sostiene una carga vertical y está suspendido entre dos soportes verticales. En los ejercicios 2.2, quizá usted haya resuelto esta ED simple bajo el su-

puesto de que la carga vertical sostenida por los cables de un puente suspendido era el peso de una superficie horizontal de carretera distribuida uniformemente a lo largo del eje x . Con $W = \rho w$, ρ el peso por unidad de longitud de la carretera, la forma de cada cable sostenido entre los soportes verticales se vuelve parabólica. Ahora estamos en posición de determinar la forma de un cable flexible uniforme que cuelga por efecto de su propio peso, tal como un cable tendido entre dos postes telefónicos. La carga vertical es ahora el propio cable y , por lo tanto, si ρ es la densidad lineal del cable (medida, digamos, en lb/ft) y s es la longitud del segmento P_1P_2 ilustrado en la figura 1.26, entonces $W = \rho s$. Por lo tanto,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\rho s}{T_1}. \quad (8)$$

Dado que la longitud de arco entre los puntos P_1 y P_2 está dada por

$$s = \int_0^x \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx, \quad (9)$$

del teorema fundamental del cálculo se deduce que la derivada de (9) es

$$\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}. \quad (10)$$

Al diferenciar (8) con respecto a x y aplicar (10) obtenemos la ecuación de segundo orden

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\rho}{T_1} \frac{ds}{dx} \quad \text{o} \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\rho}{T_1} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}. \quad (11)$$

En el ejemplo siguiente, resolvemos (11) y mostramos que la curva asumida por el cable suspendido es una **catenaria**. Antes de seguir observe que la ecuación diferencial de segundo orden (11) es una de esas ecuaciones con la forma $F(x, y', y'') = 0$ analizada en la sección 3.7. Recuerde que tenemos oportunidad de resolver una ecuación de este tipo si reducimos el orden de la ecuación mediante la sustitución $u = y'$.

Ejemplo 3 Un problema de valor inicial

En la figura 1.26, a partir de la posición del eje y puede advertirse que las condiciones iniciales asociadas con la ecuación diferencial de segundo orden dada en (11) son $y(0) = a$ y $y'(0) = 0$. Si sustituimos $u = y'$, la última ecuación de (11) se convierte en

$\frac{du}{dx} = \frac{\rho}{T_1} \sqrt{1 + u^2}$. Al separar las variables,

$$\int \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = \frac{\rho}{T_1} \int dx \quad \text{resulta en} \quad \sinh^{-1} u = \frac{\rho}{T_1} x + c_1.$$

Ahora, $y'(0) = 0$ es equivalente a $u(0) = 0$. Dado que $\sinh^{-1} 0 = 0$, encontramos $c_1 = 0$ y, por lo tanto, $u = \sinh(\rho x/T_1)$. Por último, al integrar ambos lados de

$$\frac{dy}{dx} = \sinh \frac{\rho}{T_1} x \quad \text{obtenemos} \quad y = \frac{T_1}{\rho} \cosh \frac{\rho}{T_1} x + c_2.$$

Mediante $y(0) = a$, $\cosh 0 = 1$, la última ecuación implica $c_2 = a - T_1/\rho$. Por lo tanto, vemos que la forma del cable colgante está dada por $y = (T_1/\rho) \cosh(\rho x/T_1) + a - T_1/\rho$. $\square$

En el ejemplo 3, si fuimos lo bastante cuidadosos al elegir $a = T_1/\rho$, entonces la solución del problema habrá sido simplemente el coseno hiperbólico $y = (T_1/\rho) \cosh(\rho x/T_1)$.

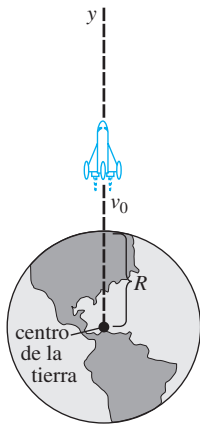


Figura 3.54 La distancia hasta el cohete es grande en comparación con R

■ **Movimiento de un cohete** En la sección 1.3 vimos que la ecuación diferencial de un cuerpo en caída libre, y de masa m , cerca de la superficie de la Tierra está dada por

$$m \frac{d^2 s}{dt^2} = -mg \quad \text{o simplemente} \quad \frac{d^2 s}{dt^2} = -g,$$

donde s representa la distancia desde la superficie de la Tierra hasta el objeto, y la dirección positiva se considera ascendente. En otras palabras, aquí el supuesto básico es que la distancia s hasta el objeto es pequeña cuando se le compara con el radio R de la Tierra; dicho de otra forma, la distancia y desde el centro de la Tierra hasta el objeto es casi la misma que R . Si, por otro lado, la distancia y hasta un objeto, como un cohete o una sonda espacial, es grande en comparación con R , entonces combinamos la segunda ley de Newton para el movimiento y su ley de la gravitación universal para derivar una ecuación diferencial en la variable y .

Suponga que se lanza un cohete verticalmente hacia arriba desde el suelo, como ilustra la figura 3.54. Si la dirección positiva es ascendente y se ignora la resistencia del aire, entonces la ecuación diferencial de movimiento después de la quema de combustible es

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -k \frac{Mm}{y^2} \quad \text{o} \quad \frac{d^2 y}{dt^2} = -k \frac{M}{y^2}, \quad (12)$$

donde k es una constante de proporcionalidad, y es la distancia desde el centro de la Tierra hasta el cohete, M es la masa de la Tierra y m la masa del cohete. Para determinar la constante k , aplicamos el hecho de que cuando $y = R$, $kMm/R^2 = mg$ o $k = gR^2/M$. Por lo tanto, la última ecuación dada en (12) se convierte en

$$\frac{d^2 y}{dt^2} = -g \frac{R^2}{y^2}. \quad (13)$$

Vea el problema 14 en los ejercicios 3.10.

■ **Masa variable** En el análisis anterior, advierta que describimos el movimiento del cohete después de que ha quemado todo su combustible, cuando presumiblemente su masa m es constante. Por supuesto, durante su ascenso con combustible, la masa total del cohete varía a medida que el combustible se consume. La segunda ley del movimiento, desarrollada originalmente por Newton, establece que cuando un cuerpo de masa m atraviesa un campo de fuerza a velocidad v , la tasa de cambio de la cantidad de movimiento del cuerpo mv es igual a la fuerza F neta o aplicada que actúa sobre el cuerpo:

$$F = \frac{d}{dt}(mv). \quad (14)$$

Si m es constante, entonces (14) produce la más familiar forma $F = mdv/dt = ma$, donde a es la aceleración. Usamos la forma de la segunda ley de Newton dada en (14) en el siguiente ejemplo, en el cual la masa m del cuerpo es variable.

Ejemplo 4 Cadena jalada hacia arriba por una fuerza constante

Una cadena uniforme de 10 pies de longitud está enrollada holgadamente en el suelo. Un extremo de la cadena es jalado de manera vertical hacia arriba mediante una fuerza constante de 5 libras. La cadena pesa 1 libra por pie. Determinar la altura del extremo situado por encima del suelo en el tiempo t . Vea la figura 1.36 y el problema 21 en los ejercicios 1.3.

Solución Supongamos que $x = x(t)$ denota la altura del extremo de la cadena en el aire en el tiempo t , $v = dx/dt$, y que la dirección positiva es ascendente. Para ese tramo de la cadena en el aire en el tiempo t , contamos con las siguientes cantidades variables:

$$\text{peso: } W = (x \text{ ft}) \cdot (1 \text{ lb/ft}) = x$$

$$\text{masa: } m = W/g = x/32,$$

$$\text{fuerza neta: } F = 5 - W = 5 - x.$$

Por lo tanto, a partir de (14) tenemos,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{x}{32}v\right) = 5 - x \quad \text{o} \quad x \frac{dv}{dt} + v \frac{dx}{dt} = 160 - 32x. \quad (15)$$

Regla del producto
↓

Puesto que $v = dx/dt$, la última ecuación se convierte en

$$x \frac{d^2y}{dt^2} + \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + 32x = 160. \quad (16)$$

La ecuación diferencial no lineal de segundo orden (16) tiene la forma $F(x, x', x'') = 0$, la cual es la segunda de las dos formas consideradas en la sección 3.7 que posiblemente se pueden solucionar mediante reducción de orden. Con el fin de resolver (16), regresamos a (15) y usamos $v = x'$ junto con la regla de la cadena. Con base en $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$ la segunda ecuación en (15) puede escribirse de nuevo como

$$xv \frac{dv}{dx} + v^2 = 160 - 32x. \quad (17)$$

A simple vista (17) podría parecer difícil, dado que no puede caracterizarse como ninguna de las ecuaciones de primer orden resueltas en el capítulo 2. No obstante, si (17) se escribe de nuevo en la forma diferencial $M(x, v)dx + N(x, v)dv = 0$, observamos que la ecuación inexacta

$$(v^2 + 32x - 160)dx + xvdv = 0 \quad (18)$$

se puede transformar en una ecuación exacta al multiplicarla por un *factor de integración*.* Cuando (18) se multiplica por $\mu(x) = x$, la ecuación resultante es exacta (verifíquelo). Si identificamos $\partial f/\partial x = xv^2 + 32x^2 - 160x$, $\partial f/\partial v = x^2v$, y después procedemos como en la sección 2.4, llegamos a

$$\frac{1}{2}x^2v^2 + \frac{32}{3}x^3 - 80x^2 = c_1. \quad (19)$$

De la condición inicial $x(0) = 0$ se deduce que $c_1 = 0$. Ahora, al resolver $\frac{1}{2}x^2v^2 + \frac{32}{3}x^3 - 80x^2 = 0$ para $v = dx/dt > 0$ obtenemos otra ecuación diferencial,

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{160 - \frac{64}{3}x},$$

que se puede resolver por separación de variables. El lector deberá verificar si

$$-\frac{3}{32}\left(160 - \frac{64}{3}x\right)^{1/2} = t + c_2. \quad (20)$$

Esta vez la condición inicial $x(0) = 0$ implica $c_2 = -3\sqrt{10}/8$. Por último, si elevamos al cuadrado ambos lados de (20) y resolvemos para x llegamos al resultado que buscábamos,

$$x(t) = \frac{15}{2} - \frac{15}{2}\left(1 - \frac{4\sqrt{10}}{15}t\right)^2. \quad (21) \quad \square$$

Vea el problema 15 en los ejercicios 3.11.

*Consulte la página 64 en la sección 2.4.

Al maestro

Además de los problemas 24 y 25, todos o parte de los problemas 1 a 6, 8 a 13, 15, 17 y 23 pueden servir como tarea para el laboratorio de cómputo.

Resortes no lineales

En los problemas 1 a 4, la ecuación diferencial dada es modelo de un sistema resorte-masa no amortiguado en el cual la fuerza de recuperación $F(x)$ en (1) es no lineal. En cada ecuación, use un programa de solución numérica para graficar las curvas solución que satisfagan las condiciones iniciales dadas. Si las soluciones parecen ser periódicas, emplee la curva solución para estimar el periodo T de las oscilaciones.

- $\frac{d^2x}{dt^2} + x^3 = 0$,
 $x(0) = 1, x'(0) = 1; x(0) = \frac{1}{2}, x'(0) = -1$
- $\frac{d^2x}{dt^2} + 4x - 16x^3 = 0$,
 $x(0) = 1, x'(0) = 1; x(0) = -2, x'(0) = 2$
- $\frac{d^2x}{dt^2} + 2x - x^2 = 0$,
 $x(0) = 1, x'(0) = 1; x(0) = \frac{3}{2}, x'(0) = -1$
- $\frac{d^2x}{dt^2} + xe^{0.01x} = 0$,
 $x(0) = 1, x'(0) = 1; x(0) = 3, x'(0) = -1$
- En el problema 3, suponga que la masa se libera desde su posición inicial $x(0) = 1$ con velocidad inicial $x'(0) = x_1$. Use un programa de solución numérica para estimar el valor más pequeño de $|x_1|$ en el cual el movimiento de la masa sea no periódico.
- En el problema 3, suponga que la masa se libera desde una posición inicial $x(0) = x_0$ con velocidad inicial $x'(0) = 1$. Use un programa de solución numérica para estimar un intervalo $a \leq x_0 \leq b$ donde el movimiento sea oscilatorio.
- Encuentre una linealización de la ecuación diferencial dada en el problema 4.
- Considere el modelo de un sistema resorte-masa no lineal y no amortiguado dado por $x'' + 8x - 6x^3 + x^5 = 0$. Use un programa de solución numérica para analizar la naturaleza de las oscilaciones del sistema que corresponda a las condiciones iniciales:
 $x(0) = 1, x'(0) = 1; x(0) = -2, x'(0) = \frac{1}{2};$
 $x(0) = \sqrt{2}, x'(0) = 1; x(0) = 2, x'(0) = \frac{1}{2};$
 $x(0) = 2, x'(0) = 0; x(0) = -\sqrt{2}, x'(0) = -1.$

En los problemas 9 y 10, la ecuación diferencial dada es modelo de un sistema resorte-masa amortiguado no lineal. Pronostique el comportamiento de cada sistema cuando $t \rightarrow \infty$. En cada ecuación,

use un programa de solución numérica para obtener las curvas solución que satisfagan las condiciones iniciales dadas.

- $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + x + x^3 = 0$,
 $x(0) = -3, x'(0) = 4; x(0) = 0, x'(0) = -8$
- $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + x - x^3 = 0$,
 $x(0) = 0, x'(0) = \frac{3}{2}; x(0) = -1, x'(0) = 1$
- El modelo $mx'' + kx + k_1x^3 = F_0 \cos \omega t$ de un sistema resorte-masa conducido de manera periódica y no amortiguado se denomina **ecuación diferencial de Duffing**. Considere el problema de valor inicial $x'' + x + k_1x^3 = 5 \cos t, x(0) = 1, x'(0) = 0$. Use un programa de solución numérica para estudiar el comportamiento del sistema para valores de $k_1 > 0$ que van de $k_1 = 0.01$ a $k_1 = 100$. Exprese sus conclusiones.
- a) Encuentre valores de $k_1 < 0$ para los cuales el sistema del problema 11 sea oscilatorio.
b) Considere el problema de valor inicial
 $x'' + x + k_1x^3 = \cos \frac{3}{2}t, x(0) = 0, x'(0) = 0.$
Encuentre valores para $k_1 < 0$ para los cuales el sistema sea oscilatorio.

Péndulo no lineal

- Considere el modelo del péndulo libre no lineal amortiguado dado por

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\lambda \frac{d\theta}{dt} + \omega^2 \sin \theta = 0.$$

Use un programa de solución numérica para investigar si en los casos $\lambda^2 - \omega^2 > 0$ y $\lambda^2 - \omega^2 < 0$ el movimiento corresponde, respectivamente, a las condiciones de sobreamortiguamiento y subamortiguamiento analizadas en la sección 3.8 para sistemas resorte-masa. Elija las condiciones y valores iniciales apropiados de λ y ω .

Movimiento de cohete

- a) Use la sustitución $v = dy/dt$ para resolver (13) para v en función de y . Asuma que mientras quema su combustible, la velocidad del cohete es $v = v_0$ y que $y \approx R$ en ese instante, muestre que el valor aproximado de la constante de integración c es $c = -gR + \frac{1}{2}v_0^2$.
b) Use la solución de v determinada en la parte a) para mostrar que la velocidad de escape del cohete está dada por $v_0 = \sqrt{2gR}$. [Sugerencia: Tome $y \rightarrow \infty$ y asuma $v > 0$ para todo tiempo t .]
c) El resultado de la parte b) es aplicable a todo cuerpo existente en el Sistema Solar. Use los valores $g = 32 \text{ ft/s}^2$ y $R = 4000$ para mostrar que la velocidad de escape desde la Tierra es (aproximadamente) $v_0 = 25\,000 \text{ mi/h}$.

- d) Encuentre la velocidad de escape desde la Luna si la aceleración de la gravedad es de $0.165g$ y $R = 1\,080$ millas.

Masa variable

15. a) En el ejemplo 4, ¿qué cantidad de cadena intuiría usted que podría levantar la fuerza constante de 5 libras?
 b) ¿Cuál es la velocidad inicial de la cadena?
 c) ¿Por qué el intervalo de tiempo que corresponde a $x(t) \geq 0$ no es el intervalo I de definición de la solución (21)? Determine el intervalo I . ¿Qué cantidad de cadena se levanta en realidad? Explique cualquier diferencia entre esta respuesta y su pronóstico de la parte a).
 16. Una cadena uniforme de longitud L , medida en pies, se sostiene verticalmente de manera que el extremo inferior apenas toca el piso. La cadena pesa 2 lb/ft. El extremo superior que está sostenido se libera del reposo en $t = 0$ y la cadena cae directamente hacia abajo. Vea la figura 1.38. Tal como vimos en el problema 22 de los ejercicios 1.3, si $x(t)$ denota la longitud de la cadena en el piso en el tiempo t , se ignora la resistencia del aire, y la dirección positiva se toma como descendente, entonces

$$(L - x) \frac{d^2x}{dt^2} - \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = Lg.$$

- a) Resuelva para v en términos de x , y para x en términos de t . Exprese v en términos de t .
 b) Determine cuánto tiempo le tomará a la cadena caer por completo al piso.
 c) ¿Qué velocidad pronostica el modelo encontrado en la parte a) para el extremo superior de la cadena cuando éste toca el piso?
 17. Un tramo de una cadena uniforme de 8 pies de longitud está enrollado holgadamente alrededor de una clavija colocada a orillas de una plataforma horizontal alta, y el tramo restante de la cadena cuelga en reposo sobre la orilla de la plataforma. Suponga que la longitud de la parte colgante es de 3 pies y que la cadena pesa 2 lb/ft. Partiendo de $t = 0$, el peso del tramo saliente ocasiona que la cadena de la plataforma se desenrolle lentamente y caiga al piso.
 a) Ignore cualquier fuerza resistiva y suponga que la dirección positiva es descendente. Si $x(t)$ denota la longitud de la cadena colgante de la plataforma en el tiempo $t > 0$ y $v = dx/dt$, encuentre una ecuación diferencial que relacione a v con x .
 b) Proceda como en el ejemplo 4 y resuelva para v en términos de x al encontrar un factor de integración adecuado.
 c) Exprese el tiempo t en términos de x . Use un CAS para ayudarse a determinar el tiempo que le toma a un segmento de 7 de pies de cadena desenrollarse por completo, es decir, caer de la plataforma.
 18. Un tramo de una cadena uniforme de 8 pies de longitud yace extendido sobre una plataforma horizontal alta, y el

tramo restante cuelga por la orilla de la plataforma como indica la figura 3.55. Suponga que la longitud de la parte saliente es de 3 pies, y la cadena pesa 2 lb/ft. El extremo de la cadena sobre la plataforma se sostiene hasta ser liberado desde el reposo en $t = 0$, y la cadena comienza a deslizarse por la plataforma debido al peso de la parte colgante.

- a) Ignore cualquier fuerza resistiva y suponga que la dirección positiva es descendente. Si $x(t)$ denota la longitud de la cadena saliente de la plataforma en el tiempo $t > 0$ y $v = dx/dt$, demuestre que v está relacionado con x por la ecuación diferencial $v \frac{dv}{dx} = 4x$.
 b) Resuelva para v en términos de x , y para x en términos de t . Exprese v en términos de t .
 c) Aproxime los tiempos que le toma a la cadena deslizarse completamente de la plataforma partiendo del reposo. Encuentre la velocidad a la cual el extremo de la cadena abandona la orilla de la plataforma.
 d) Suponga que la cadena tiene L pies de longitud y pesa un total de W libras. Si en $t = 0$ la parte saliente es x_0 pies, demuestre que la velocidad a la cual el extremo de la cadena abandona la orilla de la plataforma es $v(L) = \sqrt{\frac{g}{L}(L^2 - x_0^2)}$.

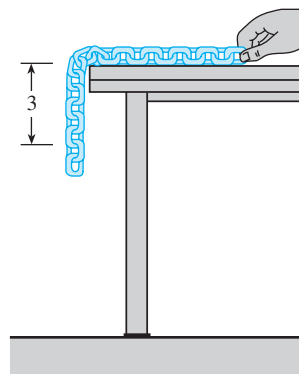


Figura 3.55 Cadena deslizándose, problema 18

Modelos matemáticos diversos

19. **Curva de persecución** En un ejercicio naval, una embarcación S_1 es perseguida por un submarino S_2 , como indica la figura 3.56. El barco S_1 sale del punto $(0, 0)$ en $t = 0$ y sigue un curso en línea recta (el eje y) a velocidad constante v_1 . El submarino S_2 mantiene contacto visual con el barco S_1 , indicado por la línea recta discontinua L en la figura, mientras navega a velocidad constante v_2 a lo largo de una curva C . Suponga que S_2 parte del punto $(a, 0)$, $a > 0$, en $t = 0$ y que L es tangente a C . Determine un modelo matemático que describa la curva C . Encuentre una solución explícita de la ecuación diferencial. Por comodidad, defina $r = v_1/v_2$. Determine si las trayectorias de S_1 y S_2 se intersecarán alguna vez considerando los casos $r > 1$, $r < 1$ y $r = 1$. *Sugerencia:*

$\frac{dt}{dx} = \frac{dt}{ds} \frac{ds}{dx}$, donde s es la longitud del arco medida a lo largo de C .]

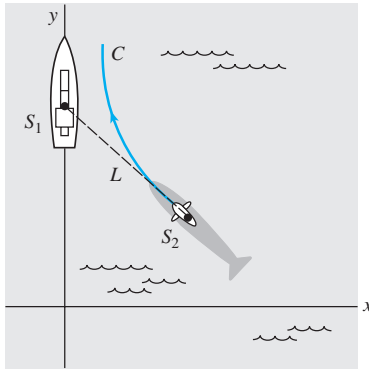


Figura 3.56 Curva de persecución, problema 19

20. Curva de persecución En otro ejercicio naval, un destructor S_1 persigue a un submarino sumergido S_2 . Suponga que en $(9, 0)$ del eje x S_1 detecta a S_2 en $(0, 0)$, y que S_2 detecta de manera simultánea a S_1 . El capitán del destructor asume que el submarino tomará una acción evasiva inmediata y concluye que su nuevo curso probable es la línea recta indicada en la figura 3.57. Cuando S_1 está en $(3, 0)$, cambia su curso de línea recta al origen por una curva de persecución C . Suponga que la velocidad del destructor es, en todo momento, una constante de 30 mi/h y que la velocidad del submarino es una constante de 15 mi/h.

- Explique por qué el capitán espera que S_1 alcance $(3, 0)$ antes de ordenar un cambio de curso hacia C .
- Mediante coordenadas polares, encuentre una ecuación $r = f(\theta)$ para la curva C .
- Si T denota el tiempo, medido desde la detección inicial, al cual el destructor intercepta al submarino, encuentre el límite superior para T .

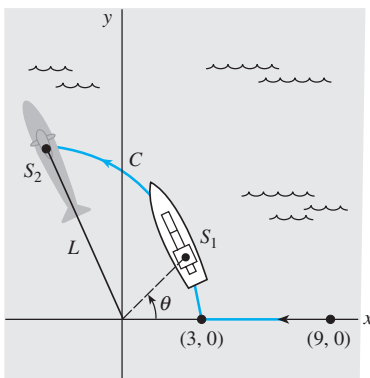


Figura 3.57 Curva de persecución, problema 20

Problemas de análisis

21. Analice por qué en la ecuación (3) el término de amortiguamiento se escribe como

$$\beta \left| \frac{dx}{dt} \right| \frac{dx}{dt} \quad \text{en lugar de} \quad \beta \left(\frac{dx}{dt} \right)^2.$$

22. a) Experimente con una calculadora para encontrar un intervalo $0 \leq \theta < \theta_1$, donde θ se mida en radianes, para el cual usted piensa que $\sin \theta \approx \theta$ es una estimación muy buena. Después, use una herramienta de graficación para trazar las gráficas de $y = x$ y $y = \sin x$ en los mismos ejes coordenados que para $0 \leq x \leq \pi/2$. ¿Las gráficas confirman sus observaciones con la calculadora?

b) Use un programa de solución numérica para trazar las curvas solución de los problemas de valor inicial

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \theta'(0) = 0$$

$$\text{y} \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} + \theta = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \theta'(0) = 0$$

para diversos valores de θ_0 en el intervalo $0 \leq \theta < \theta_1$ encontrados en el inciso a). A continuación, trace las curvas de solución de los problemas con valores iniciales para distintos valores θ_0 para los cuales $\theta_0 > \theta_1$.

- 23. a)** Considere un péndulo no lineal cuyas oscilaciones están definidas por (6). Use un programa de solución numérica para determinar si un péndulo de longitud l oscilará más rápido en la Tierra o en la Luna. Aplique las mismas condiciones iniciales, pero seleccionadas de manera que el péndulo oscile de atrás para adelante.
- b)** ¿En qué lugar de la parte a) tendrá el péndulo mayor amplitud?
- c)** En a) y b), ¿las conclusiones son las mismas cuando se usa el modelo lineal (7)?

Tareas para el laboratorio de cómputo

24. Considere el problema de valor inicial

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \frac{\pi}{12}, \quad \theta'(0) = -\frac{1}{3}$$

para el péndulo no lineal. Dado que no podemos resolver la ecuación diferencial, no encontramos soluciones explícitas para este problema. Pero suponga que deseamos determinar el primer tiempo $t_1 > 0$ en cual el péndulo de la figura 3.52 comienza desde una posición inicial a la derecha y alcanza la posición OP , es decir, encuentra la primera raíz positiva de $\theta(t) = 0$. En este problema y en el siguiente examinamos diversas formas de proceder.

- Calcule t_1 mediante la resolución del problema lineal $d^2\theta/dt^2 + \theta = 0$, $\theta(0) = \pi/12$, $\theta'(0) = -1/3$.
- Use el método ilustrado en el ejemplo 3 de la sección 3.7 y encuentre los primeros cuatro términos diferentes de cero para una solución de la serie de Taylor $\theta(t)$ centrada en 0 para el problema de valor inicial no lineal. Proporcione los valores exactos de todos los coeficientes.
- Use los primeros dos términos de la serie de Taylor determinada en la parte b) para aproximar t_1 .
- Use los tres primeros términos de la serie de Taylor empleada en la parte b) para aproximar t_1 .
- Use la aplicación apropiada de un CAS (o una calculadora gráfica) para buscar raíces y los primeros cuatro

términos de la serie de Taylor empleada en la parte b) para aproximar t_1 .

- f) En esta parte del problema, recurra a los comandos de *Mathematica* que le permiten aproximar la raíz t_1 . El procedimiento se puede modificar con facilidad de manera que pueda aproximarse cualquier raíz de $\theta(t) = 0$. (Si usted no cuenta con *Mathematica*, adapte el procedimiento dado encontrando la sintaxis correspondiente para el CAS que tenga a la mano.) Reproduzca de modo preciso y después, a su vez, ejecute cada línea en la secuencia de comandos dada.

```
sol = NDSolve[{y''[t] + Sin[y[t]] == 0,
y[0] == Pi/12, y'[0] == -1/3},
y, {t, 0, 5}] // Flatten
solution = y[t] /. sol
Clear[y]
y[t_] := Evaluate[solution]
y[t]
gr1 = Plot[y[t], {t, 0, 5}]
root = FindRoot[y[t] == 0, {t, 1}]
```

- g) Modifique adecuadamente la sintaxis de la parte f) y encuentre las dos siguientes raíces positivas de $\theta(t) = 0$.

25. Considere un péndulo que se libera del reposo desde un desplazamiento inicial de θ_0 radianes. Cuando resuelva el modelo lineal (7) sujeto a las condiciones iniciales $\theta(0) = \theta_0$, $\theta'(0) = 0$ obtendrá $\theta(t) = \theta_0 \cos \sqrt{g/l}t$. El periodo de oscilaciones pronosticado por este modelo se expresa mediante la conocida fórmula $T = 2\pi/$

$\sqrt{g/l} = 2\pi\sqrt{l/g}$. En esta fórmula, lo interesante para T es que no depende de la magnitud del desplazamiento inicial θ_0 . En otras palabras, el modelo lineal pronostica que el tiempo que le tomaría al péndulo oscilar desde su desplazamiento inicial de, digamos, $\theta_0 = \pi/2$ ($= 90^\circ$) hasta $-\pi/2$ y regresar de nuevo sería exactamente el mismo que tardaría en desplazarse desde, digamos, $\theta_0 = \pi/360$ ($= 0.5^\circ$) hasta $-\pi/360$. Esto no es lógico desde el punto de vista intuitivo; el periodo real debe depender de θ_0 .

Si asumimos que $g = 32 \text{ ft/s}^2$ y $l = 32 \text{ ft}$, entonces el periodo de oscilación del modelo lineal es $T = 2\pi \text{ s}$. Comparemos este último número con el periodo pronosticado por el modelo no lineal cuando $\theta_0 = \pi/4$. Mediante un programa de solución numérica capaz de generar datos concretos, aproxime la solución de

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = \frac{\pi}{4}, \quad \theta'(0) = 0$$

en el intervalo $0 \leq t \leq 2$. Tal como en el problema 24, si t_1 denota la primera vez que el péndulo llega a la posición OP en la figura 3.52, entonces el periodo del péndulo no lineal es $4t_1$. Aquí presentamos otra forma de resolver la ecuación $\theta(t) = 0$. Experimente con pasos pequeños y anticipe el tiempo comenzando en $t = 0$ y terminando en $t = 2$. Con base en datos concretos, observe el tiempo t_1 en que $\theta(t)$ cambia, para la primera vez, de positivo a negativo. Use el valor t_1 para determinar el verdadero valor del periodo del péndulo no lineal. Calcule el porcentaje relativo de error en el periodo estimado mediante $T = 2\pi$.

3.11 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

■ **Introducción** Concluimos este capítulo como lo hicimos en el capítulo 2, con sistemas de ecuaciones diferenciales. Pero a diferencia de la sección 2.9, en el análisis presentado a continuación realmente resolveremos sistemas.

■ **Sistemas acoplados y ecuaciones diferenciales acopladas** En la sección 2.9 examinamos brevemente algunos modelos matemáticos que fueron sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden lineales y no lineales. En la sección 3.8 vimos que los modelos matemáticos que describen el desplazamiento de una masa en un solo resorte, corrientes en circuitos en serie y la carga de un capacitor en un circuito en serie, estaban compuestos por una *sola* ecuación diferencial. Cuando los sistemas físicos están acoplados —por ejemplo, si dos o más tanques mezcladores están conectados, si dos o más sistemas resorte-masa están unidos o si los circuitos se ensamblan para formar una red— sus modelos matemáticos generalmente están compuestos por un conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas, en otras palabras, por un sistema de ecuaciones diferenciales.

No intentamos resolver ninguno de los sistemas considerados en la sección 2.9. Los mismos comentarios que se hicieron en las secciones 3.7 y 3.10 se aplican también a sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, es decir, resulta casi imposible resolver esos sistemas de manera analítica. Sin embargo, sistemas *lineales* con coeficientes constantes sí pueden ser resueltos. El método que examinaremos en esta sección para resolver sistemas lineales con coeficientes constantes simplemente desacopla el sistema en

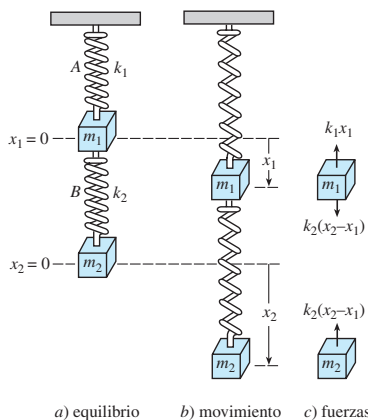


Figura 3.58 Sistemas resorte-masa acoplados

ecuaciones diferenciales ordinarias lineales distintas en cada variable independiente. Por lo tanto, esta sección ofrece la oportunidad de practicar lo aprendido antes en el capítulo.

Antes de proceder, continuemos de la misma forma en que lo hicimos en la sección 3.8 al considerar un sistema resorte-masa, pero esta vez derivemos un modelo matemático que describa los desplazamientos verticales de dos masas en un sistema resorte-masa acoplado.

■ **Sistema resorte-masa acoplado** Suponga que dos masas m_1 y m_2 están unidas a dos resortes A y B de masa insignificante cuyas constantes del resorte son k_1 y k_2 , respectivamente. Como ilustra la figura 3.58a), el resorte A está sujeto a un soporte rígido y el resorte B a la parte inferior de la masa m_1 . Digamos que $x_1(t)$ y $x_2(t)$ denotan los desplazamientos verticales de las masas a partir de sus posiciones de equilibrio. Cuando el sistema está en movimiento, figura 3.58b), el resorte B queda sujeto a una elongación y a una compresión; por lo tanto, la elongación neta resulta ser $x_2 - x_1$. En consecuencia, de la ley de Hooke se deduce que los resortes A y B ejercen fuerzas $-k_1x_1$ y $k_2(x_2 - x_1)$, respectivamente, en m_1 . Si no hay amortiguamiento ni se aplican fuerzas externas al sistema, entonces la fuerza neta sobre m_1 es $-k_1x_1 + k_2(x_2 - x_1)$. Con base en la segunda ley de Newton podemos escribir

$$m_1 \frac{d^2x_1}{dt^2} = -k_1x_1 + k_2(x_2 - x_1).$$

Asimismo, la fuerza neta ejercida sobre la masa m_2 se debe únicamente a la elongación neta del resorte B ; es decir, $-k_2(x_2 - x_1)$. Entonces tenemos

$$m_2 \frac{d^2x_2}{dt^2} = -k_2(x_2 - x_1).$$

En otras palabras, el movimiento del sistema acoplado está representado por el sistema de ecuaciones lineales de segundo orden

$$\begin{aligned} m_1x_1'' &= -k_1x_1 + k_2(x_2 - x_1) \\ m_2x_2'' &= -k_2(x_2 - x_1). \end{aligned} \quad (1)$$

Una vez ilustrada la idea principal a tratar en esta sección, regresaremos al sistema (1).

■ **Eliminación sistemática** El método de **eliminación sistemática** para resolver sistemas de ecuaciones lineales con coeficientes constantes está basado en el principio algebraico de eliminación de variables. El análogo de *multiplicar* una ecuación algebraica por una constante es *operar* en una EDO con alguna combinación de derivadas. El proceso de eliminación se acelera al escribir nuevamente cada ecuación de un sistema empleando una notación de operador diferencial. De la sección 3.1 recuerde que una sola ecuación lineal

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = g(t),$$

donde las a_i , $i = 0, 1, \dots, n$ son constantes, la podemos escribir como

$$(a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0) y = g(t).$$

Si un operador diferencial de n -ésimo orden $a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0$ se factoriza en distintos operadores diferenciales de orden inferior, entonces los factores se conmutan. Ahora, por ejemplo, para escribir nuevamente el sistema

$$x'' + 2x' + y'' = x + 3y + \sin t$$

$$x' + y' = -4x + 2y + e^{-t}$$

en términos del operador D , primero llevamos todos los términos que involucran las variables dependientes a un lado y agrupamos las variables semejantes:

$$x'' + 2x' - x + y'' - 3y = \sin t \quad (D^2 + 2D - 1)x + (D^2 - 3)y = \sin t$$

de manera que

$$x' - 4x + y' - 2y = e^{-t} \quad (D - 4)x + (D - 2)y = e^{-t}$$

■ **Solución de un sistema** Una **solución** de un sistema de ecuaciones diferenciales es un conjunto de funciones lo suficientemente diferenciables $x = \phi_1(t)$, $y = \phi_2(t)$, $z = \phi_3(t)$, y así sucesivamente, que satisface cada ecuación presente en el sistema en un intervalo común I .

■ **Método de solución** Considere el sistema simple de ecuaciones lineales de primer orden

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 3y \\ \frac{dy}{dt} &= 2x \end{aligned} \quad \text{o, de manera equivalente,} \quad \begin{aligned} Dx - 3y &= 0 \\ 2x - Dy &= 0. \end{aligned} \quad (2)$$

Si se opera en la primera ecuación de (2) mediante D mientras la segunda se multiplica por -3 y después con la suma se elimina y del sistema se obtiene $D^2x - 6x = 0$. Dado que las raíces de la ecuación auxiliar de la última ED son $m_1 = \sqrt{6}$ y $m_2 = -\sqrt{6}$, obtenemos

$$x(t) = c_1 e^{-\sqrt{6}t} + c_2 e^{\sqrt{6}t}. \quad (3)$$

Si se multiplica la primera ecuación de (2) por 2 mientras se opera en la segunda mediante D y después se resta, se obtiene la ecuación diferencial para y , $D^2y - 6y = 0$. De inmediato se deduce que

$$y(t) = c_3 e^{-\sqrt{6}t} + c_4 e^{\sqrt{6}t}. \quad (4)$$

Ahora, (3) y (4) no satisfacen el sistema (2) para cada opción de c_1 , c_2 , c_3 y c_4 debido a que el propio sistema impone una restricción sobre la cantidad de parámetros que puede elegirse de manera arbitraria en una solución. Para ver esto, observe que después de sustituir $x(t)$ y $y(t)$ en la primera ecuación del sistema original, (2) da, luego de la simplificación,

$$(-\sqrt{6}c_1 - 3c_3)e^{-\sqrt{6}t} + (\sqrt{6}c_2 - 3c_4)e^{\sqrt{6}t} = 0.$$

Dado que la última expresión ha de ser cero para todos los valores de t , debemos tener $-\sqrt{6}c_1 - 3c_3 = 0$ y $\sqrt{6}c_2 - 3c_4 = 0$. Por lo tanto, escribimos c_3 y un múltiplo de c_1 y c_4 como múltiplo de c_2 :

$$c_3 = -\frac{\sqrt{6}}{3}c_1 \quad \text{y} \quad c_4 = \frac{\sqrt{6}}{3}c_2. \quad (5)$$

En consecuencia, concluimos que una solución del sistema debe ser

$$x(t) = c_1 e^{-\sqrt{6}t} + c_2 e^{\sqrt{6}t}, \quad y(t) = -\frac{\sqrt{6}}{3}c_1 e^{-\sqrt{6}t} + \frac{\sqrt{6}}{3}c_2 e^{\sqrt{6}t}.$$

Se le exhorta a sustituir (3) y (4) en la segunda ecuación de (2) y verificar que la misma relación (5) se mantenga entre las constantes.

Ejemplo 1 Solución por eliminación

Resolver

$$\begin{aligned} Dx + (D+2)y &= 0 \\ (D-3)x - 2y &= 0. \end{aligned} \quad (6)$$

Solución Se opera en la primera ecuación mediante $D-3$ y en la segunda mediante D y después se elimina x del sistema por sustracción. Se deduce que la ecuación diferencial para y es

$$[(D-3)(D+2) + 2D]y = 0 \quad \text{o} \quad (D^2 + D - 6)y = 0.$$

Dado que la ecuación característica de esta última ecuación diferencial es $m^2 + m - 6 = (m-2)(m+3) = 0$, obtenemos la solución

$$y(t) = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-3t}. \quad (7)$$

Al eliminar y de una forma similar se obtiene $(D^2 + D - 6)x = 0$, de donde encontramos

$$x(t) = c_3 e^{2t} + c_4 e^{-3t}. \quad (8)$$

Tal como se advirtió en el análisis anterior, una solución de (6) no contiene cuatro constantes independientes. Si se sustituye (7) y (8) en la primera ecuación de (6) resulta



Esto es importante.

$$(4c_1 + 2c_3)e^{2t} + (-c_2 - 3c_4)e^{-3t} = 0.$$

De $4c_1 + 2c_3 = 0$ y $-c_2 - 3c_4 = 0$ obtenemos $c_3 = -2c_1$ y $c_4 = -\frac{1}{3}c_2$. De acuerdo con esto, una solución del sistema es

$$x(t) = -2c_1e^{2t} - \frac{1}{3}c_2e^{-3t}, \quad y(t) = c_1e^{2t} + c_2e^{-3t}. \quad \square$$

Dado que fácilmente podríamos resolver sólo para c_3 y c_4 en términos de c_1 y c_2 , la solución del ejemplo 1 se puede escribir en la forma alternativa

$$x(t) = c_3e^{2t} + c_4e^{-3t}, \quad y(t) = -\frac{1}{2}c_3e^{2t} - 3c_4e^{-3t}.$$

Algunas veces conviene estar atento cuando se resuelven sistemas. Hemos resuelto primero para x , después se podría encontrar y , junto con la relación entre las constantes, mediante la última ecuación dada en (6). Deberá verificarse que sustituir $x(t)$ en $y = \frac{1}{2}(Dx - 3x)$ produce $y = -\frac{1}{2}c_3e^{2t} - 3c_4e^{-3t}$.



Busque un camino más corto.

Ejemplo 2 Solución por eliminación

$$\begin{aligned} \text{Resolver} \quad & x' - 4x + y'' = t^2 \\ & x' + x + y' = 0. \end{aligned} \quad (9)$$

Solución Primero escribimos el sistema en la notación de operador diferencial:

$$\begin{aligned} (D - 4)x + D^2y &= t^2 \\ (D + 1)x + Dy &= 0. \end{aligned} \quad (10)$$

Después, al eliminar x , obtenemos

$$[(D + 1)D^2 - (D - 4)D]y = (D + 1)t^2 - (D - 4)0$$

$$\text{o} \quad (D^3 + 4D)y = t^2 + 2t.$$

Dado que las raíces de la ecuación auxiliar $m(m^2 + 4) = 0$ son $m_1 = 0$, $m_2 = 2i$ y $m_3 = -2i$, la función complementaria es

$$y_c = c_1 + c_2 \cos 2t + c_3 \sin 2t.$$

Para determinar la solución particular y_p usamos coeficientes indeterminados al asumir $y_p = At^3 + Bt^2 + Ct$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} y_p' &= 3At^2 + 2Bt + C, & y_p'' &= 6At + 2B, & y_p''' &= 6A, \\ y_p''' + 4y_p' &= 12At^2 + 8Bt + 6A + 4C = t^2 + 2t. \end{aligned}$$

La última ecuación implica $12A = 1$, $8B = 2$, $6A + 4C = 0$, y en consecuencia $A = \frac{1}{12}$, $B = \frac{1}{4}$, $C = -\frac{1}{8}$. Así que

$$y = y_c + y_p = c_1 + c_2 \cos 2t + c_3 \sin 2t + \frac{1}{12}t^3 + \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{8}t. \quad (11)$$

Al eliminar y del sistema (9) se tiene

$$[(D - 4) - D(D + 1)]x = t^2 \quad \text{o} \quad (D^2 + 4)x = -t^2.$$

Debe ser evidente que

$$x_c = c_4 \cos 2t + c_5 \sin 2t$$

y que los coeficientes indeterminados pueden aplicarse a una solución particular de la forma $x_p = At^2 + Bt + C$. En este caso, las derivaciones y operaciones algebraicas acostumbradas producen $x_p = -\frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{8}$, y así

$$x = x_c + x_p = c_4 \cos 2t + c_5 \sin 2t - \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{8}. \quad (12)$$

Ahora, c_4 y c_5 pueden expresarse en términos de c_2 y c_3 al sustituir (11) y (12) en cualquier ecuación de (9). Al utilizar la segunda ecuación encontramos, después de combinar términos,

$$(c_5 - 2c_4 - 2c_2) \sin 2t + (2c_5 + c_4 + 2c_3) \cos 2t = 0$$

de manera que $c_5 - 2c_4 - 2c_2 = 0$ y $2c_5 + c_4 + 2c_3 = 0$. Al resolver para c_4 y c_5 en términos de c_2 y c_3 se tiene $c_4 = -\frac{1}{5}(4c_2 + 2c_3)$ y $c_5 = \frac{1}{5}(2c_2 - 4c_3)$. Por último, una solución de (9) sería

$$x(t) = -\frac{1}{5}(4c_2 + 2c_3) \cos 2t + \frac{1}{5}(2c_2 - 4c_3) \sin 2t - \frac{1}{4}t^2 + \frac{1}{8},$$

$$y(t) = c_1 + c_2 \cos 2t + c_3 \sin 2t + \frac{1}{12}t^3 + \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{8}t. \quad \square$$

Ejemplo 3 Nuevo enfoque para un modelo matemático

En la expresión (3) de la sección 2.9 vimos que un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden describió la cantidad de libras de sal $x_1(t)$ y $x_2(t)$ de una mezcla de salmuera que fluye entre dos tanques. En esa ocasión no pudimos resolver el sistema. Pero ahora, en términos de operadores diferenciales, el sistema es

$$\left(D + \frac{2}{25}\right)x_1 - \frac{1}{50}x_2 = 0$$

$$-\frac{2}{25}x_1 + \left(D + \frac{2}{25}\right)x_2 = 0.$$

Si se opera en la primera ecuación mediante $D + \frac{2}{25}$, se multiplica la segunda ecuación por $\frac{1}{50}$, se suma, y después se simplifica, resulta

$$(625D^2 + 100D + 3)x_1 = 0.$$

A partir de la ecuación auxiliar $625m^2 + 100m + 3 = (25m + 1)(25m + 3) = 0$ de inmediato advertimos que

$$x_1(t) = c_1 e^{-t/25} + c_2 e^{-3t/25}.$$

De manera similar encontramos $(625D^2 + 100D + 3)x_2 = 0$ y, por lo tanto,

$$x_2(t) = c_3 e^{-t/25} + c_4 e^{-3t/25}.$$

Al sustituir $x_1(t)$ y $x_2(t)$ en, digamos, la primera ecuación del sistema, se obtiene

$$(2c_1 - c_3)e^{-t/25} + (-2c_2 - c_4)e^{-3t/25} = 0.$$

A partir de la última ecuación encontramos $c_3 = 2c_1$ y $c_4 = -2c_2$. Por lo tanto, una solución del sistema es

$$x_1(t) = c_1 e^{-t/25} + c_2 e^{-3t/25}, \quad x_2(t) = 2c_1 e^{-t/25} - 2c_2 e^{-3t/25}.$$

En el análisis original asumimos que las condiciones iniciales fueron $x_1(0) = 25$ y $x_2(0) = 0$. Cuando se aplican estas condiciones a la solución tenemos $c_1 + c_2 = 25$ y $2c_1 - 2c_2 = 0$. Al resolver de manera simultánea estas ecuaciones resulta $c_1 = c_2 = \frac{25}{2}$. Por último, una solución del problema de valor inicial es

$$x_1(t) = \frac{25}{2}e^{-t/25} + \frac{25}{2}e^{-3t/25}, \quad x_2(t) = 25e^{-t/25} - 25e^{-3t/25}. \quad \square$$

En nuestro siguiente ejemplo resolveremos (1) bajo el supuesto de que $k_1 = 6$, $k_2 = 4$, $m_1 = 1$ y $m_2 = 1$.

Ejemplo 4 Un caso especial del sistema (1)

Resolver

$$x_1'' + 10x_1 - 4x_2 = 0$$

$$4x_1 + x_2'' + 4x_2 = 0 \quad (13)$$

sujeto a $x_1(0) = 0$, $x_1'(0) = 1$, $x_2(0) = 0$, $x_2'(0) = -1$.

Solución Si usamos la eliminación en la forma equivalente del sistema

$$(D^2 + 10)x_1 - 4x_2 = 0$$

$$4x_1 + (D^2 + 4)x_2 = 0$$

encontramos que x_1 y x_2 satisfacen, respectivamente,

$$(D^2 + 2)(D^2 + 12)x_1 = 0 \quad \text{y} \quad (D^2 + 2)(D^2 + 12)x_2 = 0.$$

Por lo tanto, encontramos

$$x_1(t) = c_1 \cos \sqrt{2}t + c_2 \sen \sqrt{2}t + c_3 \cos 2\sqrt{3}t + c_4 \sen 2\sqrt{3}t$$

$$x_2(t) = c_5 \cos \sqrt{2}t + c_6 \sen \sqrt{2}t + c_7 \cos 2\sqrt{3}t + c_8 \sen 2\sqrt{3}t$$

Al sustituir ambas expresiones en la primera ecuación de (13) y simplificar, finalmente se tiene $c_5 = 2c_1$, $c_6 = 2c_2$, $c_7 = -\frac{1}{2}c_3$, $c_8 = -\frac{1}{2}c_4$. Por lo tanto, una solución de (13) es

$$x_1(t) = c_1 \cos \sqrt{2}t + c_2 \sen \sqrt{2}t + c_3 \cos 2\sqrt{3}t + c_4 \sen 2\sqrt{3}t$$

$$x_2(t) = 2c_1 \cos \sqrt{2}t + 2c_2 \sen \sqrt{2}t - \frac{1}{2}c_3 \cos 2\sqrt{3}t - \frac{1}{2}c_4 \sen 2\sqrt{3}t.$$

Entonces las condiciones estipuladas inicialmente implican $c_1 = 0$, $c_2 = -\sqrt{2}/10$, $c_3 = 0$, $c_4 = \sqrt{3}/5$. Y entonces la solución del problema de valor inicial es

$$x_1(t) = -\frac{\sqrt{2}}{10} \sen \sqrt{2}t + \frac{\sqrt{3}}{5} \sen 2\sqrt{3}t$$

$$x_2(t) = -\frac{\sqrt{2}}{5} \sen \sqrt{2}t - \frac{\sqrt{3}}{10} \sen 2\sqrt{3}t. \quad (14)$$

En la figura 3.59, las gráficas de x_1 y x_2 revelan el complicado movimiento oscilatorio de cada masa. □

Volveremos a analizar el ejemplo 4 de la sección 4.6, entonces resolveremos (13) mediante la transformada de Laplace.

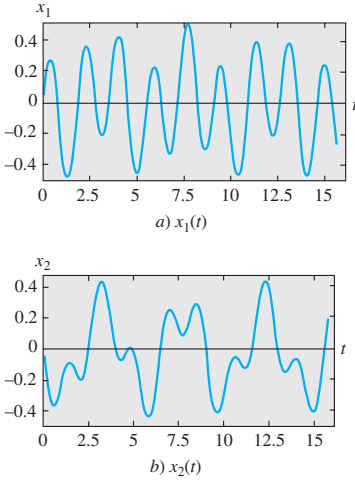


Figura 3.59 Desplazamientos de las dos masas.

EJERCICIOS 3.11

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-7.

En los problemas 1 a 20, resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales dado mediante eliminación sistemática.

1. $\frac{dx}{dt} = 2x - y$

2. $\frac{dx}{dt} = 4x + 7y$

$\frac{dy}{dt} = x$

$\frac{dy}{dt} = x - 2y$

3. $\frac{dx}{dt} = -y + t$

4. $\frac{dx}{dt} - 4y = 1$

$\frac{dy}{dt} = x - t$

$\frac{dy}{dt} + x = 2$

5. $(D^2 + 5)x - 2y = 0$
 $-2x + (D^2 + 2)y = 0$

6. $(D + 1)x + (D - 1)y = 2$
 $3x + (D + 2)y = -1$

7. $\frac{d^2x}{dt^2} = 4y + e^t$

8. $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dy}{dt} = -5x$

$\frac{d^2y}{dt^2} = 4x - e^t$

$\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = -x + 4y$

9. $Dx + D^2y = e^{3t}$

$(D + 1)x + (D - 1)y = 4e^{3t}$

10. $D^2x - Dy = t$

$(D + 3)x + (D + 3)y = 2$

11. $(D^2 - 1)x - y = 0$

$(D - 1)x + Dy = 0$

12. $(2D^2 - D - 1)x - (2D + 1)y = 1$

$(D - 1)x + Dy = -1$

$$13. \quad 2\frac{dx}{dt} - 5x + \frac{dy}{dt} = e^t$$

$$\frac{dx}{dt} - x + \frac{dy}{dt} = 5e^t$$

$$14. \quad \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = e^t$$

$$-\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + x + y = 0$$

$$15. \quad (D-1)x + (D^2+1)y = 1$$

$$(D^2-1)x + (D+1)y = 2$$

$$16. \quad D^2x - 2(D^2+D)y = \sin t$$

$$x + Dy = 0$$

$$17. \quad Dx = y$$

$$Dy = z$$

$$Dz = x$$

$$18. \quad Dx + z = e^t$$

$$(D-1)x + Dy + Dz = 0$$

$$x + 2y + Dz = e^t$$

$$19. \quad \frac{dx}{dt} = 6y$$

$$\frac{dy}{dt} = x + z$$

$$\frac{dz}{dt} = x + y$$

$$20. \quad \frac{dx}{dt} = -x + z$$

$$\frac{dy}{dt} = -y + z$$

$$\frac{dz}{dt} = -x + y$$

En los ejercicios 21 y 22 resuelva el problema de valor inicial dado.

$$21. \quad \frac{dx}{dt} = -5x - y$$

$$\frac{dy}{dt} = 4x - y$$

$$x(1) = 0, y(1) = 1$$

$$22. \quad \frac{dx}{dt} = y - 1$$

$$\frac{dy}{dt} = -3x + 2y$$

$$x(0) = 0, y(0) = 0$$

Modelos matemáticos

23. **Movimiento de un proyectil** Un proyectil disparado desde un arma tiene un peso de $w = mg$ y velocidad v tangente a su trayectoria de movimiento. Ignore la resistencia del aire y todas las demás fuerzas que actúan sobre el proyectil, salvo su peso, y determine un sistema de ecuaciones diferenciales que describan la trayectoria del movimiento. Vea la figura 3.60. Resuelva el sistema. [Sugerencia: Aplique la segunda ley de Newton del movimiento en las direcciones x y y .]

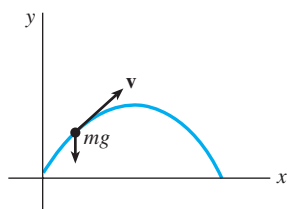


Figura 3.60 Trayectoria del proyectil del problema 23

24. **Movimiento de un proyectil con resistencia del aire** Determine un sistema de ecuaciones diferenciales que describa la trayectoria del movimiento planteado en el problema 23 si la resistencia del aire retarda la fuerza k (de magnitud k) que actúa tangente a la trayectoria del

proyectil pero opuesta a su movimiento. Vea la figura 3.61. Resuelva el sistema. [Sugerencia: k es un múltiplo de la velocidad, digamos, cv .]

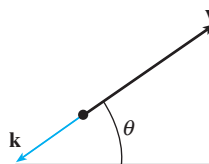


Figura 3.61 Fuerzas descritas en el problema 24

Tareas para el laboratorio de cómputo

25. Considere la solución $x_1(t)$ y $x_2(t)$ del problema de valor inicial dado al final del ejemplo 3. Use un CAS para graficar $x_1(t)$ y $x_2(t)$ en el mismo plano coordenado en el intervalo $[0, 100]$. En el ejemplo 3, $x_1(t)$ denota la cantidad de libras de sal presentes en el tanque A en el momento t , y $x_2(t)$ representa las libras de sal disueltas en el tanque B en el tiempo t . Vea la figura 2.52. Use una aplicación apropiada para buscar raíces y determinar cuando el tanque B contiene más sal que el tanque A.
26. a) Relea el problema 8 de los ejercicios 2.9. En ese problema se le pidió demostrar que el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\frac{dx_1}{dt} = -\frac{1}{50}x_1$$

$$\frac{dx_2}{dt} = \frac{1}{50}x_1 - \frac{2}{75}x_2$$

$$\frac{dx_3}{dt} = \frac{2}{75}x_2 - \frac{1}{25}x_3$$

era un modelo empleado para ilustrar las cantidades de sal presentes en los tanques mezcladores conectados A, B y C mostrados en la figura 2.58. Resuelva el sistema sujeto a $x_1(0) = 15$, $x_2(0) = 10$, $x_3(0) = 5$.

- b) Use un CAS para graficar $x_1(t)$, $x_2(t)$ y $x_3(t)$ en el mismo plano coordenado en el intervalo $[0, 200]$.
- c) Dado que sólo se bombea agua pura hacia el tanque A, es lógico pensar que la sal finalmente será enjuagada de los tres tanques. Use un buscador de raíces de un CAS para determinar el tiempo en que la cantidad de sal presente en cada tanque es menor que o igual a 0.5 libras. ¿Cuándo serán las cantidades de sal $x_1(t)$, $x_2(t)$ y $x_3(t)$ simultáneamente menores que o iguales a 0.5 libras?
27. a) Use la eliminación sistemática para resolver el sistema (1) del arreglo resorte-masa acoplado cuando $k_1 = 4$, $k_2 = 2$, $m_1 = 2$ y $m_2 = 1$, y las condiciones iniciales son $x_1(0) = 2$, $x_1'(0) = 1$, $x_2(0) = -1$, $x_2'(0) = 1$.
- b) Use un CAS para trazar las gráficas de $x_1(t)$ y $x_2(t)$ en el plano tx . ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los movimientos de las masas m_1 y m_2 examinadas en este problema y los movimientos de las masas ilustradas en la figura 3.59?
- c) Como ecuaciones paramétricas, trace $x_1(t)$ y $x_2(t)$ en el plano x_1x_2 . La curva definida por estas ecuaciones paramétricas se denomina **curva de Lissajous**.

Resuelva los ejercicios 1 a 8 sin remitirse al texto. Llene el espacio en blanco o responda verdadero o falso.

- La única solución del problema de valor inicial $y'' + x^2y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ es _____.
- Para el método de coeficientes indeterminados, la forma asumida de la solución particular y_p para $y'' - y = 1 + e^x$ es _____.
- Un múltiplo constante de una solución de una ecuación diferencial lineal también es una solución. _____
- Si f_1 y f_2 son funciones linealmente independientes en un intervalo I , entonces su wronskiano $W(f_1, f_2) \neq 0$ para toda x en I . _____
- Si un peso de 10 libras estira un resorte 2.5 pies, un peso de 32 libras lo estirará _____ pies.
- El periodo del movimiento armónico simple de un peso de 8 libras sujeto a un resorte cuya constante es de 6.25 lb/ft es _____ segundos.
- La ecuación diferencial que describe el movimiento de una masa sujeta a un resorte es $x'' + 16x = 0$. Si la masa se libera en $t = 0$ desde 1 metro por encima de la posición de equilibrio con velocidad descendente de 3 m/s, la amplitud de las vibraciones es de _____ metros.
- Si el movimiento armónico simple se describe mediante $x(t) = (\sqrt{2}/2) \sin(2t + \phi)$, el ángulo de fase ϕ es _____ cuando $x(0) = -\frac{1}{2}$ y $x'(0) = 1$.
- Proporcione un intervalo en el cual $f_1(x) = x^2$ y $f_2(x) = x|x|$ sean linealmente independientes. Después proporcione un intervalo en el cual f_1 y f_2 sean linealmente dependientes.
- Sin ayuda del wronskiano, determine si el conjunto de funciones dado es linealmente independiente o linealmente dependiente en el intervalo indicado
 - $f_1(x) = \ln x$, $f_2(x) = \ln x^2$, $(0, \infty)$
 - $f_1(x) = x^n$, $f_2(x) = x^{n+1}$, $n = 1, 2, \dots$, $(-\infty, \infty)$
 - $f_1(x) = x$, $f_2(x) = x + 1$, $(-\infty, \infty)$
 - $f_1(x) = \cos(x + \pi/2)$, $f_2(x) = \sin x$, $(-\infty, \infty)$
 - $f_1(x) = 0$, $f_2(x) = x$, $(-5, 5)$
 - $f_1(x) = 2$, $f_2(x) = 2x$, $(-\infty, \infty)$
 - $f_1(x) = x^2$, $f_2(x) = 1 - x^2$, $f_3(x) = 2 + x^2$, $(-\infty, \infty)$
 - $f_1(x) = xe^{x+1}$, $f_2(x) = (4x - 5)e^x$, $f_3(x) = xe^x$, $(-\infty, \infty)$
- Suponga que $m_1 = 3$, $m_2 = -5$ y $m_3 = 1$ son raíces de multiplicidad uno, dos y tres, respectivamente, de una ecuación auxiliar. Escriba la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea correspondiente si ésta es
 - una ecuación con coeficientes constantes,
 - una ecuación de Cauchy-Euler.

- Encuentre una ecuación diferencial de Cauchy-Euler $ax^2y'' + bxy' + cy = 0$, donde a , b y c sean constantes reales, sabiendo que:
 - $m_1 = 3$ y $m_2 = -1$ son raíces de su ecuación auxiliar,
 - $m_1 = i$ es una raíz compleja de su ecuación auxiliar.

En los problemas 13 a 28, use los procedimientos desarrollados en este capítulo para encontrar la solución general de cada ecuación diferencial.

- $y'' - 2y' - 2y = 0$
- $2y'' + 2y' + 3y = 0$
- $y''' + 10y'' + 25y' = 0$
- $2y''' + 9y'' + 12y' + 5y = 0$
- $3y''' + 10y'' + 15y' + 4y = 0$
- $2y^{(4)} + 3y''' + 2y'' + 6y' - 4y = 0$
- $y'' - 3y' + 5y = 4x^3 - 2x$
- $y'' - 2y' + y = x^2e^x$
- $y''' - 5y'' + 6y' = 8 + 2 \sin x$
- $y''' - y'' = 6$
- $y'' - 2y' + 2y = e^x \tan x$
- $y'' - y = \frac{2e^x}{e^x + e^{-x}}$
- $6x^2y'' + 5xy' - y = 0$
- $2x^3y''' + 19x^2y'' + 39xy' + 9y = 0$
- $x^2y'' - 4xy' + 6y = 2x^4 + x^2$
- $x^2y'' - xy' + y = x^3$
- Escriba la forma de la solución general $y = y_c + y_p$ de la ecuación diferencial dada en los dos casos $\omega \neq \alpha$ y $\omega = \alpha$. No determine los coeficientes en y_p .
 - $y'' + \omega^2y = \sin \alpha x$
 - $y'' - \omega^2y = e^{\alpha x}$
- Dado que $y = \sin x$ es una solución de $y^{(4)} + 2y''' + 11y'' + 2y' + 10y = 0$, encuentre la solución general de la ED *sin ayuda de una calculadora o una computadora*.
 - Encuentre la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes para los cuales $y_1 = 1$ y $y_2 = e^{-x}$ sean soluciones de la ecuación homogénea asociada y $y_p = \frac{1}{2}x^2 - x$ sea una solución particular de la ecuación no homogénea.
- Escriba la solución general de la ED de cuarto orden $y^{(4)} - 2y'' + y = 0$ totalmente en términos de funciones hiperbólicas.
 - Escriba la forma de una solución particular de $y^{(4)} - 2y'' + y = \sinh x$.
- Considere la ecuación diferencial $x^2y'' - (x^2 + 2x)y' + (x + 2)y = x^3$. Verifique si $y_1 = x$ es una solución de la ecuación homogénea asociada. Después, demuestre que

el método de reducción de orden analizado en la sección 3.2 lleva tanto a una segunda solución y_2 de la ecuación homogénea como a una solución particular y_p de la ecuación no homogénea. Conforme la solución general de la ED en el intervalo $(0, \infty)$.

En los problemas 33 a 38, resuelva la ecuación diferencial dada sujeta a las condiciones indicadas.

33. $y'' - 2y' + 2y = 0$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, $y(\pi) = -1$

34. $y'' + 2y' + y = 0$, $y(-1) = 0$, $y'(0) = 0$

35. $y'' - y = x + \sin x$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 3$

36. $y'' + y = \sec^3 x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = \frac{1}{2}$

37. $y'y'' = 4x$, $y(1) = 5$, $y'(1) = 2$

38. $2y'' = 3y^2$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$

39. a) Use un CAS para ayudarse a encontrar las raíces de la ecuación auxiliar para $12y^{(4)} + 64y''' + 59y'' - 23y' - 12y = 0$. Escriba la solución general de la ecuación.

b) Resuelva la ED de la parte a) sujeta a las condiciones iniciales $y(0) = -1$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = 5$, $y'''(0) = 0$. Use un CAS para resolver los sistemas resultantes de cuatro ecuaciones en cuatro incógnitas.

40. Encuentre un miembro de la familia de soluciones de $xy'' + y' + \sqrt{x} = 0$ cuya gráfica sea tangente al eje x en $x = 1$. Use una herramienta graficadora para obtener la curva solución.

En los problemas 41 a 44, aplique la eliminación sistemática para resolver el sistema dado.

41. $\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = 2x + 2y + 1$ 42. $\frac{dx}{dt} = 2x + y + t - 2$

$\frac{dx}{dt} + 2\frac{dy}{dt} = y + 3$ $\frac{dy}{dt} = 3x + 4y - 4t$

43. $(D - 2)x - y = -e^t$
 $-3x + (D - 4)y = -7e^t$

44. $(D + 2)x + (D + 1)y = \sin 2t$
 $5x + (D + 3)y = \cos 2t$

45. Un sistema resorte-masa libre no amortiguado oscila con un periodo de 3 s. Cuando se eliminan 8 libras del resorte, el sistema tiene entonces un periodo de 2 s. ¿Qué peso tenía originalmente la masa en el resorte?

46. Un peso de 12 libras estira un resorte 2 pies. El peso se libera desde un punto que está 1 pie por debajo de la posición de equilibrio a velocidad ascendente de 4 ft/s.

- Encuentre la ecuación que describe el movimiento armónico simple resultante.
- ¿Cuáles son la amplitud, el periodo y la frecuencia del movimiento?
- ¿En qué momentos el peso regresa al punto que está a 1 pie por debajo de la posición de equilibrio?
- ¿En qué momentos cruza el peso la posición de equilibrio moviéndose hacia arriba?, ¿y al moverse hacia abajo?

e) ¿Cuál es la velocidad del peso en $t = 3\pi/16$ s?

f) ¿En qué momentos la velocidad es de cero?

47. Un resorte tiene constante $k = 2$ y está suspendido en un líquido que ofrece una fuerza de amortiguamiento igual a cuatro veces la velocidad instantánea. Si una masa m está suspendida del resorte, determine los valores de m para los cuales el movimiento libre subsiguiente es no oscilatorio.

48. Un peso de 32 libras estira un resorte 6 pulgadas. El peso se mueve a través de un medio que ofrece una fuerza amortiguadora igual a β veces la velocidad instantánea. Determine los valores de β para los cuales el sistema exhibirá movimiento oscilatorio.

49. Un circuito en serie contiene una inductancia de $L = 1$ h, una capacitancia de $C = 10^{-4}$ f, y una fuerza electromotriz de $E(t) = 100 \sin 50t$ V. En un inicio, la carga q y la corriente i son cero.

- Encuentre la ecuación para la carga en el momento t .
- Encuentre la ecuación para la corriente en el momento t .
- Encuentre los momentos para los cuales la carga en el capacitor es de cero.

50. Demuestre que la corriente $i(t)$ en un circuito LRC en serie satisface la ecuación diferencial

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = E'(t),$$

donde $E'(t)$ denota la derivada de $E(t)$.

51. Considere el problema de valores en la frontera

$$y'' + \lambda y = 0, \quad y(0) = y(2\pi), \quad y'(0) = y'(2\pi).$$

Demuestre que salvo para el caso de $\lambda = 0$, existen dos funciones propias independientes que corresponden a cada valor propio.

52. Una cuenta está restringida a deslizarse sin fricción por una barra de longitud L . La barra gira en un plano vertical a velocidad angular constante ω en torno a un eje P fijo localizado en el punto medio de la barra, pero el diseño del eje le permite a la cuenta moverse a lo largo de toda la barra. Digamos que $r(t)$ denota la posición de la cuenta en relación con su sistema coordenado giratorio, como ilustra la figura 3.62. Con el fin de aplicar la segunda ley de Newton del movimiento a este marco de referencia giratorio, es necesario usar el hecho de que la fuerza neta que actúa sobre la cuenta es la suma de las fuerzas reales (en este caso, la fuerza debida a la gravedad) y las fuerzas inerciales (coriolis, transversa y centrífuga). Las operaciones matemáticas son un tanto complicadas, así que sólo damos la ecuación diferencial resultante para r ,

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = m\omega^2 r - mg \sin(\omega t).$$

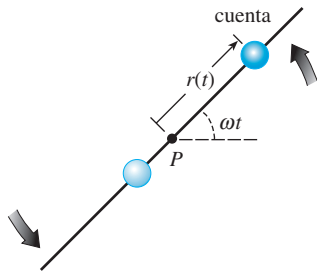


Figura 3.62 Barra giratoria para el problema 52

- Resuelva la ED anterior sujeta a las condiciones iniciales $r(0) = r_0$, $r'(0) = v_0$.
 - Determine las condiciones iniciales en que la cuenta exhibe el movimiento armónico simple. ¿Cuál es la longitud L mínima de la barra en la cual se puede presentar el movimiento armónico simple de la cuenta?
 - Para condiciones iniciales diferentes a las obtenidas en la parte b), la cuenta debe salir finalmente de la barra. Explique esto mediante la solución $r(t)$ de la parte a).
 - Suponga que $\omega = 1$ rad/s. Use una herramienta gráfica para trazar la gráfica de la solución $r(t)$ bajo las condiciones iniciales $r(0) = 0$, $r'(0) = v_0$, donde v_0 es 0, 10, 15, 16, 16.1 y 17.
 - Suponga que la longitud de la barra es $L = 40$ pies. Para cada par de condiciones iniciales dado en la parte d), utilice un buscador de raíces para encontrar el tiempo total que la cuenta permanece en la barra.
53. Suponga que una masa m yace sobre una superficie plana, seca, sin fricción, y está sujeta al extremo libre de un resorte cuya constante es k . En la figura 3.63a), la

masa se muestra en la posición de equilibrio $x = 0$, es decir, el resorte no se estira ni comprime. Según la figura 3.63b), el desplazamiento $x(t)$ de la masa hacia la derecha de la posición de equilibrio es positivo y negativo hacia la izquierda. Derive una ecuación diferencial para el movimiento horizontal libre (deslizante) de la masa. Examine la diferencia entre derivar esta ED y el análisis que lleva a (1) en la sección 3.8.

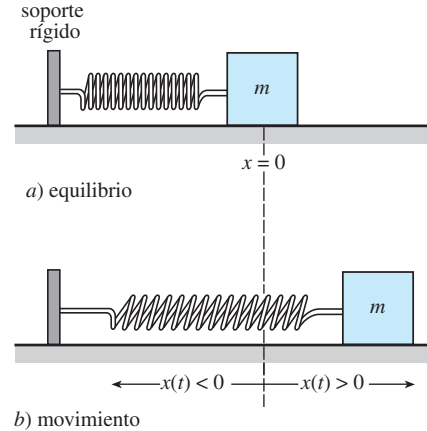


Figura 3.63 Sistema deslizante resorte-masa para el problema 53

54. En el problema 53, ¿cuál es la ecuación diferencial de movimiento si la fricción cinética (pero ninguna otra fuerza amortiguadora) actúa sobre la masa deslizante? [Sugerencia: Asuma que la magnitud de la fuerza de fricción cinética es $f_k = \mu mg$, donde mg representa el peso de la masa y la constante $\mu > 0$ el coeficiente de fricción cinética. Entonces considere dos casos $x' > 0$ $x' < 0$. Interprete estos casos físicamente.]